

第六章 线性系统的校正方法

§ 6.1 系统的设计与校正问题

§ 6.2 常用校正装置及其特性

§ 6.3 串联校正

§ 6.4 反馈校正

§ 6.5 复合校正

自动控制原理

- 建模
- 分析系统性能
 - 时域分析法
 - 根轨迹法
 - 频域分析法
- 校正

系统分析问题

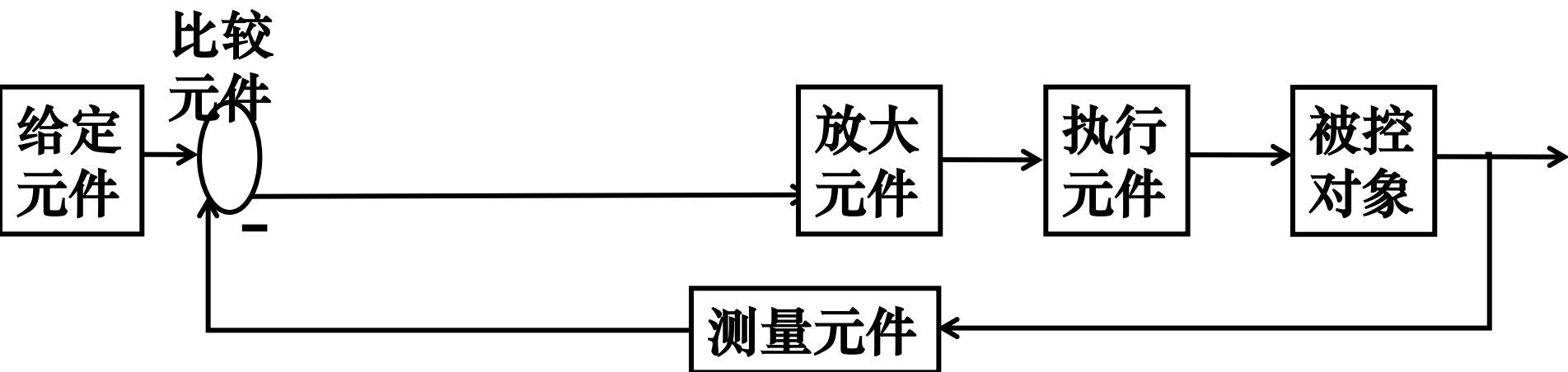
分析系统的稳态性能、
动态性能

系统设计问题

根据希望的稳态、动态性能，研究如何建立满足性能要求的控制系统

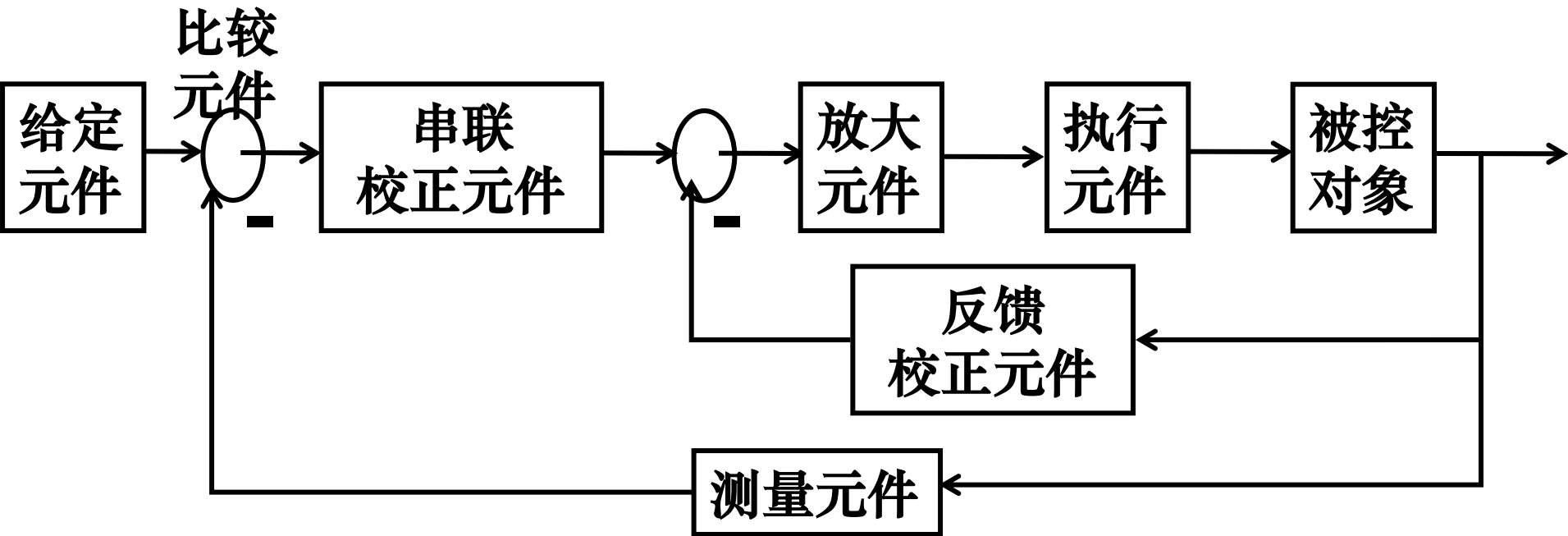
控制系统设计

控制系统 = 被控对象 + 控制装置



- (1) 分析被控对象的工作原理，明确控制目标，**制定控制方案**；
- (2) **选择测量元件**（类型、特性和参数）；
- (3) **选择放大元件**（前置放大，功率放大），要求放大器增益可调；
- (4) **选择执行元件**（型式、特性和参数）；
- (5) 由初步选定的测量元件、放大元件和执行元件等作为控制装置的基本组成元件，与被控对象一起，**构成自动控制系统**；

控制系统设计



(6) **设计校正装置**。为了使设计的控制系统满足给定的性能指标，有必要在系统中引入一些附加装置，改变整个系统的性能，从而满足给定的各项性能指标要求。这些附加装置称为校正装置或补偿器。

设计附加校正装置的过程就称为控制系统的校正

§ 6.1 系统的设计与校正问题

6.1.1 性能指标

1. 二阶系统频域指标与时域指标的关系

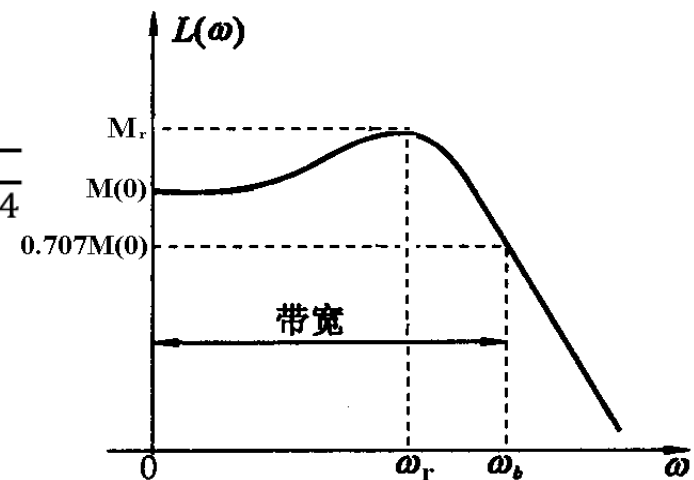
$$G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{j\omega(j\omega + 2\zeta\omega_n)}$$

谐振峰值 $M_r = 1 / (2\zeta\sqrt{1 - \zeta^2}) \quad (\zeta \leq 0.707)$

谐振频率 $\omega_r = \omega_n\sqrt{1 - 2\zeta^2} \quad (\zeta \leq 0.707)$

带宽频率 $\omega_b = \omega_n\sqrt{1 - 2\zeta^2 + \sqrt{2 - 4\zeta^2 + 4\zeta^4}}$

截止频率 $\omega_c = \omega_n\sqrt{\sqrt{1 + 4\zeta^4} - 2\zeta^2}$



闭环系统频域特性

相角裕度 $\gamma = \arctan \frac{2\zeta}{\sqrt{\sqrt{1+4\zeta^4} - 2\zeta^2}}$

超调量 $\sigma\% = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\%$

调节时间 $t_s = 3.5/\zeta\omega_n$

- 高阶系统：如存在主导极点，可采用二阶系统的公式；如不存在主导极点，有相应的频域与时域指标的近似公式：

谐振峰值 $M_r = \frac{1}{|\sin \gamma|}$

超调量 $\sigma = 0.16 + 0.4(M_r - 1), \quad 1 \leq M_r \leq 1.8$

调节时间 $T_s = \frac{K_0\pi}{\omega_c}$

$$K_0 = 2 + 1.5(M_r - 1) + 2.5(M_r - 1)^2, \quad 1 \leq M_r \leq 1.8$$

总结：闭环系统频域指标与时域指标的关系

① 开环指标和闭环指标

开环指标：截止频率 ω_c ，相角裕度 γ

$$M_r = \frac{1}{|\sin \gamma|}$$

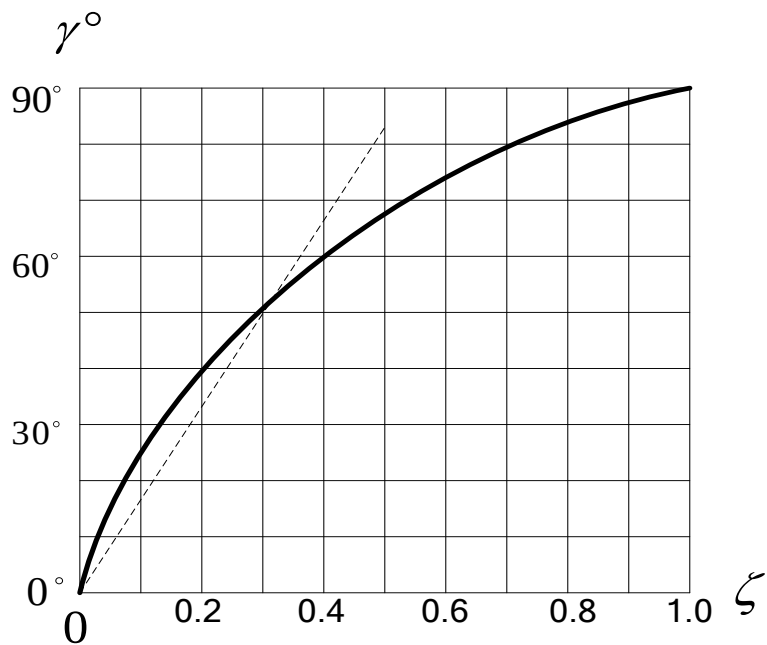
闭环指标：带宽频率 ω_b ，谐振峰值 M_r

控制系统的设计中，一般先根据控制要求提出闭环带宽频率和
谐振峰值，再确定相角裕度，选择合适的开环截止频率，然后
根据相角裕度和截止频率选择校正网络的结构并确定参数

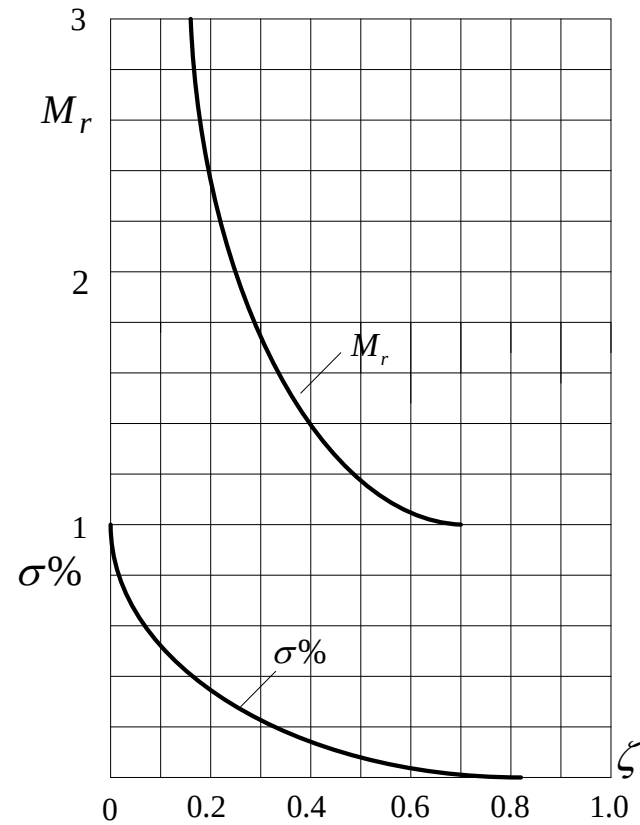
② 开环频域指标和时域指标

时域指标：超调量 $\sigma\%$ ，调节时间 t_s ，阻尼比 ζ

$$t_s = 3.5/\zeta\omega_n$$



$$\uparrow \gamma = \arctan \frac{2\zeta \uparrow}{\sqrt{\sqrt{1+4\zeta^4} - 2\zeta^2}}$$



$$\downarrow M_r = 1 / \left(2\zeta \sqrt{1 - \zeta^2} \right) \quad (\zeta \leq 0.707)$$

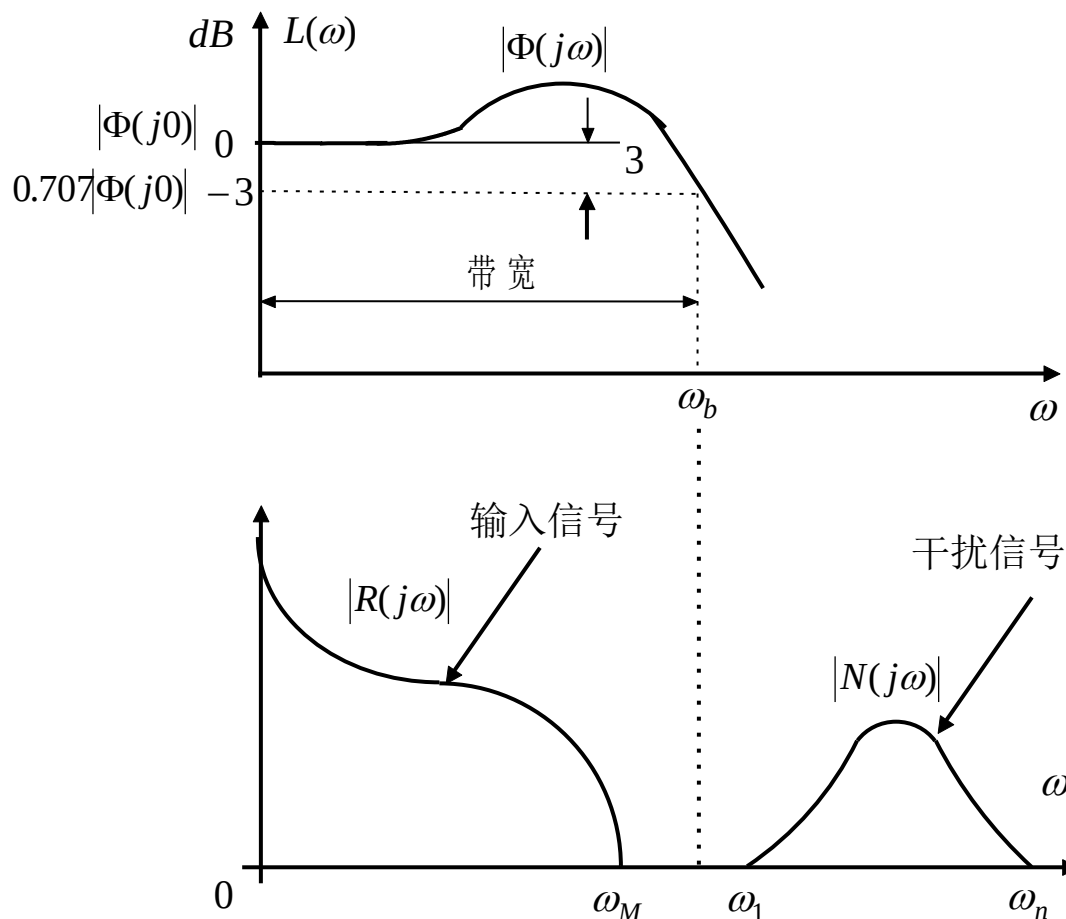
$$\downarrow \sigma\% = e^{-\pi\zeta / \sqrt{1 - \zeta^2}} \times 100\%$$

6.1.2 系统带宽的选择

如果输入信号的带宽为 $0 \sim \omega_M$ ，噪声信号集中在 $\omega_1 \sim \omega_N$ ，则带宽频率可取为

$$\omega_b = (5 \sim 10)\omega_M$$

且 $\omega_1 \sim \omega_N$ 处于 $0 \sim \omega_b$ 范围之外



分析与校正的区别

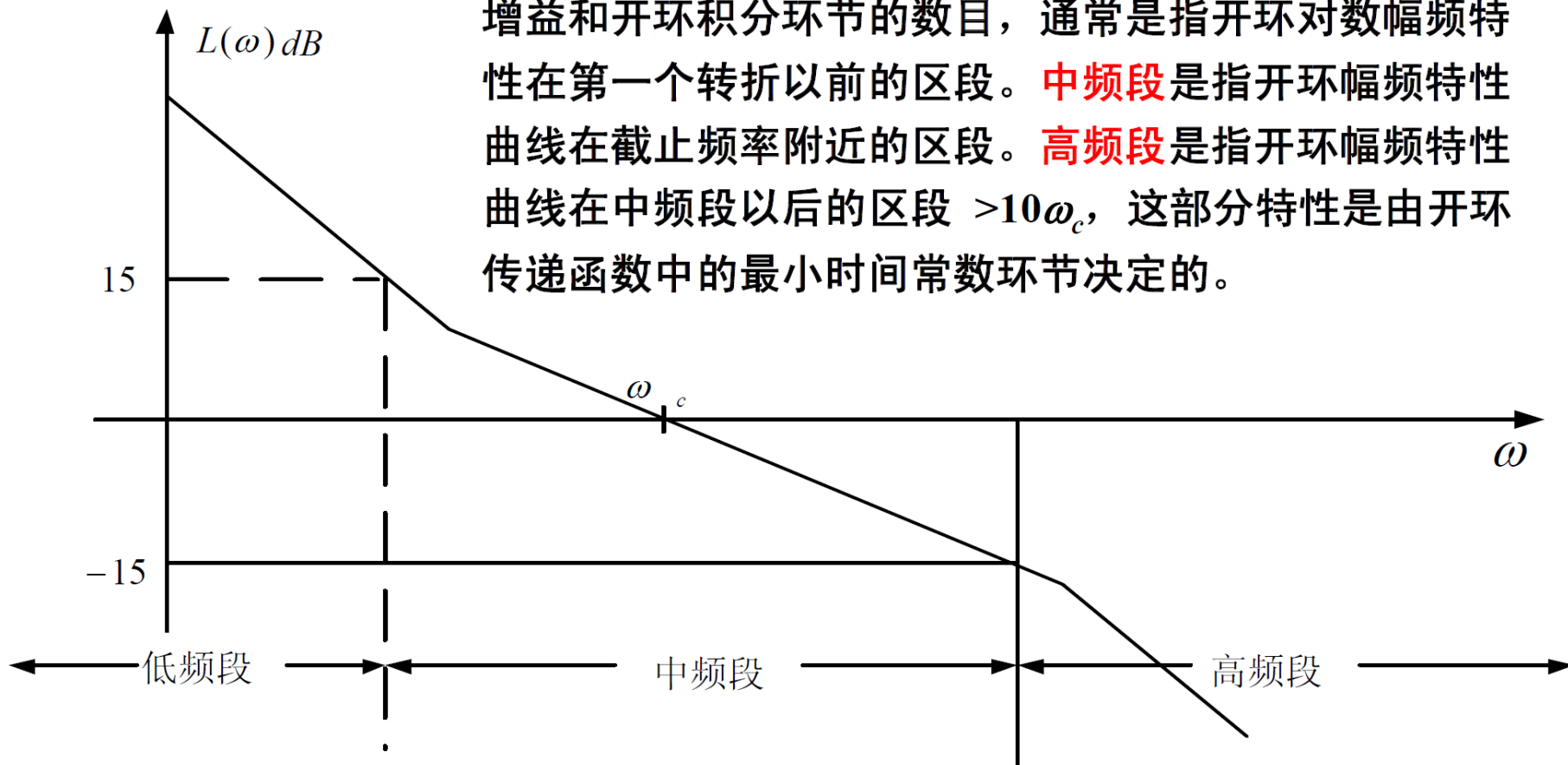
- **系统分析**根据**已知的系统**（即结构、参数已知），**计算出系统性能**，分析这些性能与系统参数之间的关系，结果具有唯一性。
 - **系统的综合与校正**根据**系统应具备的性能指标**以及原系统在性能指标上的缺陷，**引入校正装置（元件）**，**以改善其性能指标**。
- 1) 逻辑上讲，系统的综合与校正是系统分析的逆问题。
 - 2) 满足系统性能指标的校正装置的**结构、参数和连接方式**不是唯一的，需对系统各方面性能、成本、体积、重量以及可行性综合考虑，选出最佳方案。
- 能使系统的控制性能满足控制要求而有目的地增添的元件称为控制系统的校正元件或称校正装置。**

综合与校正的基本概念

- 在控制工程实践中，综合与校正的方法应根据特定的性能指标来确定。
- 一般情况下，若性能指标以稳态误差、峰值时间、最大超调量和过渡过程时间等时域性能指标给出时，应用根轨迹法进行综合与校正比较方便；
- 如果性能指标是以相位裕度 γ 、幅值裕度 h 、谐振峰值 M_r 谐振频率 ω_r 和系统带宽 ω_b 等频域性能指标给出时，应用频率特性法进行综合与校正更合适。

三个频段的概念

三个频段的划分并没有严格的界限。**低频段**取决于开环增益和开环积分环节的数目，通常是指开环对数幅频特性在第一个转折以前的区段。**中频段**是指开环幅频特性曲线在截止频率附近的区段。**高频段**是指开环幅频特性曲线在中频段以后的区段 $>10\omega_c$ ，这部分特性是由开环传递函数中的最小时间常数环节决定的。



用开环频率特性进行系统设计

应注意

(1) 稳态特性

要求具有一阶或二阶无静差特性，开环幅频低频斜率应有-20dB或-40dB。为保证精度，低频段应有较高增益。

(2) 动态特性

为了有一定稳定裕度，动态过程有较好的平稳性，一般要求开环幅频特性斜率以-20dB穿过零分贝线，且有一定的宽度。为了提高系统的快速性，应有尽可能大的 ω_c 。

(3) 抗干扰性

为了提高抗高频干扰的能力，开环幅频特性高频段应有较大的斜率。高频段特性是由小时间常数的环节决定的，由于其转折频率远离 ω_c ，所以对系统动态响应影响不大。但从系统的抗干扰能力来看，则需引起重视。

综合与校正的基本概念

无源或有源校正

无源校正装置：自身无放大能力，通常由RC网络组成，在信号传递中，会产生幅值衰减，且输入阻抗低，输出阻抗高，常需要引入附加的放大器，补偿幅值衰减和进行阻抗匹配。无源串联校正装置通常被安置在前向通道中能量较低的部位上。

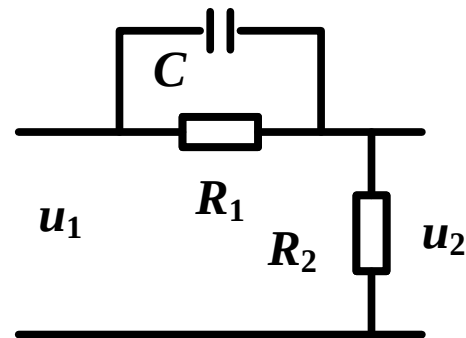
有源校正装置：常由运算放大器和RC网络共同组成，该装置自身具有能量放大与补偿能力，且易于进行阻抗匹配，所以使用范围与无源校正装置相比要广泛得多。

综合与校正的基本概念

无源校正装置：通常由RC网络组成

优点：校正元件的特性比较稳定；

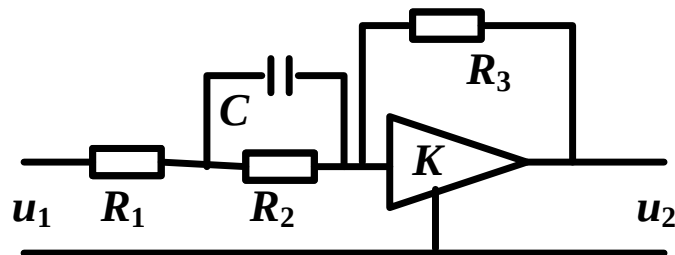
缺点：在信号传递中，会产生幅值衰减，且输入阻抗低，输出阻抗高，常需要引入附加的放大器，补偿幅值衰减和进行阻抗匹配。



有源校正装置：由运算放大器和RC网络共同组成

优点：该装置自身具有能量放大与补偿能力，且易于进行阻抗匹配，所以使用范围与无源校正装置相比要广泛得多；

缺点：特性容易漂移

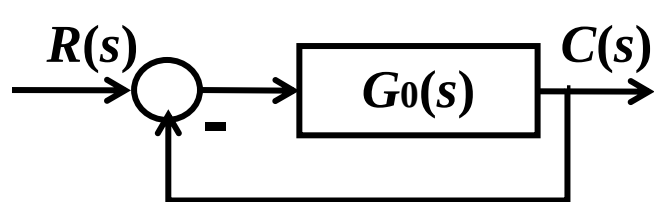


6.1.3 校正方式

按校正元件在系统中的位置

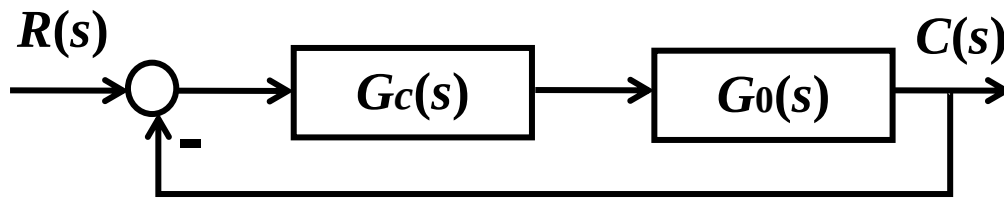
- 串联校正
- 反馈校正
- 复合校正
 - 按输入补偿的复合校正
 - 按扰动补偿的复合校正

1. 串联校正



未校正系统

$$\Phi_0(s) = \frac{G_0(s)}{1 + G_0(s)}$$



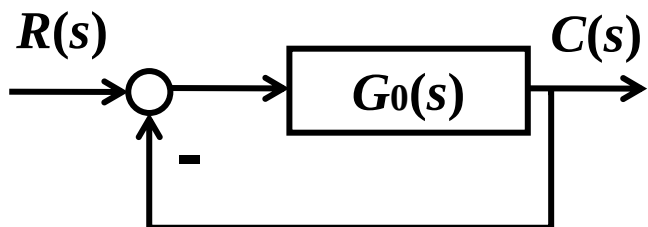
校正后系统

$$\Phi(s) = \frac{G_0(s)G_c(s)}{1 + G_0(s)G_c(s)}$$

系统的闭环极点、闭环零点改变

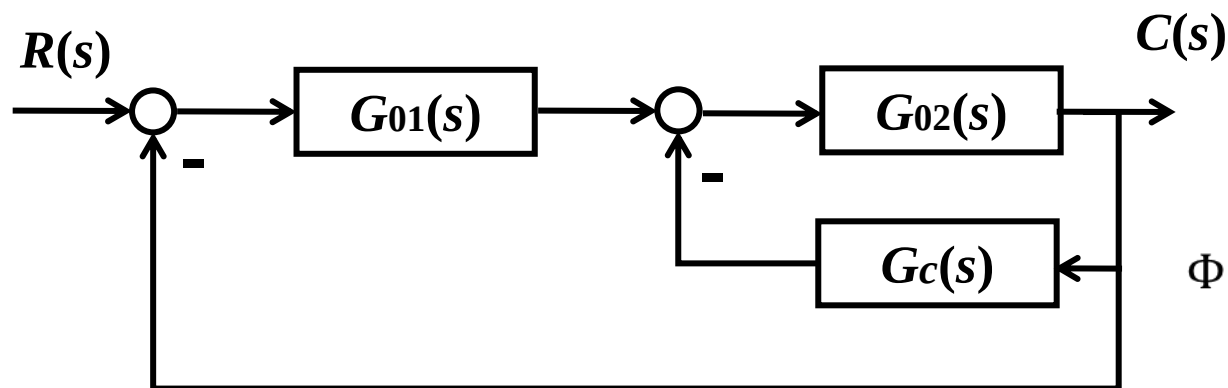
系统的性能指标均有改善

2. 反馈校正



未校正系统

$$\Phi(s) = \frac{G_0(s)}{1 + G_0(s)}$$



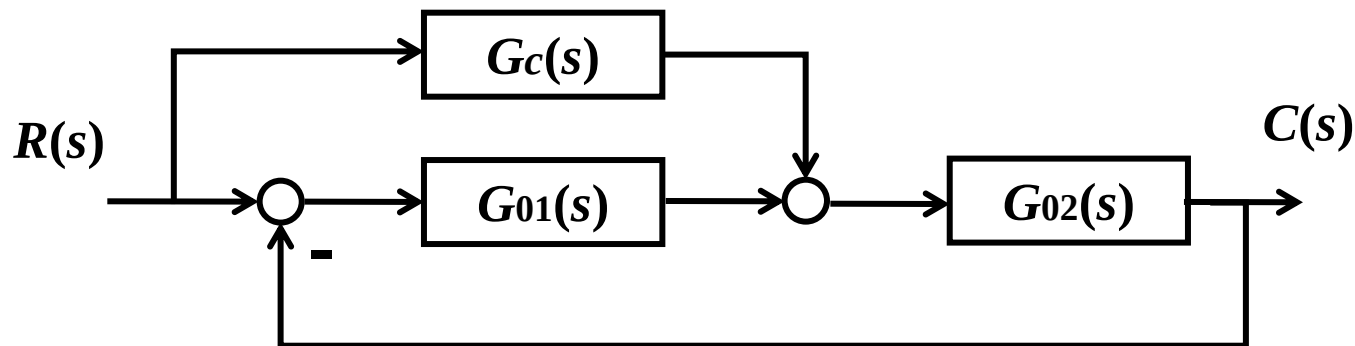
校正后系统

$$\Phi(s) = \frac{G_{01}G_{02}}{1 + (G_c + G_{01})G_{02}}$$

系统的闭环极点、闭环零点改变，系统的性能指标均有改善
还能抑制反馈环内部的扰动对系统的影响

3. 复合校正

► 按输入补偿的复合校正



未校正系统

$$\Phi_0(s) = \frac{G_{01}(s)G_{02}(s)}{1 + G_{01}(s)G_{02}(s)}$$

校正后系统

$$\Phi(s) = \frac{G_{02}(s)[G_c(s) + G_{01}(s)]}{1 + G_{01}(s)G_{02}(s)}$$

系统的闭环零点 改变

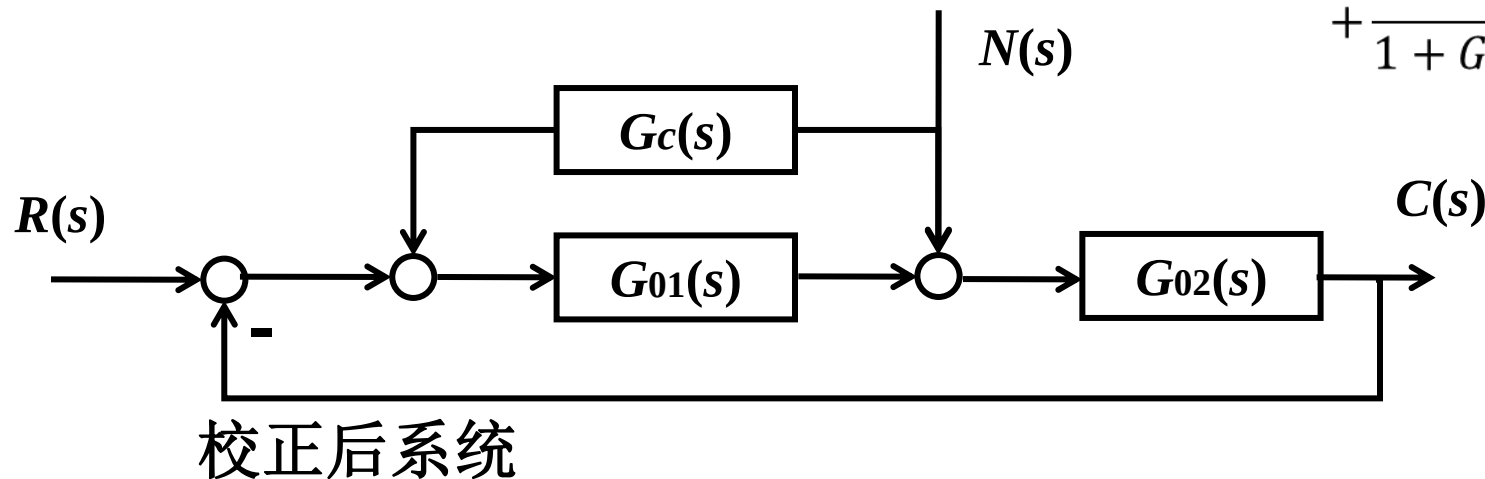
系统的闭环极点 未改变 ➡ 稳定性未受影响

改善系统的稳态误差

►按扰动补偿的复合校正

未校正系统

$$C_0(s) = \frac{G_{01}(s)G_{02}(s)}{1 + G_{01}(s)G_{02}(s)}R(s) + \frac{G_{02}(s)}{1 + G_{01}(s)G_{02}(s)}N(s)$$



校正后系统

$$C(s) = \frac{G_{01}(s)G_{02}(s)}{1 + G_{01}(s)G_{02}(s)}R(s) + \frac{[1 + G_{01}(s)G_c(s)]G_{02}(s)}{1 + G_{01}(s)G_{02}(s)}N(s)$$

系统的闭环零点改变

系统的闭环极点未改变



稳定性未受影响

改善系统抑制干扰的能力

三种连接方式的合理变换

1. 三种连接方式可以等效地转换，系统的综合与校正非唯一的。
 2. 在工程应用中，究竟采用哪一种连接方式，要视具体情况而定。
- 要考虑的因素有：

- 1) 原系统的物理结构，信号是否便于取出和加入；
- 2) 信号的性质，系统中各点功率的大小，可供选用的元件；
- 3) 设计者的经验和经济条件等。

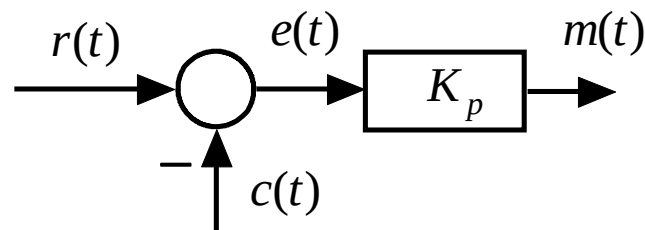
例如：**串联校正**通常是由低能量向高能量部位传递信号，加上校正装置本身的能量损耗，必须进行能量补偿。因此，**串联校正装置通常由有源网络或元件构成**，即其中需要有放大元件。

而**反馈校正**结构比串联校正装置简单，若原系统随着工作条件的变化，它的某些参数变化较大时，**采用反馈校正效果会更好些**。

6.1.4 基本控制规律

(1) 比例(P)控制规律

$$m(t) = K_p e(t)$$



实质：放大器。

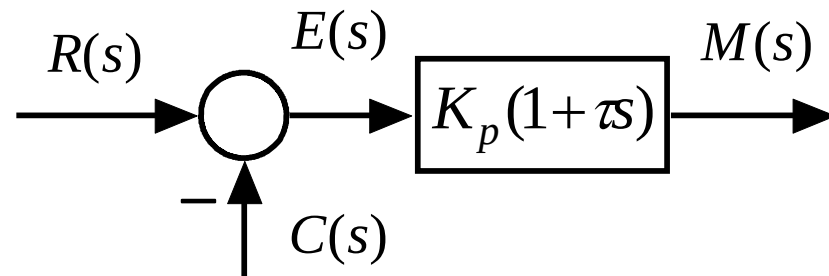
P 控制器

特点：

- ① 比例控制器只改变信号的增益而不影响其相位；
- ② 在串联校正中，控制器增益 $K_p \uparrow$ ，系统的开环增益 $\uparrow$ ，系统的稳态误差 $\downarrow$ ，系统的控制精度 $\uparrow$ ，系统的相对稳定性 $\downarrow$ ，甚至可能造成闭环系统不稳定。

(2) 比例-微分(PD)控制规律

$$m(t) = K_p e(t) + K_p \tau \frac{de(t)}{dt}$$



PD 控制器

式中， K_p 为比例系数， τ 为微分时间常数。 K_p 和 τ 都是可调的参数。

特点：

- ① **PD**控制器中的微分控制规律，能反映输入信号的变化趋势，产生有效的早期修正信号，以增加系统的阻尼程度，从而改善系统的稳定性；
- ② 在串联校正中，可使系统增加一个开环零点，使系统的相角裕度增加，因而有助于系统动态性能的改善；
- ③ 很少单独使用微分，对噪声敏感。

(2) 比例-微分(PD)作用

- 一种“预见”型的控制

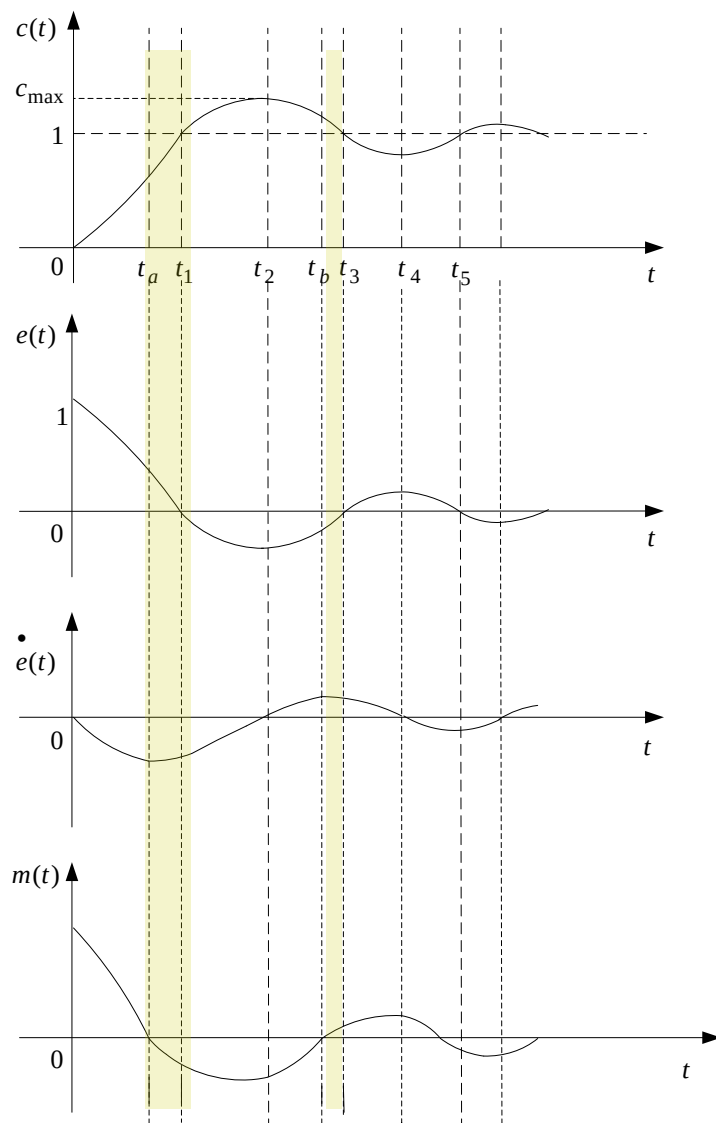
- 将 $e(t)$ 的瞬时变化率作为一个有效早期修正信号，在超调量出现前会产生一种校正作用

- 适用条件

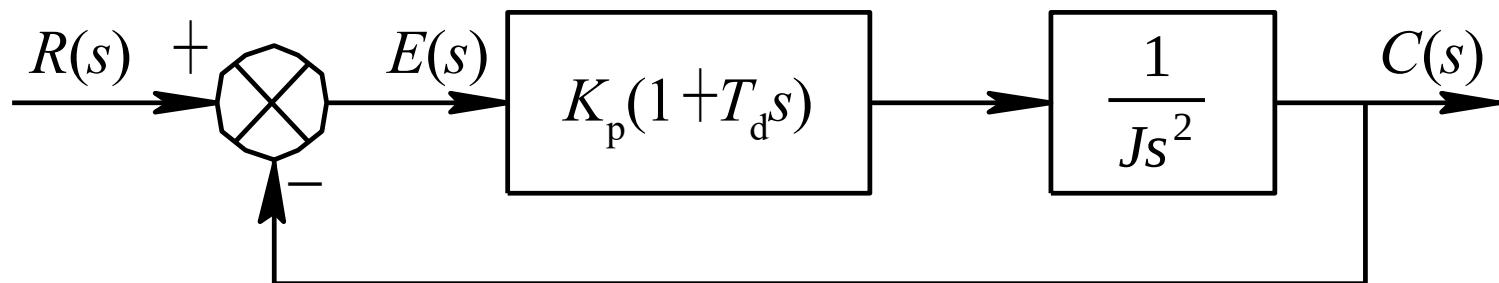
- 如果系统的偏差信号变化缓慢或是常数，偏差的导数就很小或者为零，这时微分控制也就失去了意义

- 高通滤波器

- 会使系统的噪声放大，抗干扰能力下降
- 在实际使用中须加以注意解决



例：设比例-微分控制系统如下图所示，试分析PD控制器对系统性能的影响。



解： 无PD控制器时, 系统的特征方程为 $J s^2 + 1 = 0$

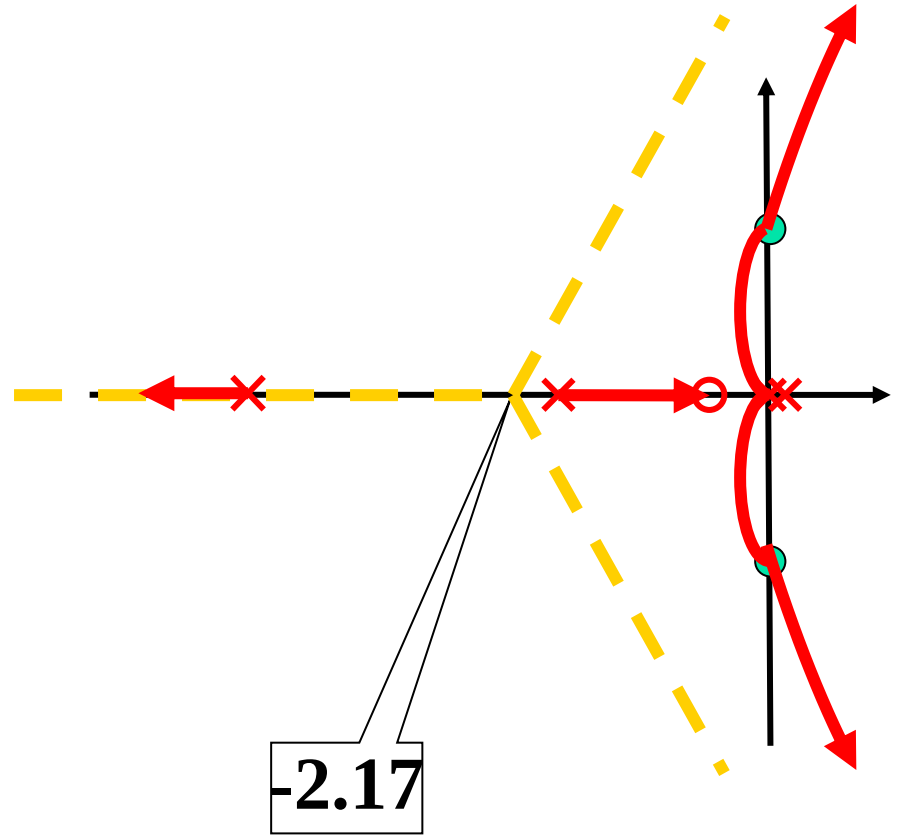
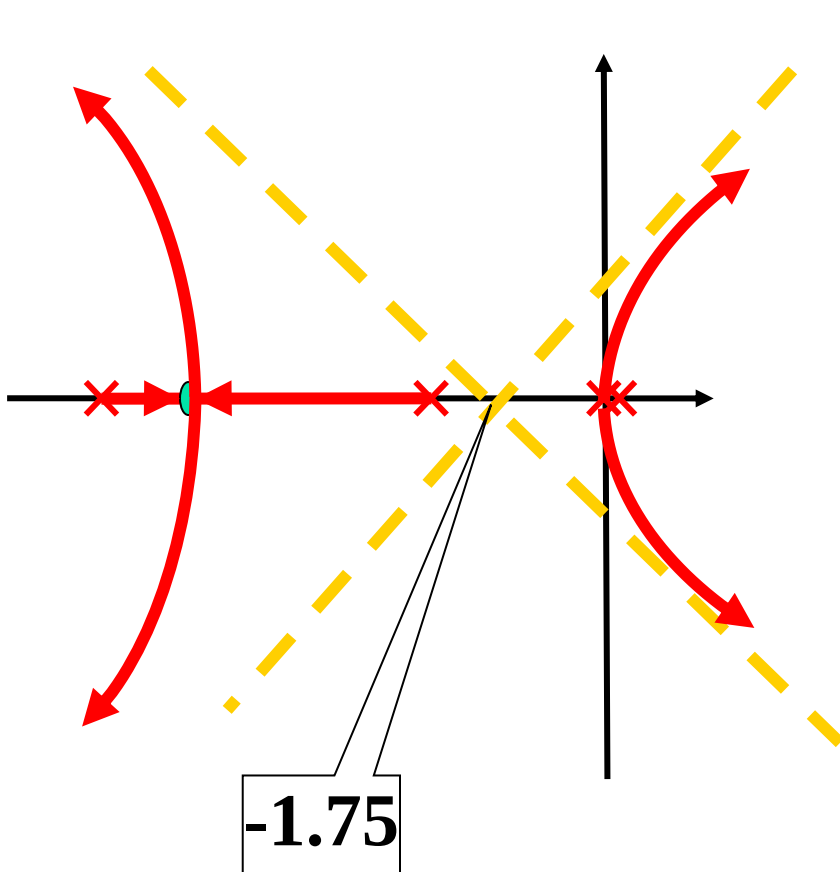
显然, 系统的闭环极点位于虚轴上, 系统处于临界稳定状态, 即实际上的不稳定状态。 接入PD控制器后, 系统的特征方程为

$$J s^2 + K_p T_d s + K_p = 0$$

$$\text{其阻尼比 } \zeta = \frac{T_d}{2} \sqrt{\frac{K_p}{J}} > 0$$

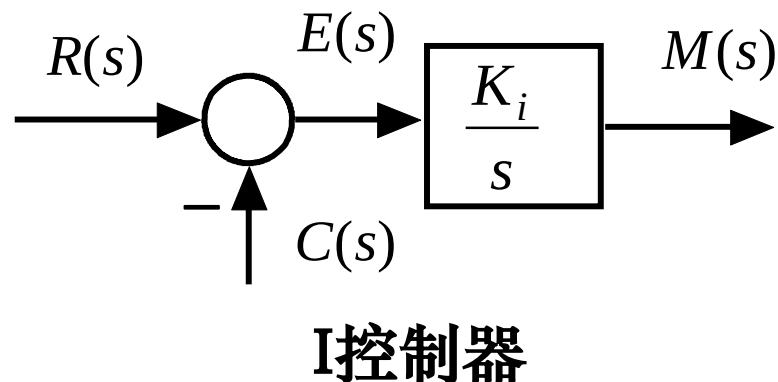
因此闭环系统是稳定的。

$$G(s) = \frac{K^*}{s^2(s+2)(s+5)}, H(s) = 1 \quad \longrightarrow \quad G(s) = \frac{K^*}{s^2(s+2)(s+5)}, H(s) = 1 + 2s$$



(3) 积分(I)控制规律

$$m(t) = K_i \int_0^t e(t) dt$$



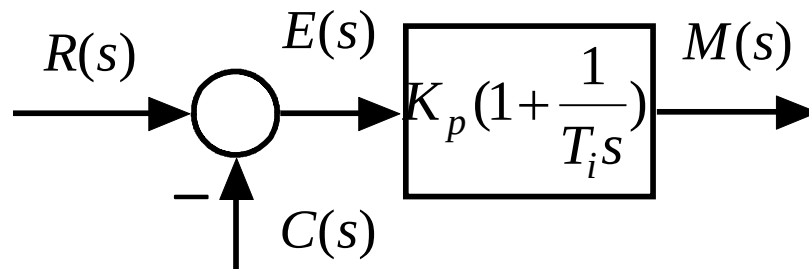
式中， K_i 为可调比例系数。

特点：

- ① 串联校正时，采用积分控制器可以提高系统的型别(I型系统，II型系统等)，有利于系统稳态性能的提高，但积分控制使系统增加了一个位于原点的开环极点，使信号产生 90° 的相角滞后，对系统的稳定性不利；
- ② 在控制系统的校正设计中，通常不宜采用单一的积分控制器。

(4) 比例-积分 (PI) 控制规律

$$m(t) = K_p e(t) + \frac{K_p}{T_i} \int_0^t e(t) dt$$



PI控制器

式中， K_p 为可调比例系数， T_i 为可调积分时间常数。

特点：

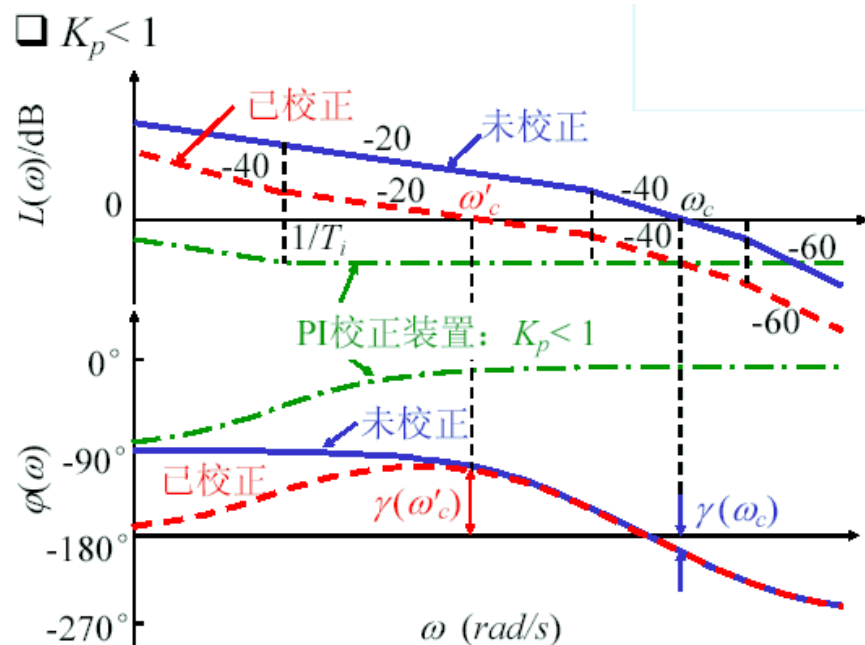
- ① 串联校正中，PI控制器相当于在系统中增加一个位于原点的开环极点，同时也增加了一个位于s左半平面的开环零点；
- ② 增加的极点可以提高系统的型别，以消除或减小系统的稳态误差；
- ③ 而增加左半s平面的开环零点则用来减小系统的阻尼程度，缓和PI控制器极点对系统稳定性及动态过程产生的不利影响。
- ④ PI控制器主要用来改善系统稳态性能。只要积分时间常数 T_i 足够大，PI控制器对系统稳定性的不利影响可大为减弱。

(4) 比例-积分 (PI) 作用

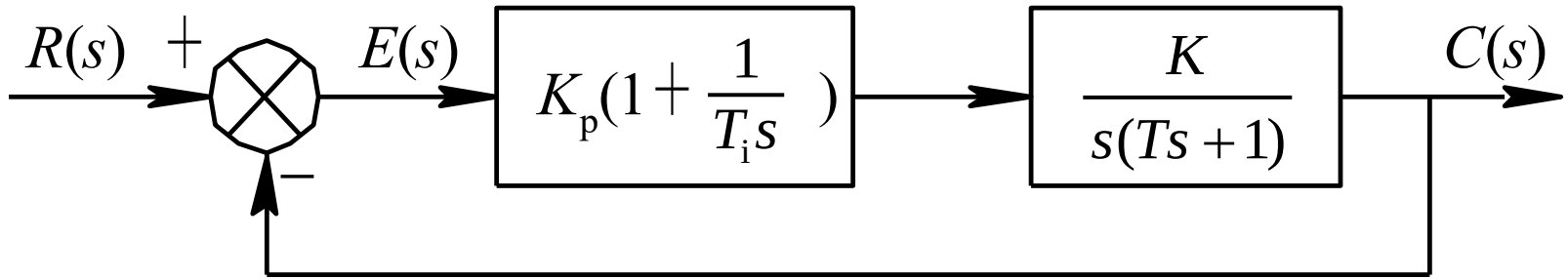
- 改善系统的稳态特性
 - 系统型别提高
- 提高系统抗高频干扰能力
- 增加相位滞后
- 调节时间增大
 - 系统带宽降低
- 降低系统稳定性
 - 系统的阶次提高
 - 如果 K_p 、 K_I 选择不当, 很可能会造成不稳定

$$G_0(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\xi\omega_n)}$$

$$G(s) = G_c(s)G_0(s) = \frac{\omega_n^2(K_p s + K_I)}{s^2(s + 2\xi\omega_n)}$$



例：设比例-积分控制系统如下图所示，试分析PI控制器对系统性能的改善作用。



解： 接入PI控制器后，系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{KK_p(T_i s + 1)}{T_i s^2(Ts + 1)}$$

系统由原来的I型系统提高到了II型系统。若系统的输入信号为单位斜坡函数，则无PI控制器时，系统的稳态误差为 $1/K$ ；接入PI控制器后，稳态误差为零。表明I型系统采用PI控制器后，可以消除系统对斜坡输入信号的稳态误差，控制精度大为改善。采用PI控制器后，系统的特征方程为

$$TT_i s^3 + T_i s^2 + KK_p T_i s + KK_p = 0$$

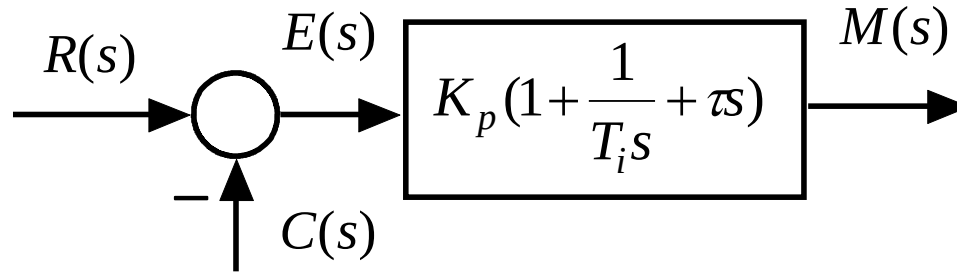
其中, 参数 T, T_i, K, K_p 都是正数。

s^3	TT_i	$KK_p T_i$
s^2	T_i	KK_p
s^1	$\frac{KK_p T_i (T_i - T)}{T_i}$	0
s^0	KK_p	

由劳斯判据可知, 要想使闭环系统稳定, $T_i \cdot KK_p T_i > TT_i \cdot KK_p$, 所以可调整PI控制器的积分时间常数 T_i , 使之大于被控对象的时间常数 T , 保证闭环系统的稳定性。

(5) 比例-积分-微分(PID)控制规律

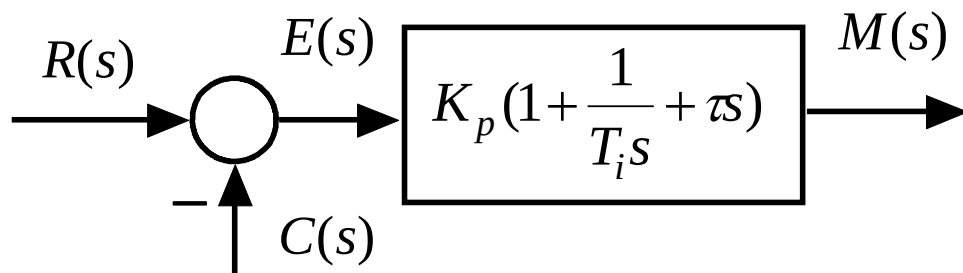
PID (Proportional Integral Derivative)



PID控制器

$$m(t) = K_p e(t) + \frac{K_p}{T_i} \int_0^t e(t) dt + K_p \tau \frac{de(t)}{dt}$$

$$\begin{aligned} G_c(s) &= K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + \tau s \right) = \frac{K_p}{T_i} \left(\frac{T_i \tau s^2 + T_i s + 1}{s} \right) \\ &= \frac{K_p}{T_i} \frac{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}{s}, \quad \left(\frac{4\tau}{T_i} < 1 \right) \end{aligned}$$



PID控制器

特点:

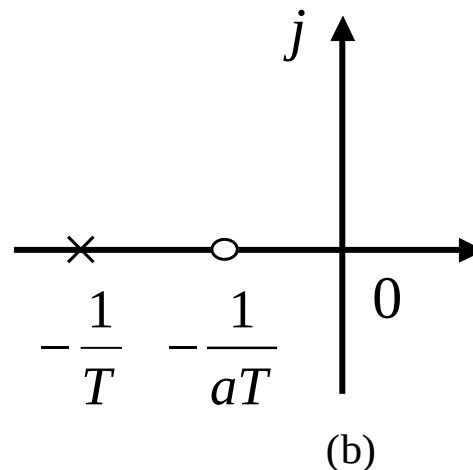
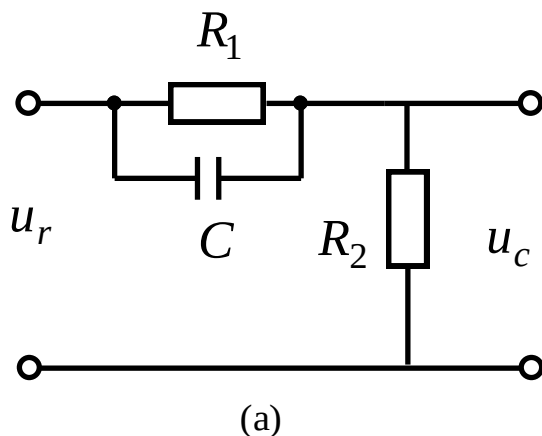
- ① 增加了一个开环极点，提高了系统的型别，提高稳态性能；
- ② 提供了两个负实零点，动态性能比PI更具优越性；
- ③ 通常，使积分部分发生在低频段，以提高系统的稳态性能；
- ④ 使微分部分发生在高频段，以改善系统的动态性能。因此，在工业过程控制系统中，广泛使用PID控制器。

§ 6.2 常用校正装置及其特性

6.2.1 无源校正网络

无源校正网络有**无源超前网络**、**无源滞后网络**、**无源滞后-超前网络**。

1. 无源超前网络



无源超前网络

假设该网络信号源的阻抗很小，可以忽略不计，而输出负载的阻抗为无穷大，则其传递函数为

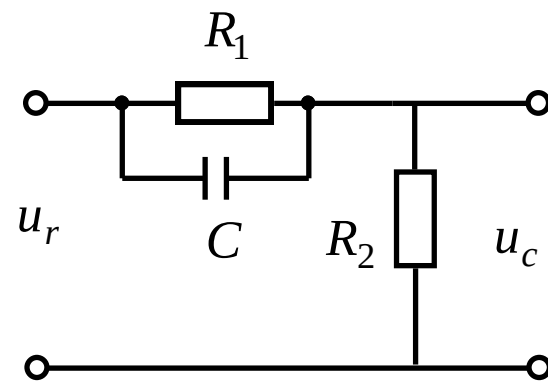
$$\frac{U_c(s)}{U_r(s)} = G_c(s) = \frac{R_2}{R_2 + \frac{1}{\frac{1}{R_1} + sC}} = \frac{R_2}{R_2 + \frac{R_1}{1 + sR_1C}} = \frac{R_2(1 + R_1Cs)}{R_1 + R_2 + R_1R_2Cs}$$

令 $T = \frac{R_1R_2C}{R_1 + R_2}, a = \frac{R_1 + R_2}{R_2} > 1$

则

★

$$G_c(s) = \frac{1}{a} \cdot \frac{1 + aTs}{1 + Ts} \quad a > 1$$

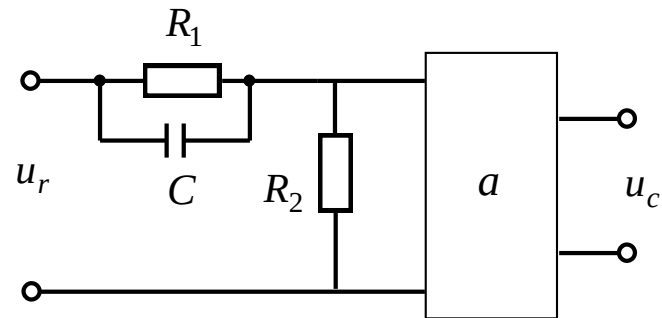


(a)

注意:

① 采用无源超前网络进行串联校正时，整个系统的开环增益要下降 a 倍，因此需要提高放大器增益加以补偿，见下图所示。
此时的传递函数

$$aG_c(s) = \frac{aTs + 1}{1 + Ts}$$



带有附加放大器的无源超前校正网络

② 超前网络的零极点分布如前图示。由于 $a>1$,故超前网络的负实零点总是位于负实极点之右，两者之间的距离由常数 a 决定。可知改变 a 和 T (即电路的参数 R_1, R_2, C)的数值，超前网络的零极点可在 s 平面的负实轴任意移动。

频率特性

$$a \cdot G_c(s) = \frac{aTs + 1}{Ts + 1} \quad (a > 1)$$

$$20 \lg |aG_c(s)| = 20 \lg \sqrt{1 + (aT\omega)^2} - 20 \lg \sqrt{1 + (T\omega)^2}$$

$$\varphi_c(\omega) = \arctan aT\omega - \arctan T\omega$$

$$\varphi(\omega) = \arctan(aT\omega) - \arctan(T\omega) = \arctan \frac{T\omega(a-1)}{1 + aT^2\omega^2}$$

$$\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega} = 0 \Rightarrow \frac{d}{d\omega} [\tan \varphi(\omega)] = 0$$

$$\frac{d}{d\omega} \left[\frac{T\omega(a-1)}{1 + aT^2\omega^2} \right] = \frac{T(a-1)[1 - aT^2\omega^2]}{(1 + aT^2\omega^2)^2} = 0$$

$$\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}$$

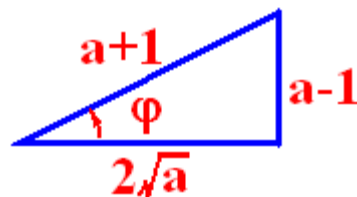
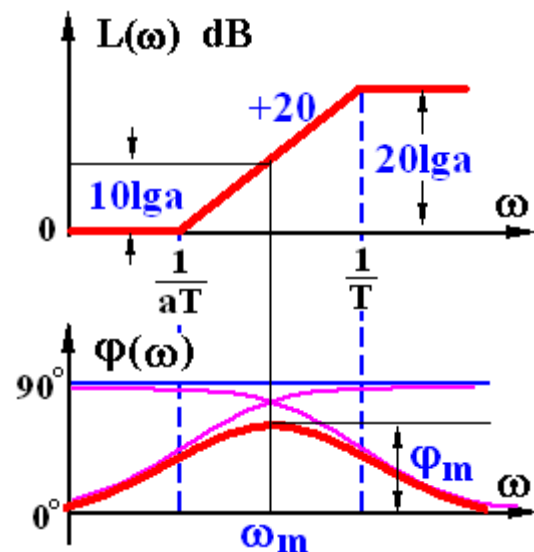
ω_m 是 $\frac{1}{aT}$ 和 $\frac{1}{T}$ 的几何中心

$$\lg \omega_m = \frac{1}{2} (\lg \frac{1}{aT} + \lg \frac{1}{T}) = \frac{1}{2} (\lg \omega_1 + \lg \omega_2)$$

$$\tan \varphi(\omega_m) = \frac{T\omega(a-1)}{1 + aT^2\omega^2} \bigg|_{\omega_m = \frac{1}{\sqrt{a}T}} = \frac{a-1}{2\sqrt{a}}$$

$$\varphi_m = \varphi(\omega_m) = \arctan \frac{a-1}{2\sqrt{a}} = \arcsin \frac{a-1}{a+1}$$

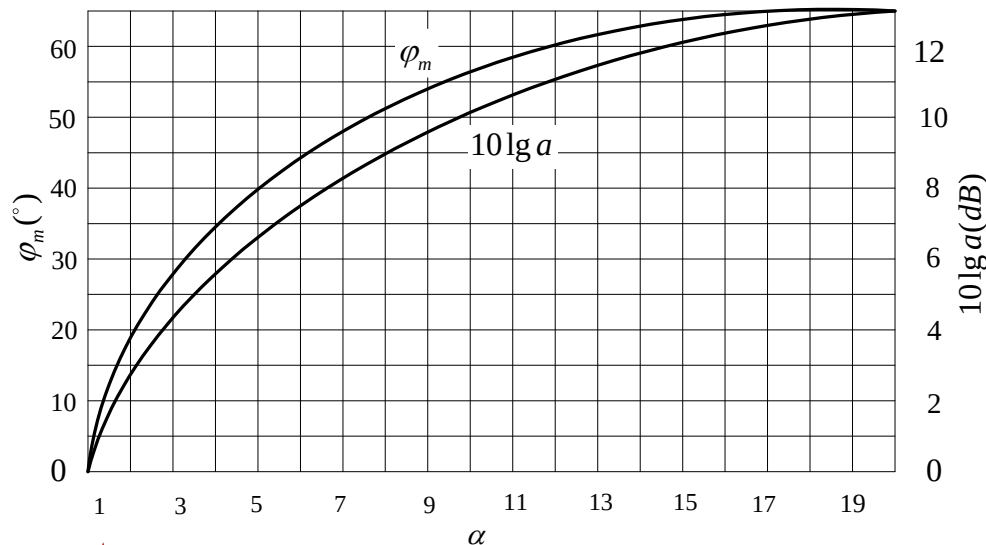
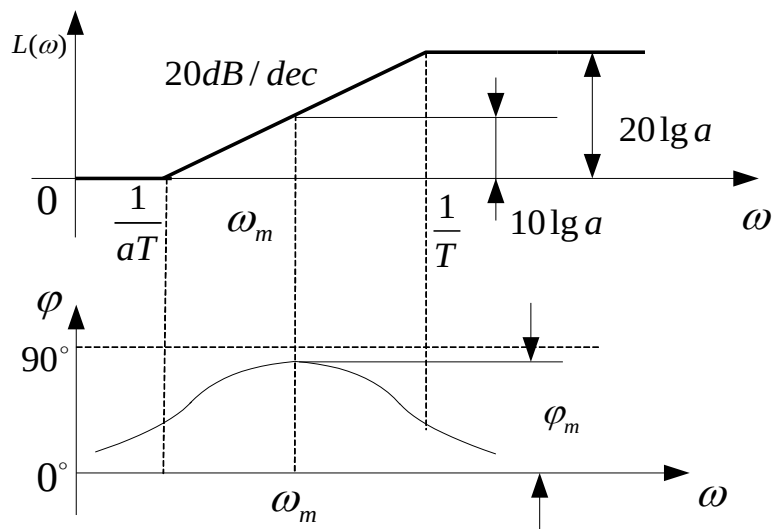
$$L_c(\omega_m) = 20 \lg |aG_c(j\omega_m)| = 20 \lg \sqrt{a} = 10 \lg a$$



可解出

$$\begin{cases} a = \frac{1 + \sin \varphi_m}{1 - \sin \varphi_m} \\ L(\omega_m) = 10 \lg a \end{cases}$$

转折频率分别为 $\frac{1}{aT}$ 和 $\frac{1}{T}$



无源超前网络特性 ★

- ◆ 其对数幅频特性曲线具有正的斜率段；
- ◆ 相频曲线具有正相移；
- ◆ 正的相移说明校正装置在正弦信号作用下的稳态响应在相位上超前于输入信号，因此称为超前校正装置。

最大相角频率 $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}$

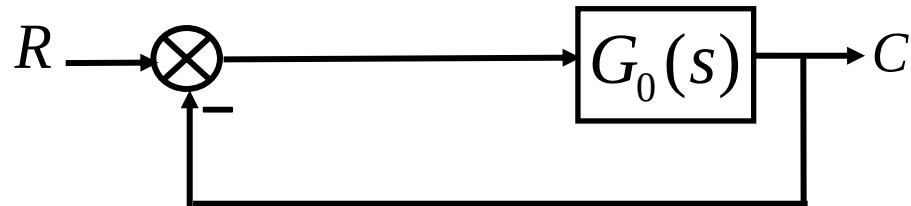
几何中点

最大超前角 $\phi_m = \sin^{-1} \frac{a-1}{a+1}$

对应的对数幅频 $10\lg a$

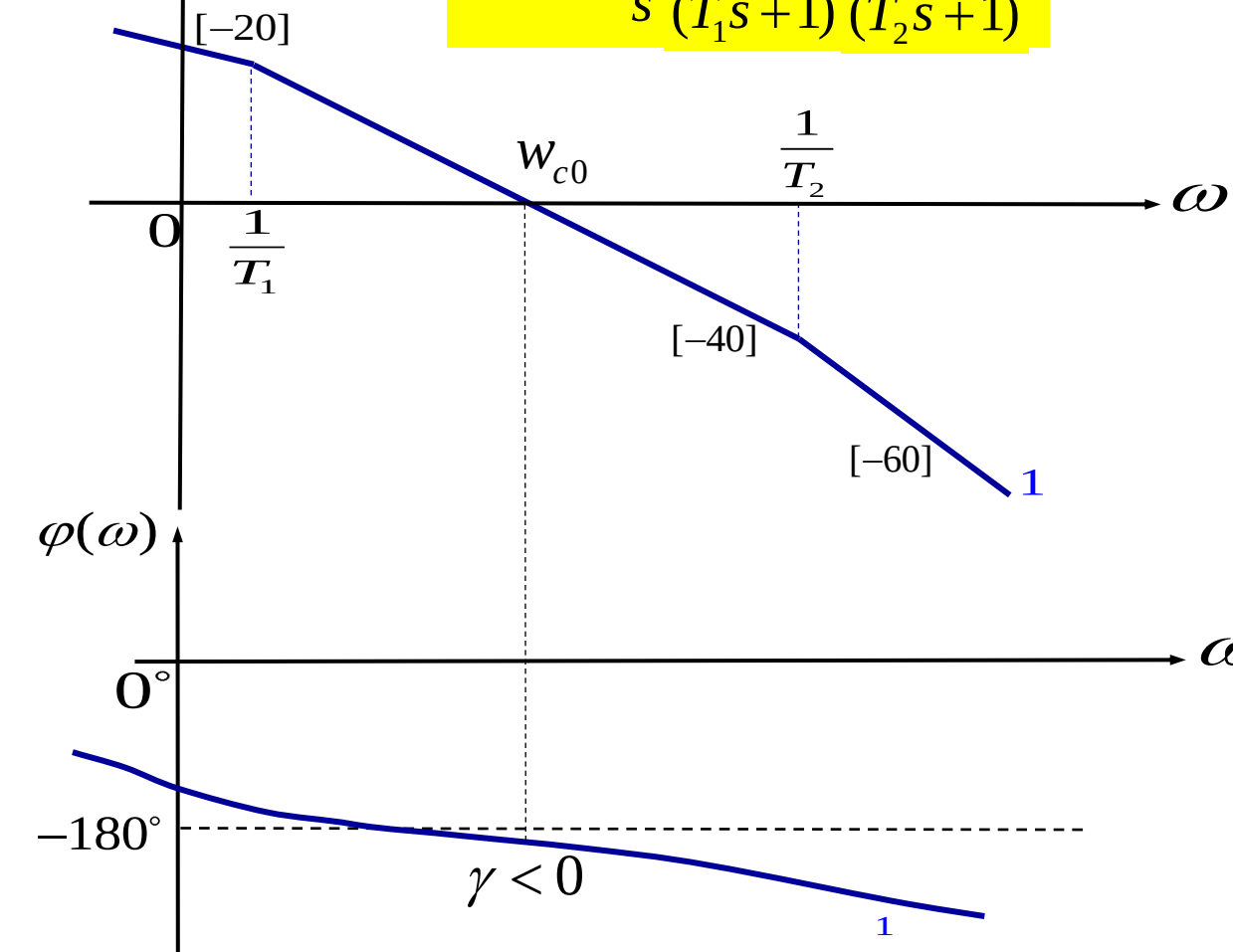
说明:

- ◆ 超前校正装置是一个高通滤波器,而噪声的一个重要特点是其频率要高于控制信号的频率, a 值过大对抑制系统噪声不利。为了保持较高的系统信噪比,一般实际中选用的 a 不大于20 (4-10),此时 $\varphi_m \approx 60^\circ$ 。
- ◆ 超前校正的主要作用是产生超前角,可以用它部分地补偿被校正对象在截止频率 ω_c 附近的相角滞后,以提高系统的相角裕度,改善系统的动态性能。



$L(\omega)dB$

$$G_0(s) = \frac{K}{s (T_1s + 1) (T_2s + 1)}$$



二. 作用和特点

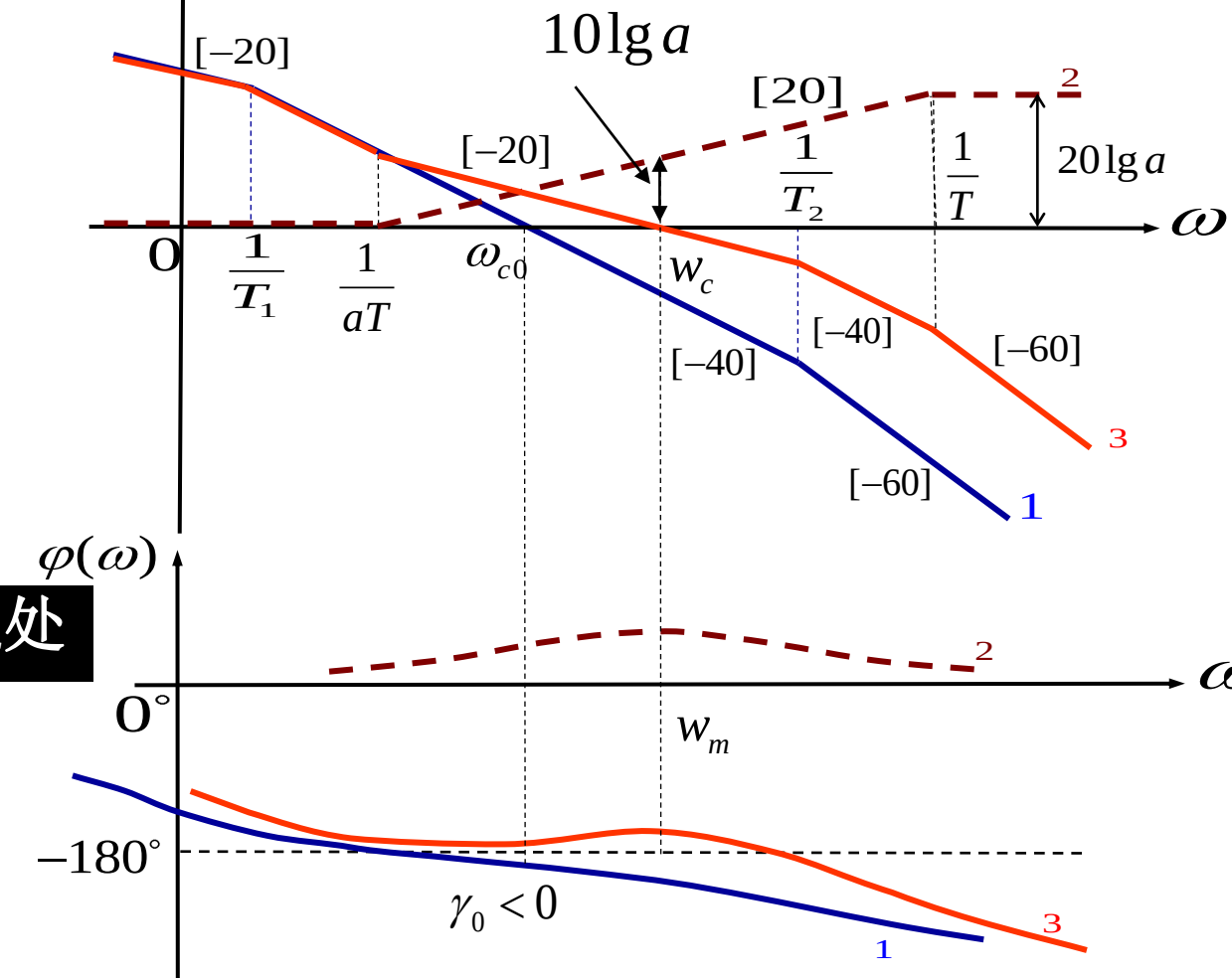
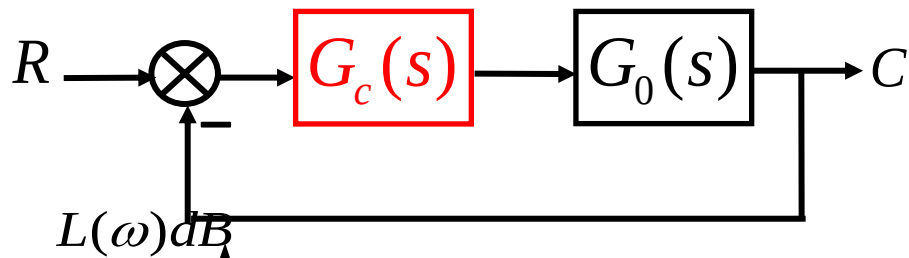
原系统

相角裕度负值

不稳定

中频段

-40db/dec



超前校正置于中频段

提供正相角

正斜率

最大相角频率 w_m 设在 w_c 处

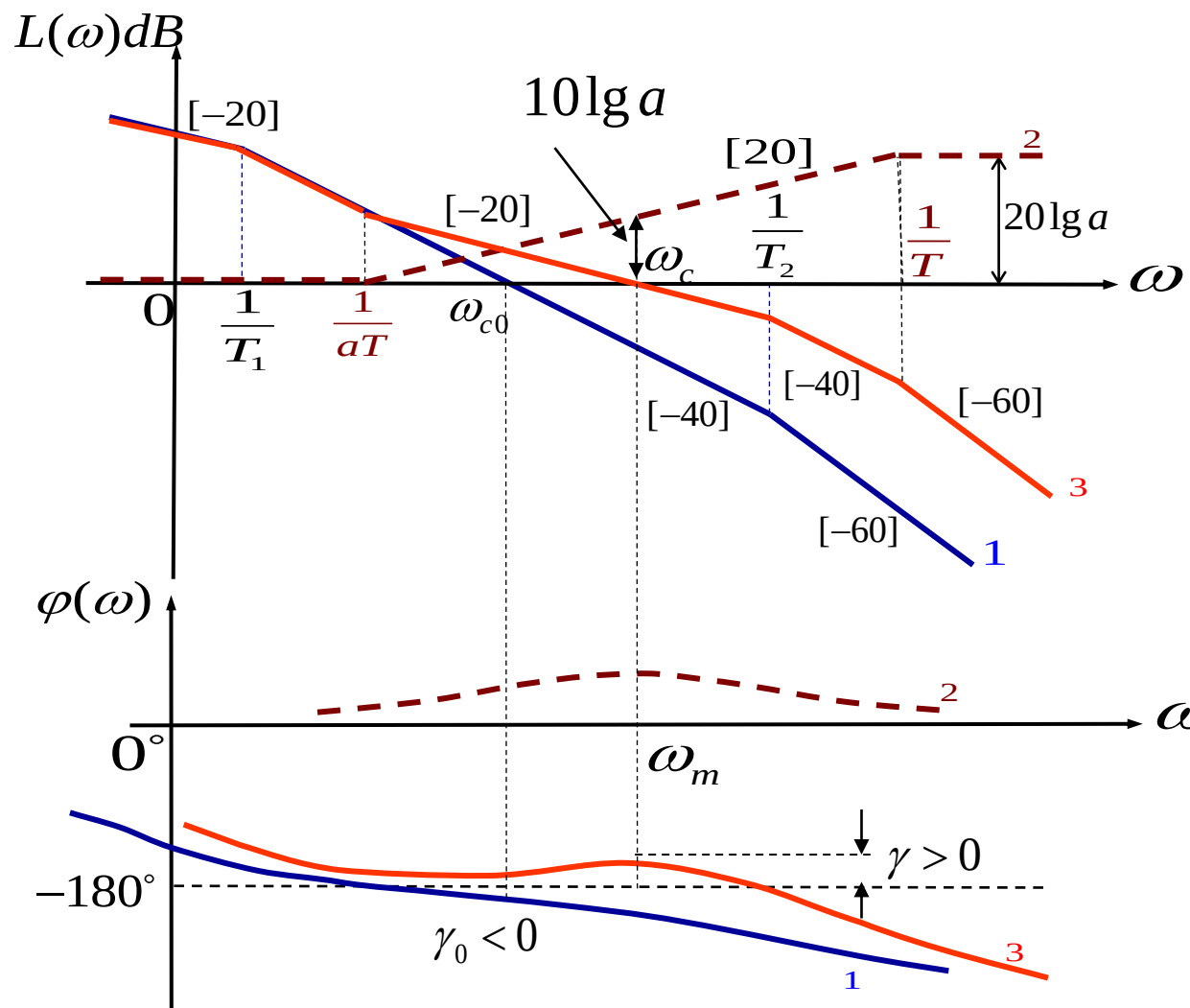
$w_m(w_c)$ 处的幅值 $10\lg a$

校正后系统

相角裕度正值

稳定

中频段 -20dB/dec



作用

- 改善了系统的相对稳定性，相角裕量变大，超调量变小
- 校正后系统频带变宽，动态响应变快
- 要求系统的响应快，超调小，可采用超前校正

特点

- 低频率： 很难进入原系统的低频段特性
- 中频段：
 - 抬高中频段斜率，尽量使中频段斜率为-20db/dec
 - 提供正相角，使截止频率附近的相位明显增大
 - 有较大的相角裕度
- 相当于高通滤波器
- 最大相角频率 ω_m 设在 ω_c 处

三. 设计步骤

若性能指标中有相位裕量 γ

(1) 根据稳态性能指标的要求

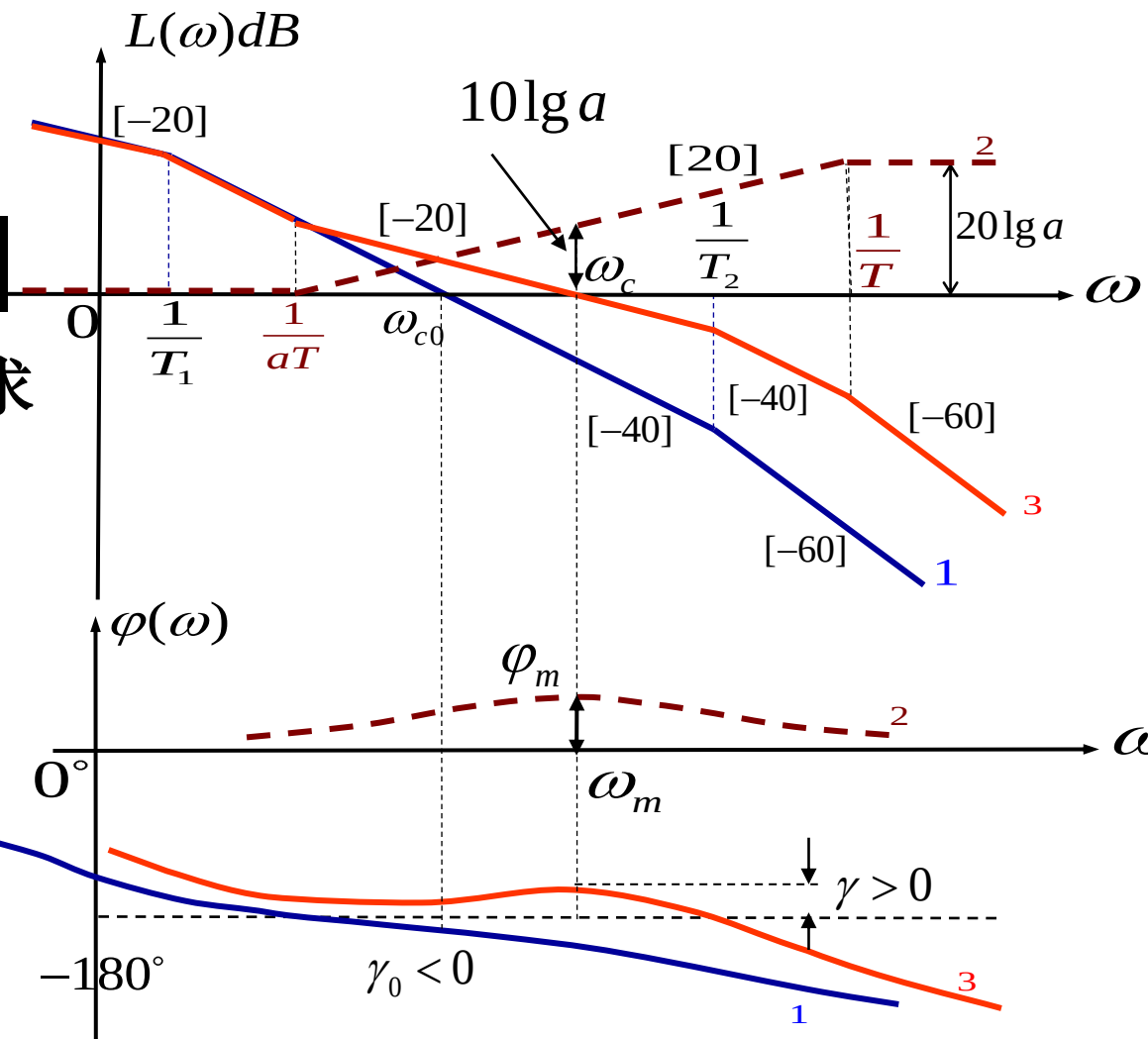
→ 开环增益 K

(2) 计算未校正系统动态性能指标

→ 相角裕量 γ_0

幅值裕量 h_0

→ 若性能指标满足要求, 停止
若性能指标不满足要求, 继续



(3) 计算最大超前相角 φ_m

$$\varphi_m = \gamma - \gamma_0 + (5^\circ \sim 10^\circ)$$

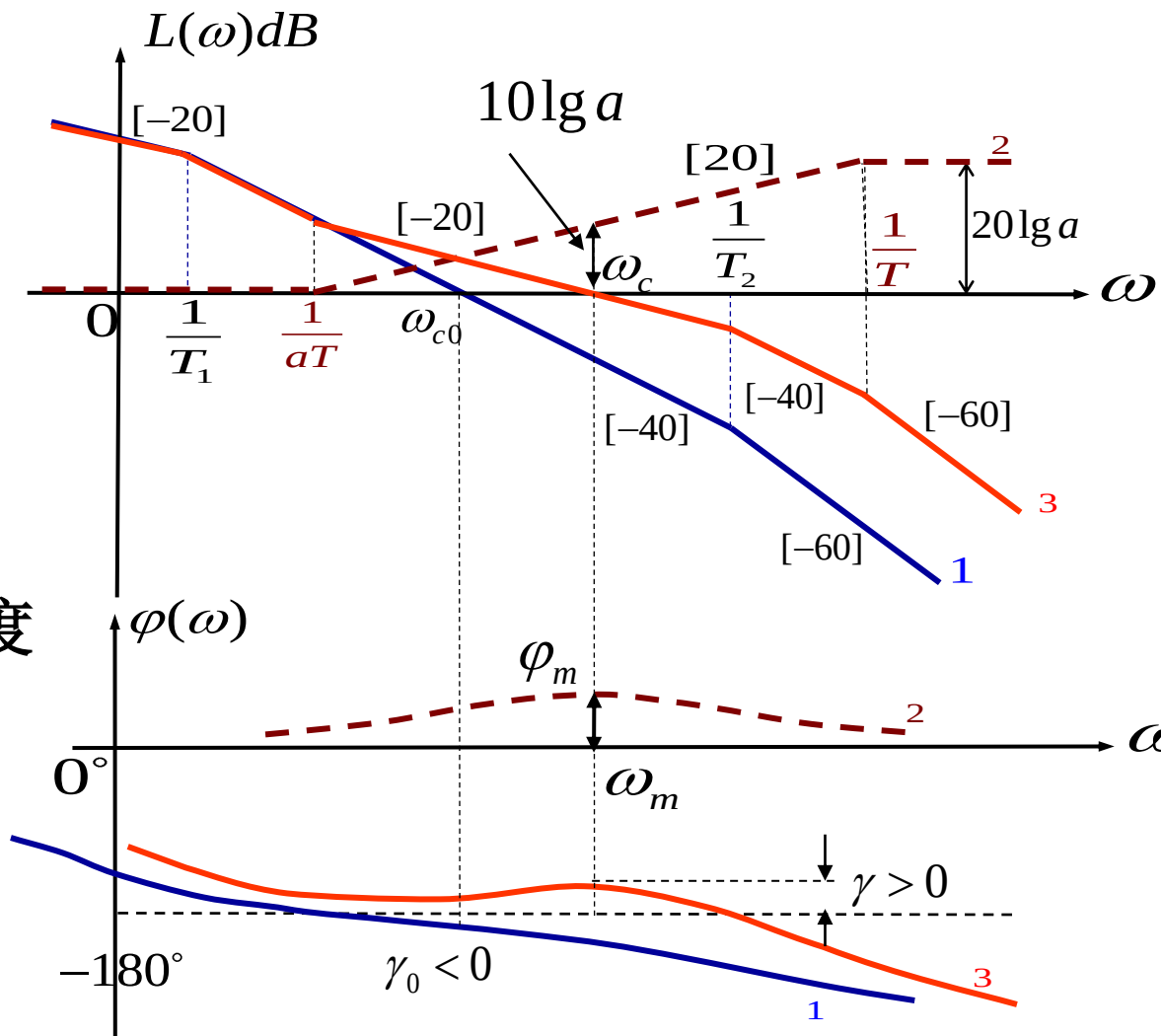
γ —校正系统的相角裕度

γ_0 —未校正系统的相角裕度

(4.1) 确定参数 a 和 T

$$\varphi_m = \arcsin \frac{a-1}{a+1}$$

$$\Rightarrow a = \frac{1 + \sin \varphi_m}{1 - \sin \varphi_m} = ?$$



(4.2) 确定参数 a 和 T

$$20\lg|G_0(\omega_c)| + 10\lg a = 0$$

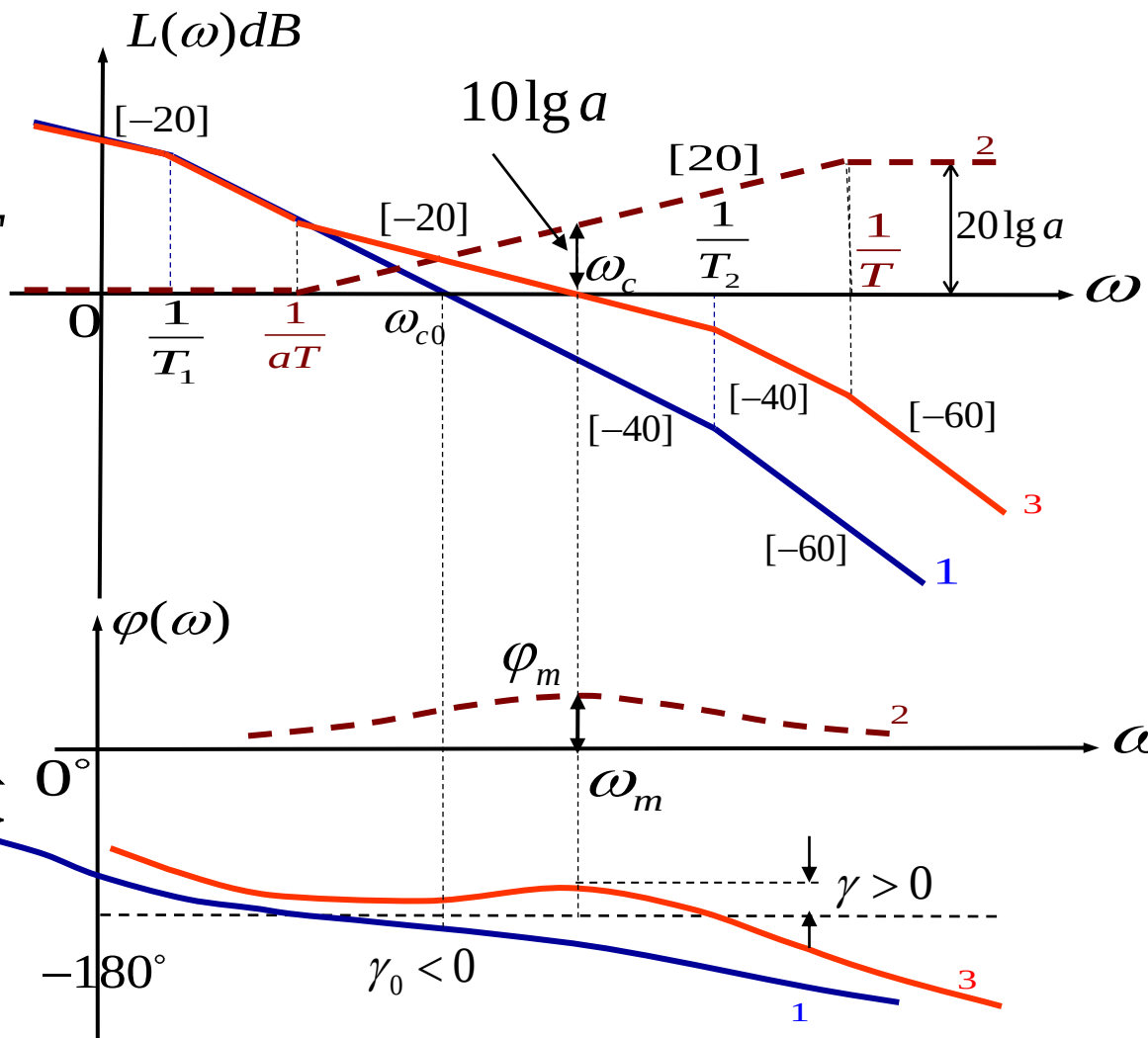
$$\Rightarrow \omega_c = ?$$

$$\omega_c = \omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}$$

$$\Rightarrow T = ?$$

(5) 确定校正装置传递函数

$$G_c(s) = \frac{aTs + 1}{Ts + 1}$$



(6) 检验校正后系统的性能指标是否满足要求，若不满足，需要重新进行计算

若性能指标中有截止频率 ω_c

修改步骤(3)、(4)

(1) 根据稳态性能指标的要求

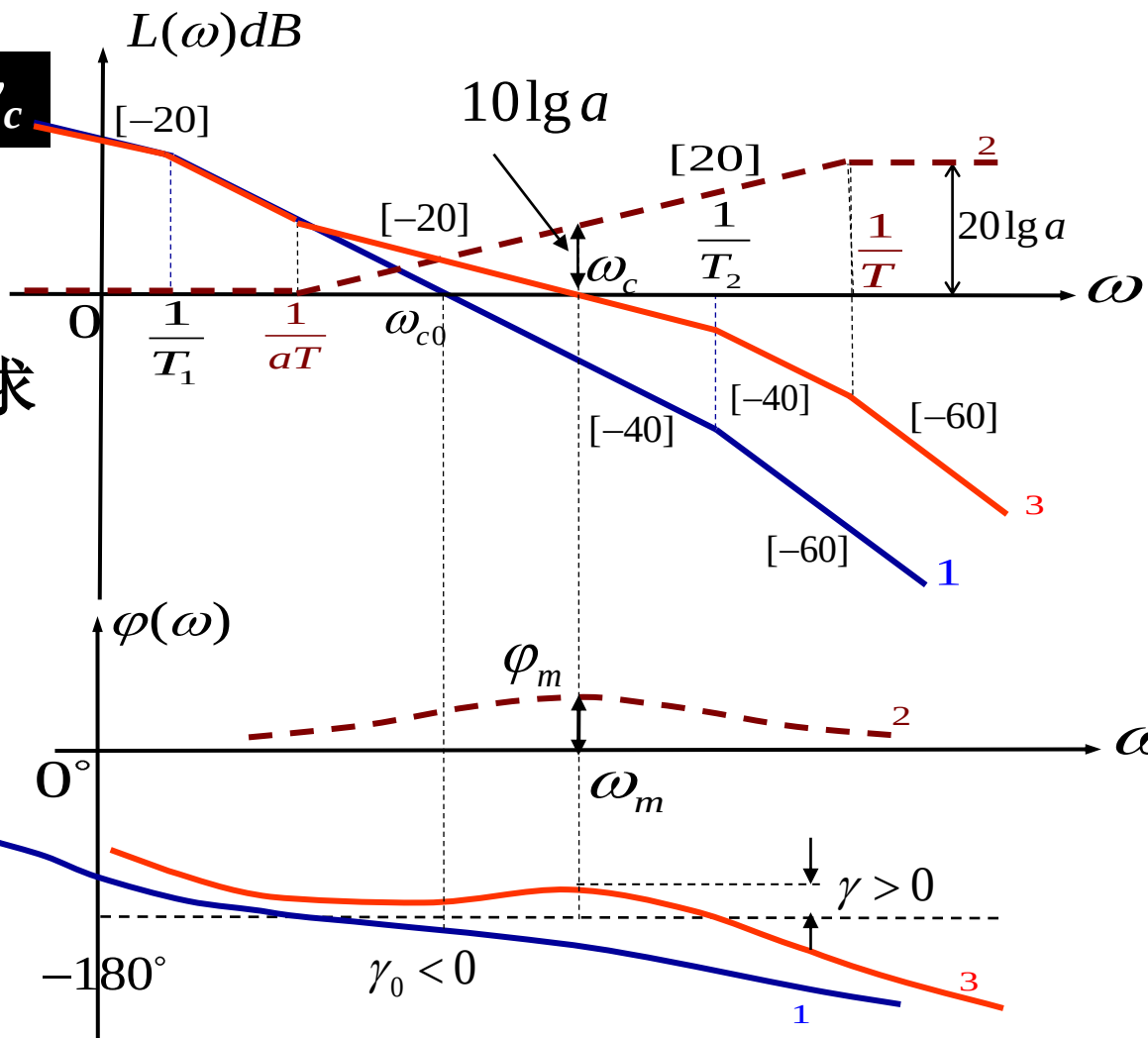
→ 开环增益 K

(2) 计算未校正系统动态性能指标

→ 相角裕量 γ_0

幅值裕量 h_0

→ 若性能指标满足要求，停止
若性能指标不满足要求，继续



(3) $\omega_c = \omega_m$

(4) 确定参数 a 和 T

$$20\lg|G_0(\omega_c)| + 10\lg a = 0$$

$$\Rightarrow a = ?$$

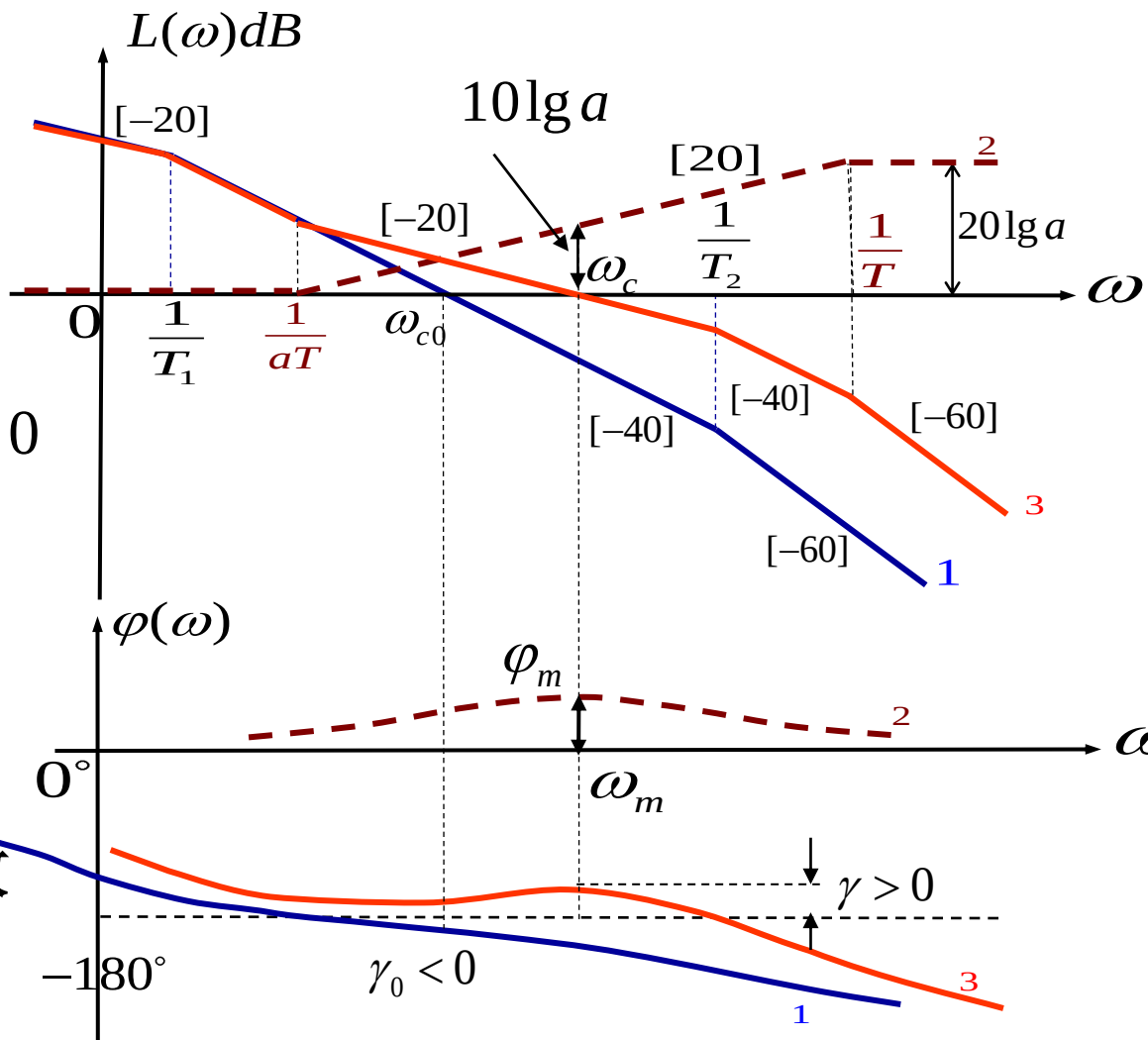
$$\omega_c = \omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}$$

$$\Rightarrow T = ?$$

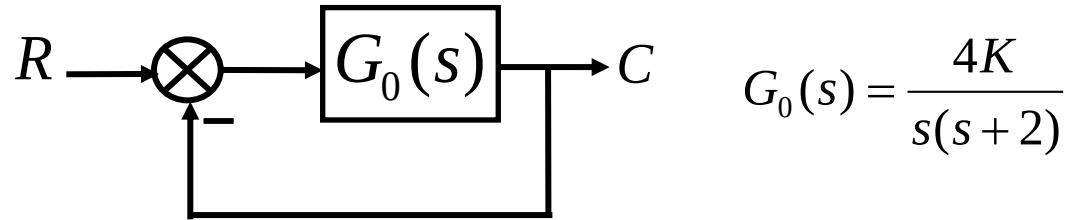
(5) 确定校正装置传递函数

$$G_c(s) = \frac{aTs + 1}{Ts + 1}$$

(6) 检验校正后系统的性能指标是否满足要求，若不满足，需要重新进行计算



卫星追踪天线的模型如下所示



期望达到的目标：系统的稳态误差系数 $K_v = 20s^{-1}$

相角裕量 $\gamma \geq 50^\circ$ 幅值裕量 $h \geq 10db$

试确定串联超前校正装置

解： (1) 根据稳态指标要求确定增益 K

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG_0(s) = 2K = 20$$

$$\Rightarrow K = 10$$

未校正系统的开环传递函数 $G_0(s) = \frac{40}{s(s+2)}$

期望性能指标 $K_v = 20s^{-1}$ $\gamma \geq 50^\circ$ $h \geq 10db$

(2) 计算未校正系统的性能指标

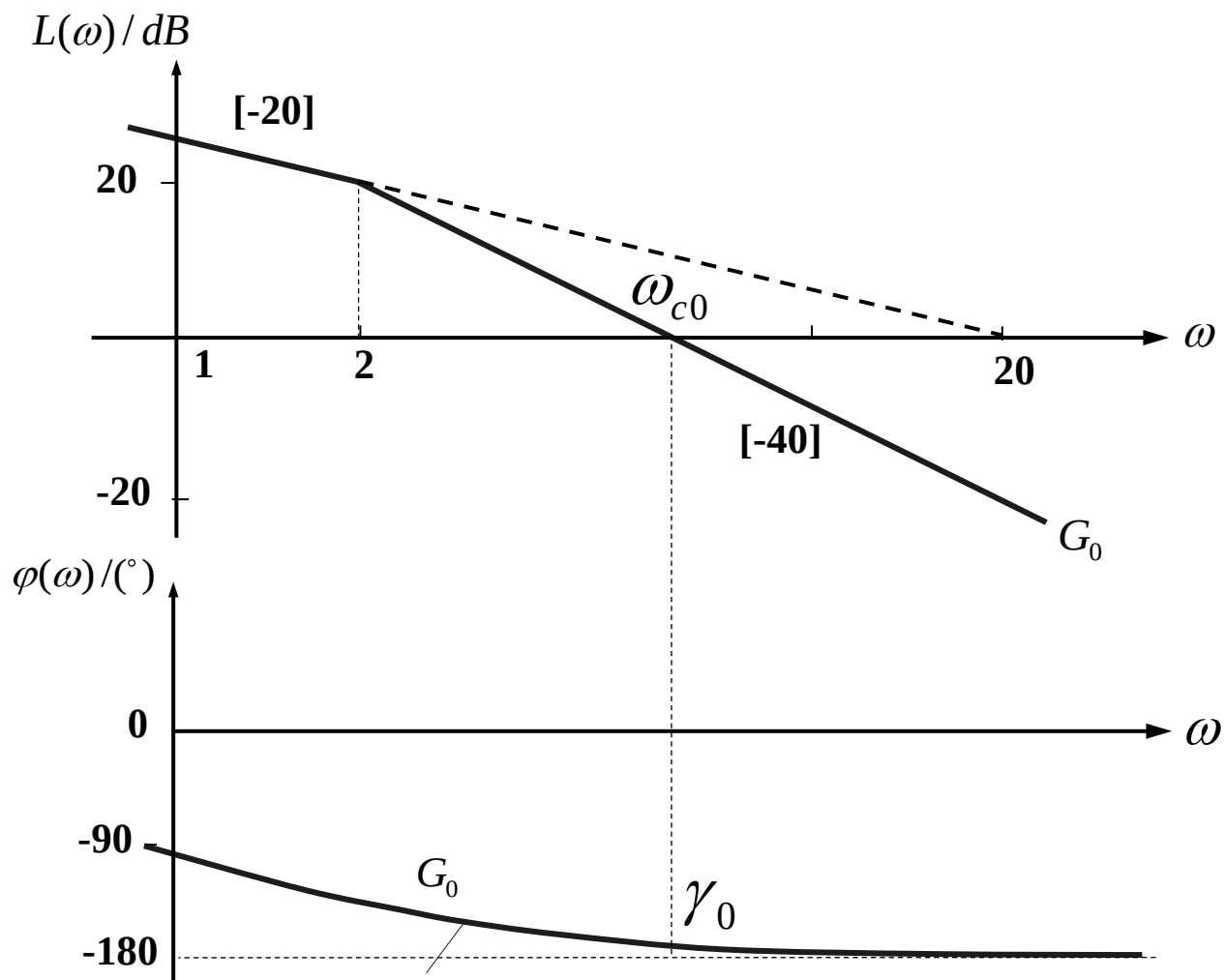
$$\begin{aligned} G_0(s) &= \frac{40}{s(s+2)} \\ &= \frac{20}{s(0.5s+1)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &-40(\lg 2 - \lg \omega_{c0}) \\ &= -20 \end{aligned}$$

$$\omega_{c0} = 6.3 \text{ rad/s}$$

$$\gamma_0 = 17^\circ$$

$$h_0 = \infty$$



期望性能指标

$$K_v = 20s^{-1} \quad \gamma \geq 50^\circ \quad h \geq 10db$$

$$G_0(s) = \frac{20}{s(0.5s+1)}$$

(3) 确定需要的最大超前角

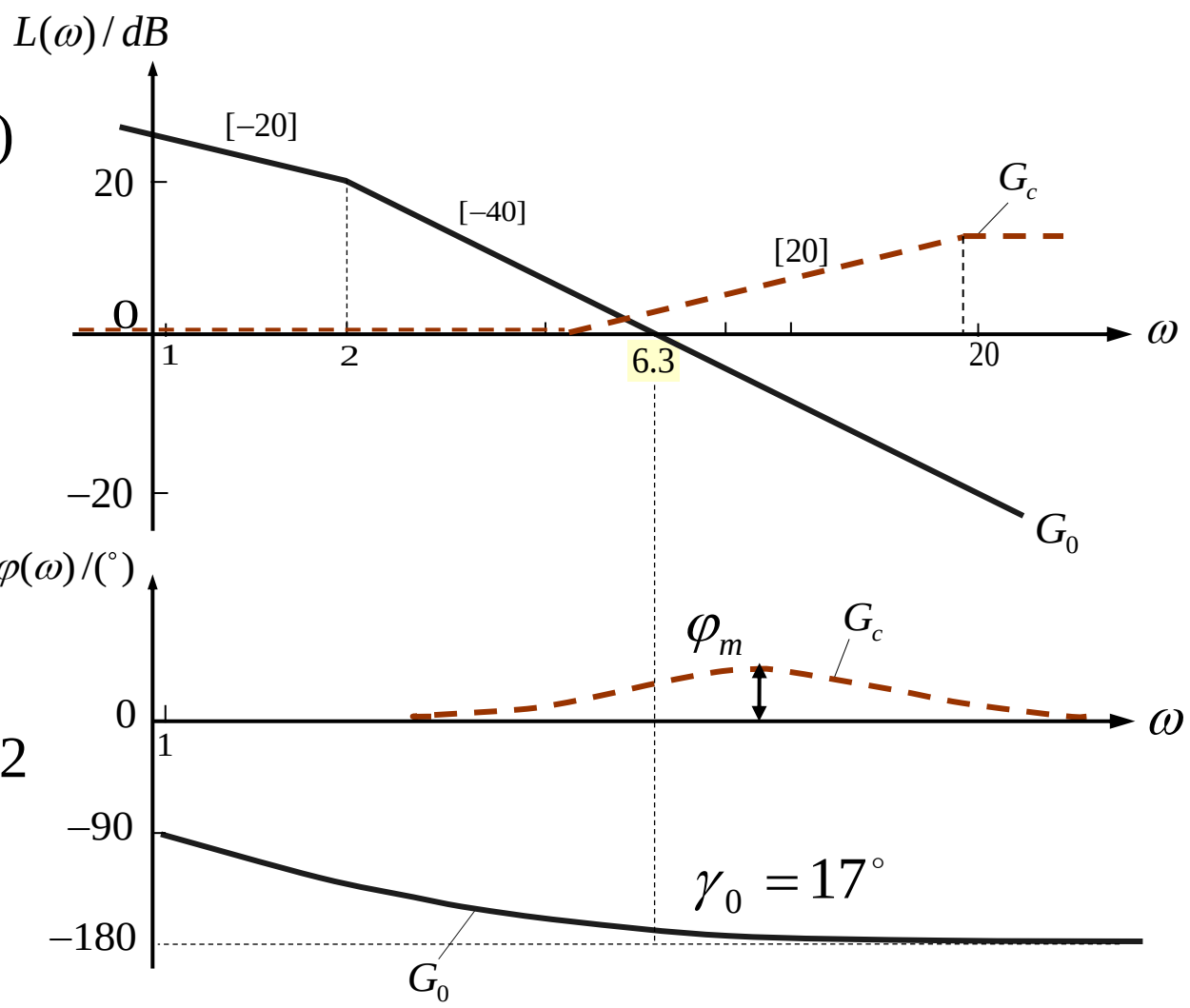
$$\varphi_m = \gamma - \gamma_0 + (5^\circ \sim 10^\circ)$$

$$= 50^\circ - 17^\circ + 5^\circ = 38^\circ$$

(4.1) 计算a和T

$$\varphi_m = \arcsin \frac{a-1}{a+1}$$

$$\Rightarrow a = \frac{1 + \sin \varphi_m}{1 - \sin \varphi_m} = 4.2$$



期望性能指标 $K_v = 20s^{-1} \quad \gamma \geq 50^\circ \quad h \geq 10db$

$$G_0(s) = \frac{20}{s(0.5s+1)}$$

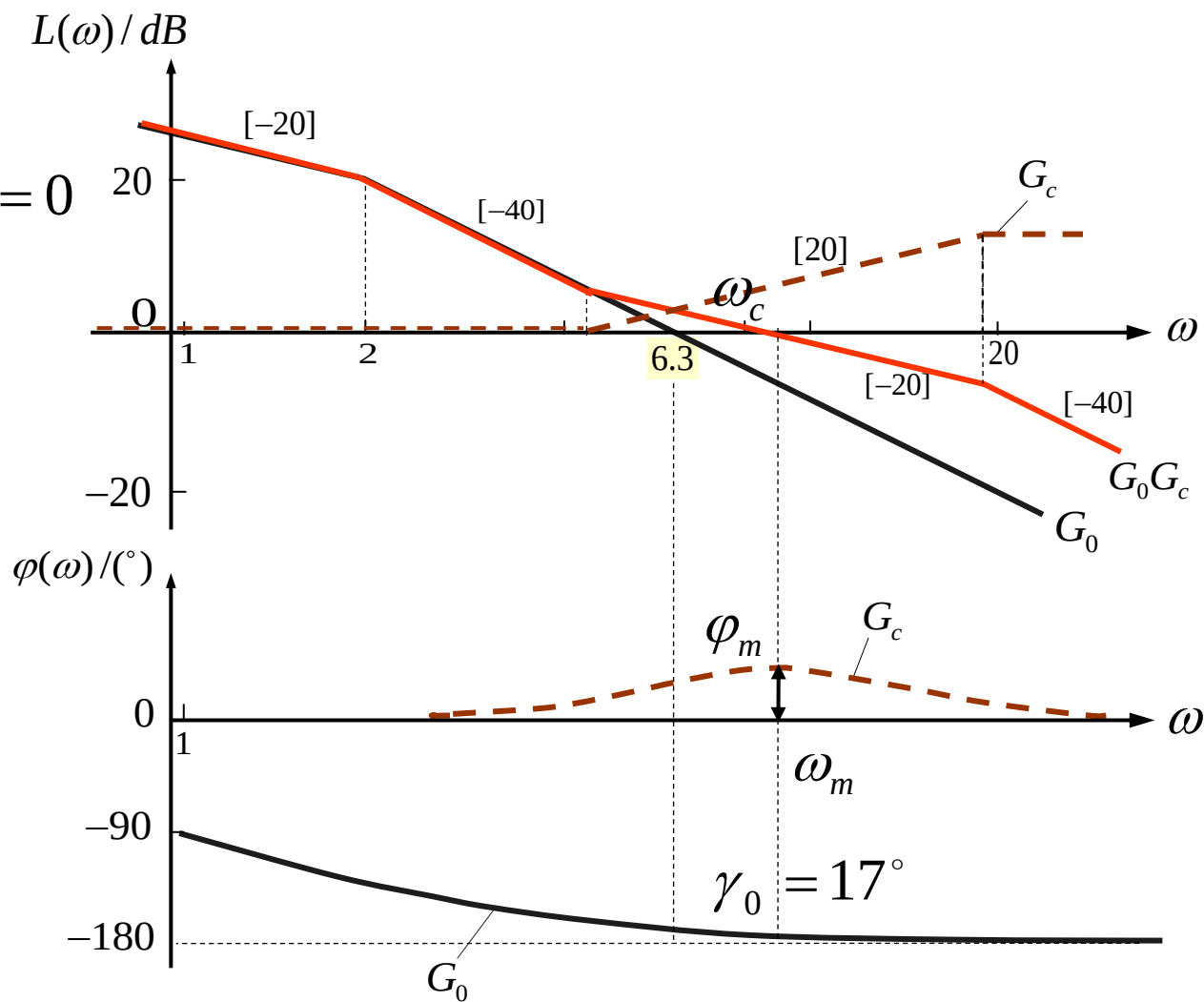
(4.2) 计算 a 和 T

$$20\lg|G_0(j\omega_c)| + 10\lg a = 0$$

$$\Rightarrow \omega_c = 9\text{rad/s}$$

$$\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}} = \omega_c$$

$$\Rightarrow T = 0.054$$



期望性能指标 $K_v = 20s^{-1} \quad \gamma \geq 50^\circ \quad h \geq 10db$

$$G_0(s) = \frac{20}{s(0.5s+1)}$$

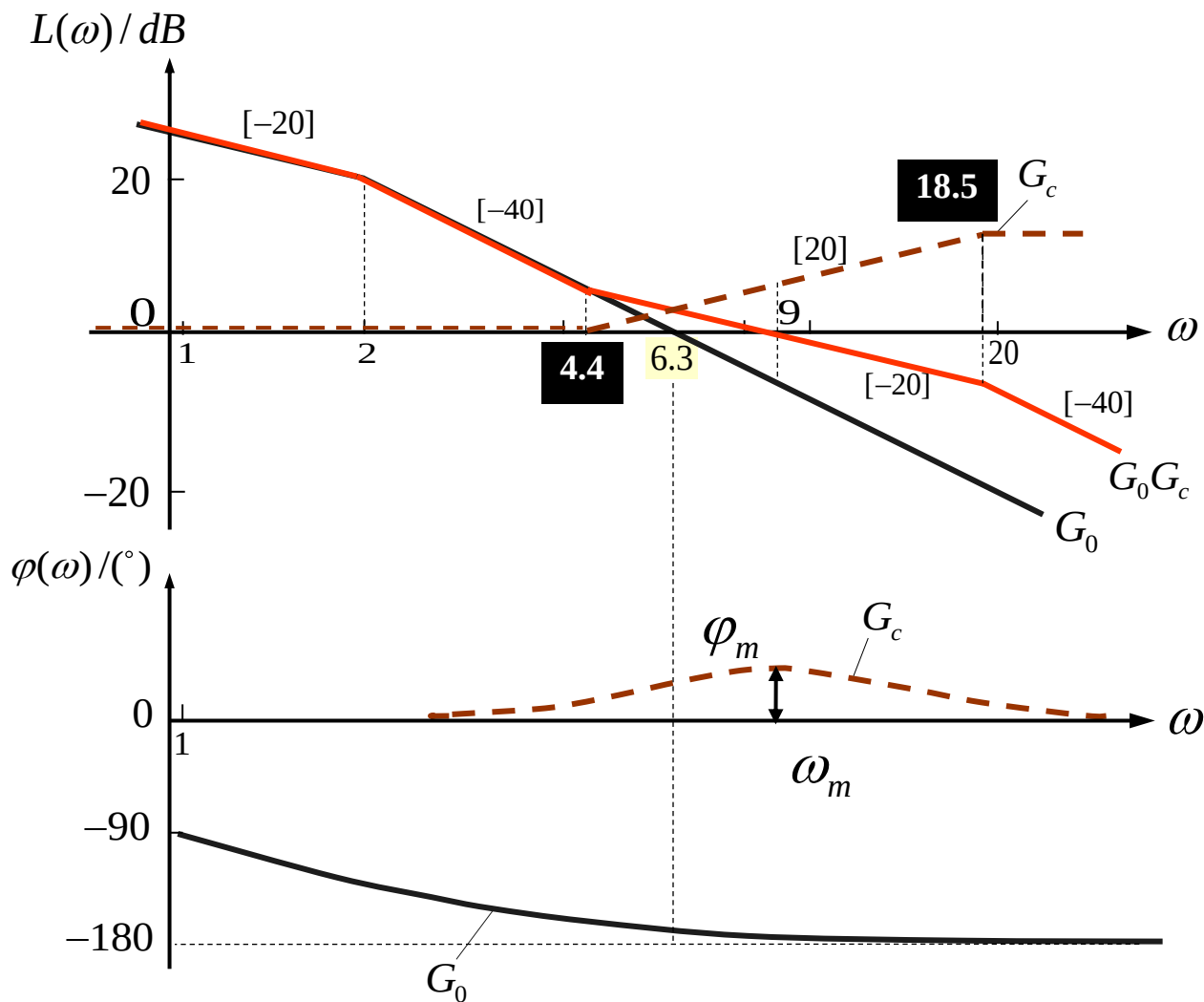
(5) 校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{aTs+1}{Ts+1} = \frac{0.227s+1}{0.054s+1}$$

两个转折频率分别为:

$$\omega = \frac{1}{aT} = 4.4$$

$$\omega = \frac{1}{T} = 18.5$$



期望性能指标

$$K_v = 20s^{-1} \quad \gamma \geq 50^\circ \quad h \geq 10dB$$

$$G_0(s) = \frac{20}{s(0.5s+1)}$$

(6) 验算校正后系统的性能指标

校正后系统的开环
传递函数

$$G_c(s)G_0(s) = \frac{20(0.227s+1)}{s(0.5s+1)(0.054s+1)}$$

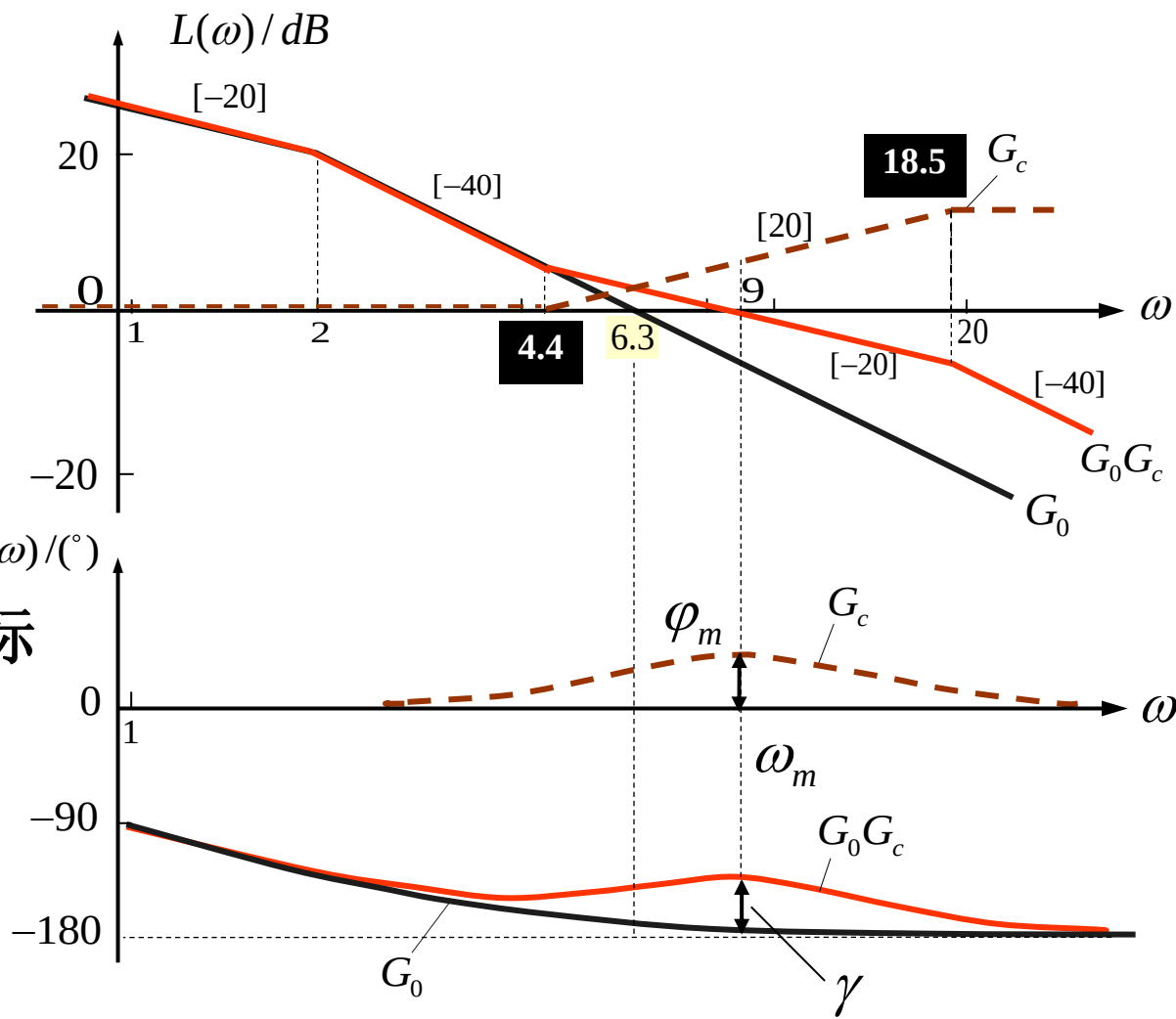
校正后系统的性能指标

$$K_v = 20s^{-1}$$

$$\omega_c = 9rad/s$$

$$\gamma = 50.5^\circ$$

$$h = \infty dB$$



校正前系统的性能指标

$$K_v = 20s^{-1} \quad \omega_{c0} = 6.3rad/s \quad \gamma_0 = 17^\circ \quad h_0 = \infty dB$$

校正后系统的性能指标

$$K_v = 20s^{-1} \quad \omega_c = 9rad/s \quad \gamma = 50.5^\circ \quad h = \infty dB$$

系统带宽 变大  说明系统的动态响应速度 变快

相角裕量 变大  说明系统相对稳定性 变好
平稳性 变好

单位负反馈系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{K}{s(s+1)}$

要求系统在单位斜坡输入信号作用下，稳态误差 $e_{ss} \leq 0.1$

截止频率 $\omega_c \geq 4.3 \text{ rad/s}$ 相角裕量 $\gamma \geq 45^\circ$

幅值裕量 $20 \lg h \geq 10 \text{ dB}$

试设计串联超前校正装置

解： (1) 根据稳态指标要求确定增益 K

$$e_{ss} = \frac{1}{K} \leq 0.1 \quad \Rightarrow K \geq 10 \quad \text{取 } K=10$$

未校正系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{10}{s(s+1)}$$

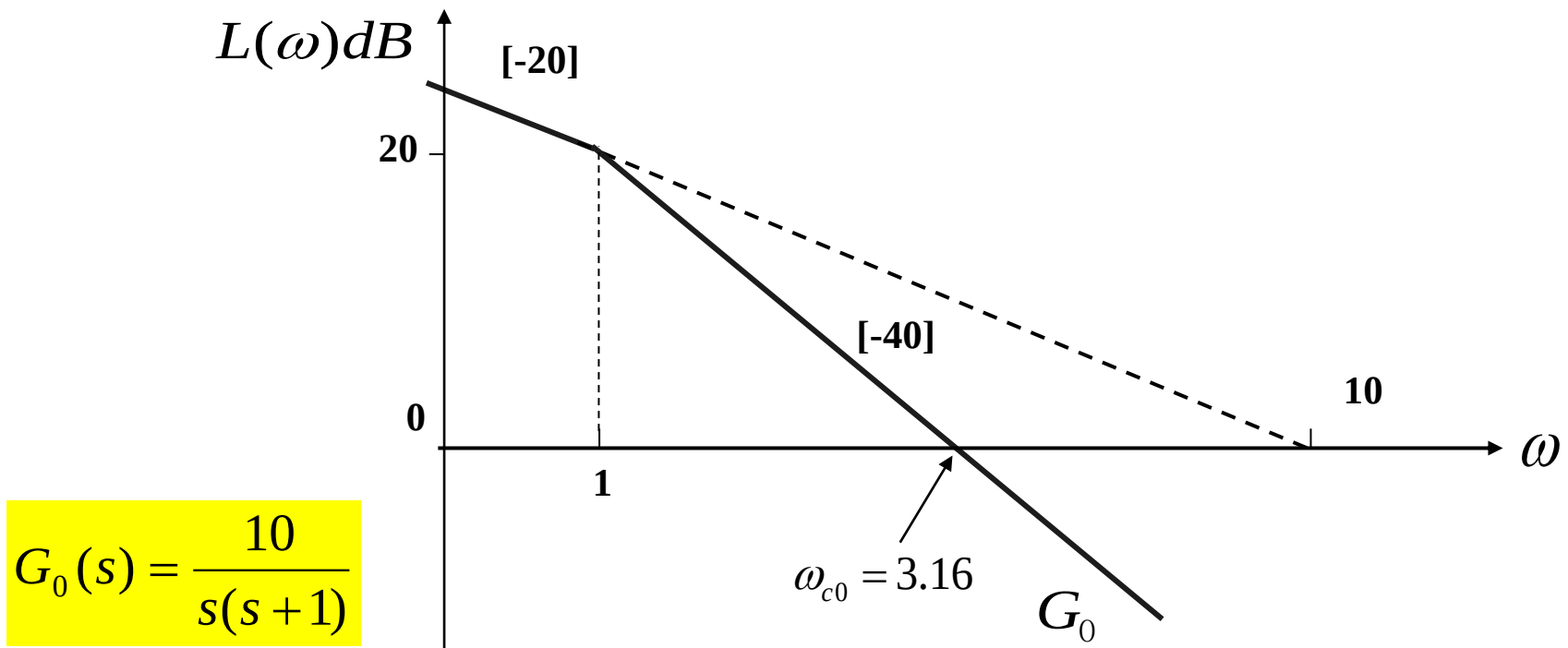
期望性能指标 $e_{ss} \leq 0.1$ $\omega_c \geq 4.3 \text{ rad/s}$ $\gamma \geq 45^\circ$ $20 \lg h \geq 10 \text{ dB}$

(2) 未校正系统的性能指标

$$-40 = \frac{20 - 0}{\lg 1 - \lg \omega_{c0}} \Rightarrow \omega_{c0} = 3.16 \text{ rad/s}$$

$$\gamma_0 = 180^\circ + \angle G_0(j\omega_{c0}) = 180^\circ - 90^\circ - \arctan \omega_{c0} = 17.6^\circ$$

$$h = +\infty \text{ dB}$$



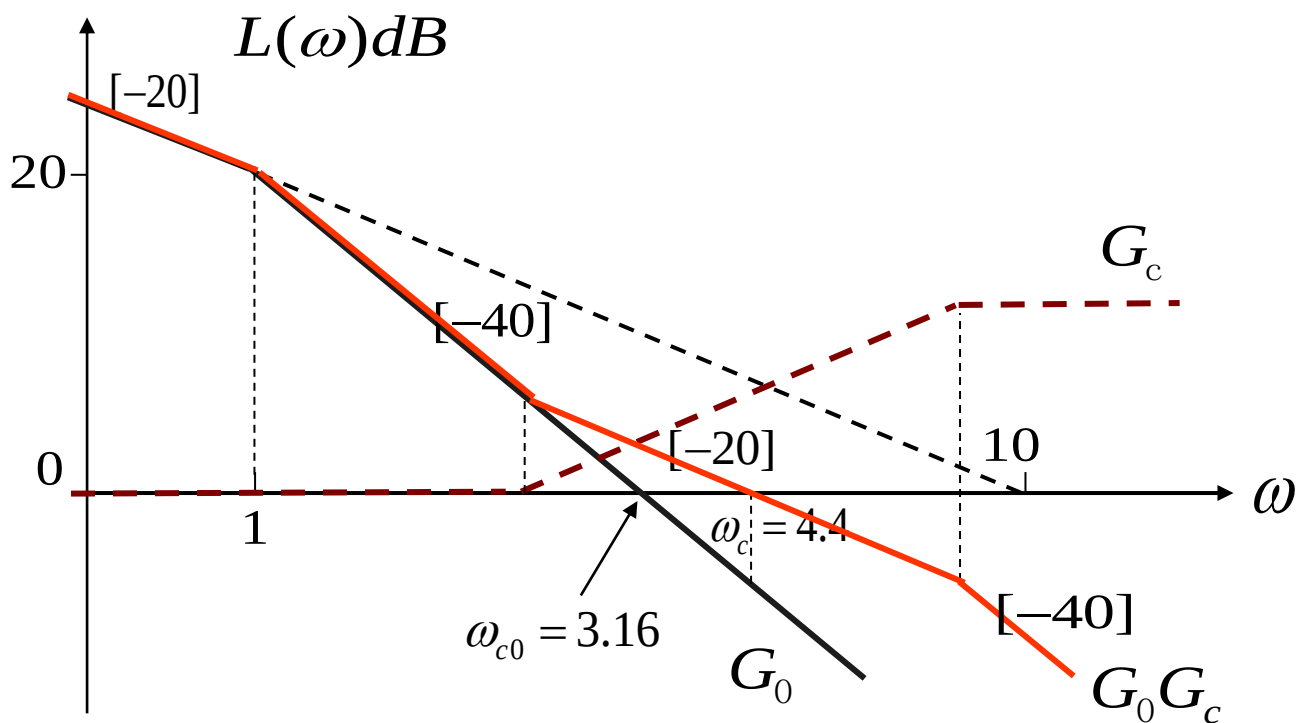
期望性能指标 $e_{ss} \leq 0.1$ $\omega_c \geq 4.3 \text{ rad/s}$ $\gamma \geq 45^\circ$ $20 \lg h \geq 10 \text{ dB}$

(3) 确定最大超前相角频率 $\omega_m = \omega_c = 4.4 \text{ rad/s}$

(4) $20 \lg |G_0(\omega_c)| + 10 \lg a = 0 \Rightarrow a = 3.76$

$$\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}} = 4.4 \text{ rad/s} \Rightarrow T = 0.117$$

$$G_0(s) = \frac{10}{s(s+1)}$$



期望性能指标 $e_{ss} \leq 0.1$ $\omega_c \geq 4.3 \text{ rad/s}$ $\gamma \geq 45^\circ$ $20 \lg h \geq 10 \text{ dB}$

(5) 超前校正装置的传递函数 $G_c(s) = \frac{aTs+1}{Ts+1} = \frac{0.44s+1}{0.117s+1}$

(6) 检验校正后的性能指标

校正后系统的开环传递函数为 $G_c(s)G_0(s) = \frac{10(0.44s+1)}{s(s+1)(0.117s+1)}$

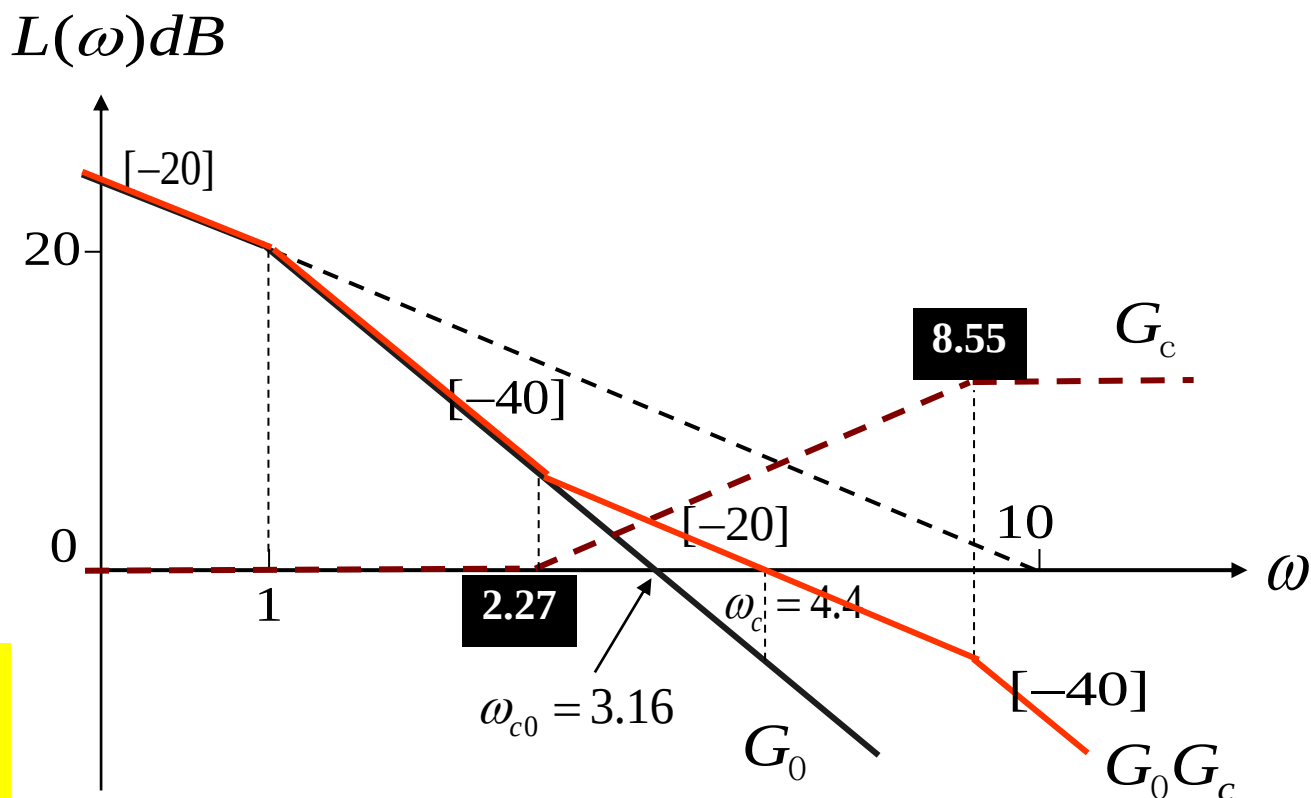
$$\omega_c = 4.3 \text{ rad/s}$$

$$\gamma = 48.54^\circ > 45^\circ$$

$$20 \lg h = +\infty \text{ dB}$$

满足指标要求

$$G_0(s) = \frac{10}{s(s+1)}$$



使用条件

当系统要求**响应快，超调量小**时，可采用串联超前校正

- 当超前校正网络提供的最大相位超前角大于 60° ，串联超前校正无效

解决方法

采用二级或二级以上串联超前校正网络

- 对系统抗高频干扰要求比较高时，一般也不宜采用串联超前校正

解决方法

采用串联滞后校正网络

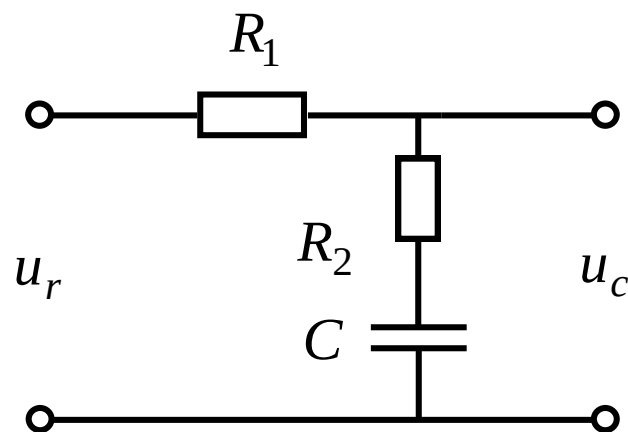
2. 无源滞后网络

如果信号源的内部阻抗为零，负载阻抗为无穷大，则滞后网络的传递函数为

$$\frac{U_c(s)}{U_r(s)} = G_c(s) = \frac{R_2Cs + 1}{(R_1 + R_2)Cs + 1}$$

$$\text{令 } T = (R_1 + R_2)C, b = \frac{R_2}{R_1 + R_2} < 1$$

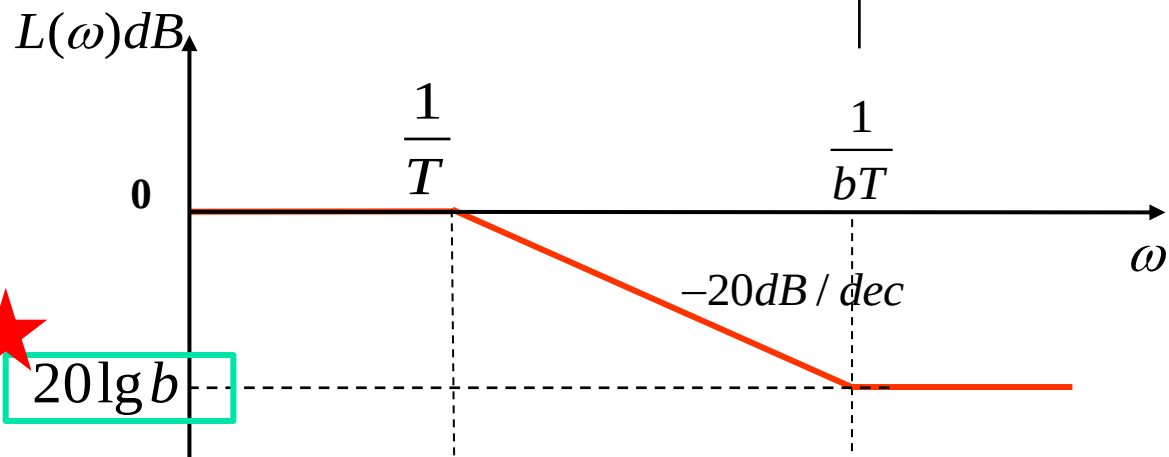
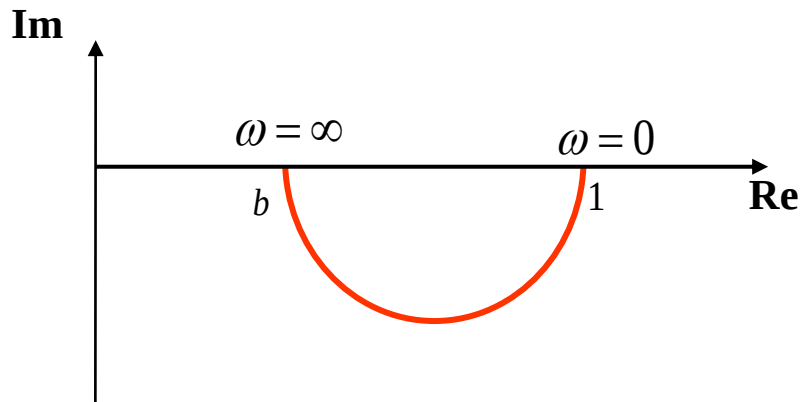
$$\text{则 } G_c(s) = \frac{1 + bTs}{1 + Ts}$$



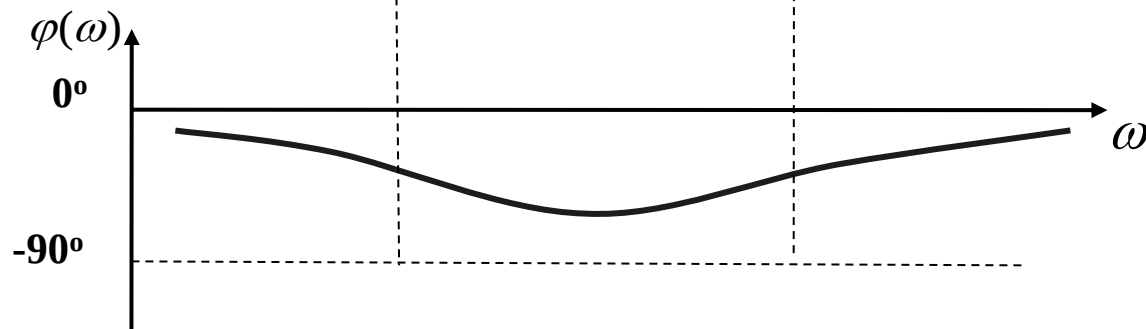
无源滞后网络

频率特性

$$G_c(j\omega) = \frac{j b T \omega + 1}{j T \omega + 1}$$

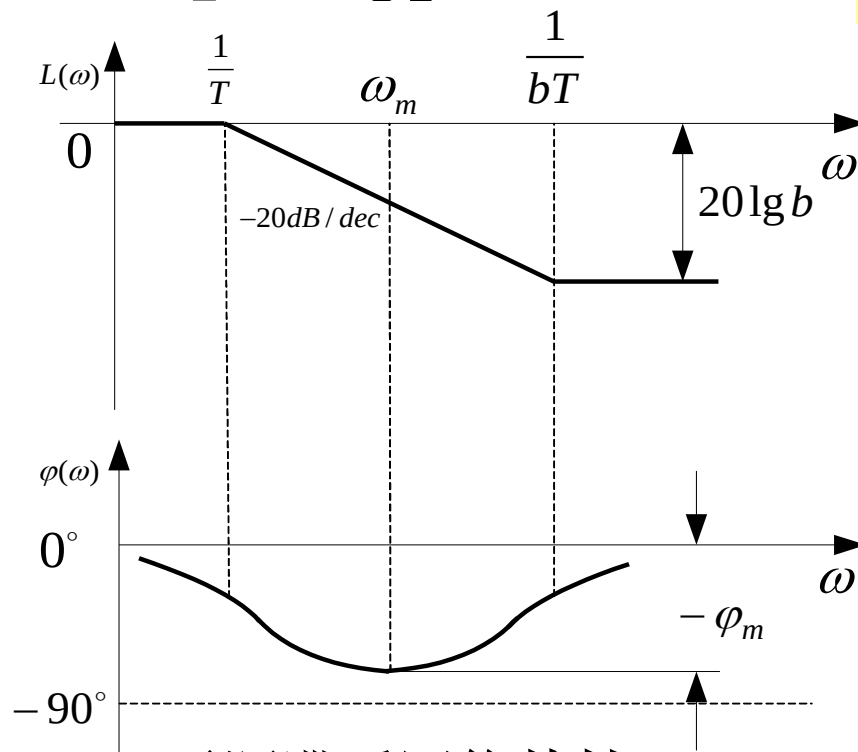


★ 提供负斜率
负相角



转折频率分别为： $\frac{1}{T}$ 和 $\frac{1}{bT}$

$$G_c(s) = \frac{1 + bTs}{1 + Ts}$$



无源滞后网络特性

- ◆ 其对数幅频特性曲线具有负的斜率段，相频曲线具有负相移。
- ◆ 负的相移说明校正装置在正弦信号作用下的稳态响应在相位上落后于输入信号
- ◆ 因此称具有这种特性的校正装置为**滞后校正装置**。

注意:

① 同超前网络，滞后网络在 $\omega < 1/T$ 时，对信号没有衰减作用， $1/T < \omega < 1/(bT)$ 时，对信号有积分作用，呈滞后特性， $\omega > 1/(bT)$ 时，对信号衰减作用为 $20\lg b$ ， b 越小，这种衰减作用越强。

② 同超前网络，最大滞后角，发生在 $1/(bT)$ 与 $1/T$ 几何中心，称为最大滞后角频率 $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{b}}$ ，计算公式为

$$\varphi_m = \arctan \frac{1-b}{2\sqrt{b}} = \arcsin \frac{1-b}{1+b}$$

③ 采用无源滞后网络进行串联校正时，主要利用其高频幅值衰减的特性，以降低系统的开环截止频率，提高系统的相位裕度。

在设计中力求避免最大滞后角发生在已校系统开环截止频率 ω_c'' 附近。选择滞后网络参数时，通常使网络的交接频率 $1/(bT)$ 小于 ω_c'' 。一般取

$$\frac{1}{bT} = \frac{\omega_c''}{10}$$

此时，滞后网络在 ω_c'' 处产生的相位滞后按下式确定

$$\varphi_c(\omega_c'') = \arctg bT\omega_c'' - \arctg T\omega_c'' = \frac{(b-1)T\omega_c''}{1+b(T\omega_c'')^2}$$

将 $\omega_c''T=10/b$ 代入上式

$$\varphi_c(\omega_c'') = \arctan \frac{(b-1)\frac{10}{b}}{1+b(\frac{10}{b})^2} = \arctan \frac{10(b-1)}{100+b} \approx \arctan[0.1(b-1)]$$

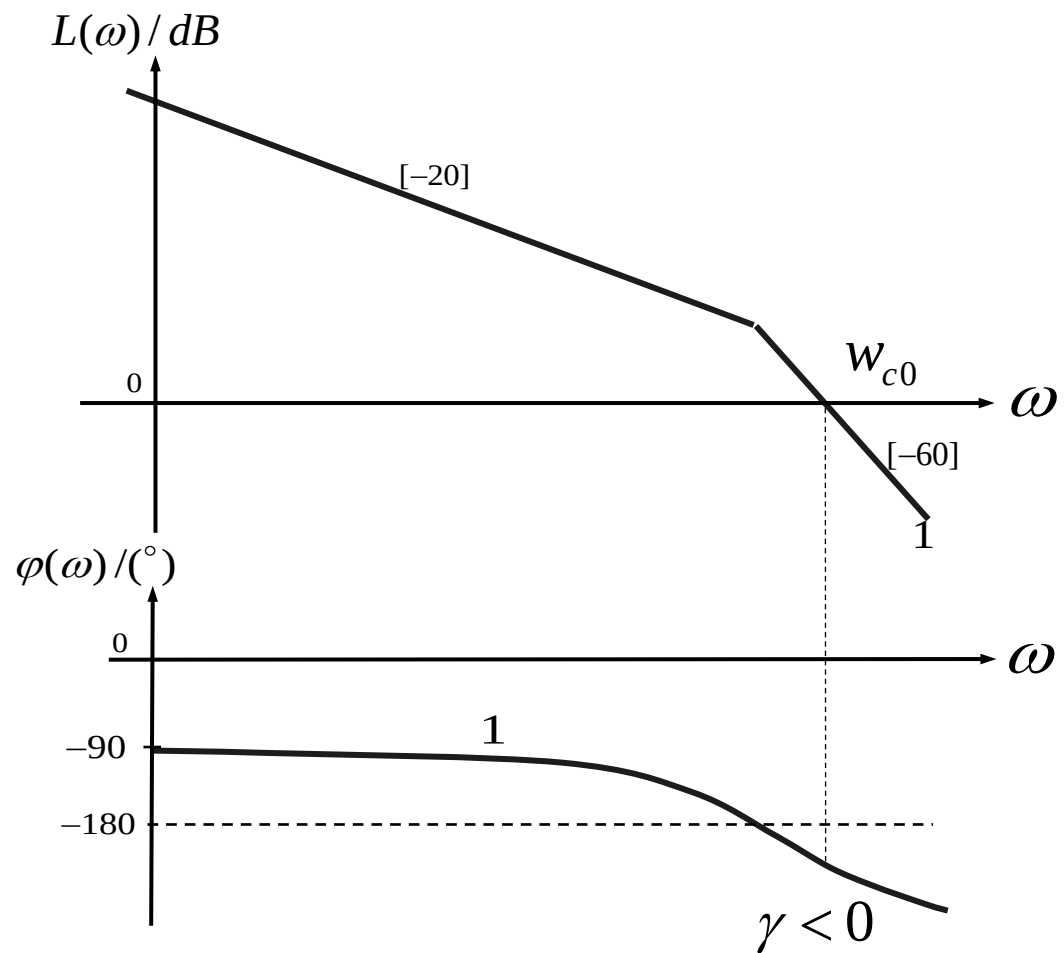
二. 作用和特点

原系统

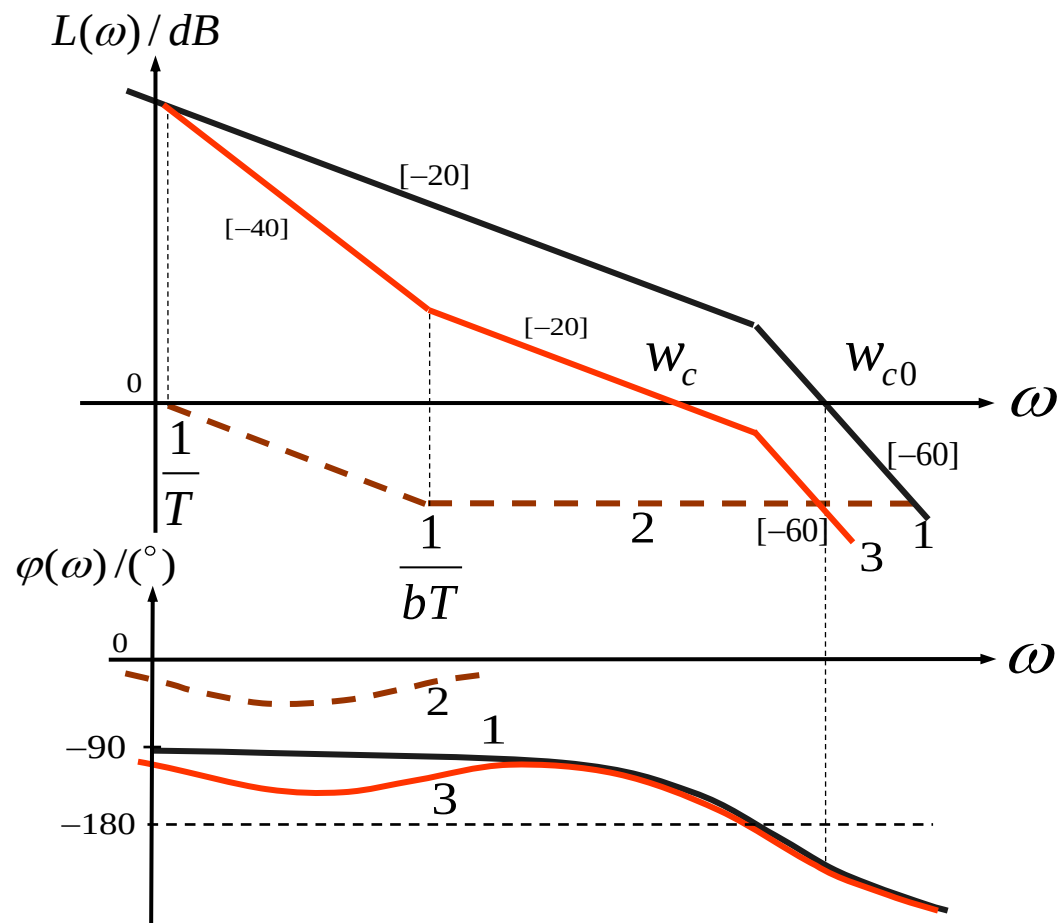
相角裕度负值

不稳定

中频段 -60dB/dec



- 置于远离截止频率的低频段
- 中频段的相角几乎没有变化



校正后系统

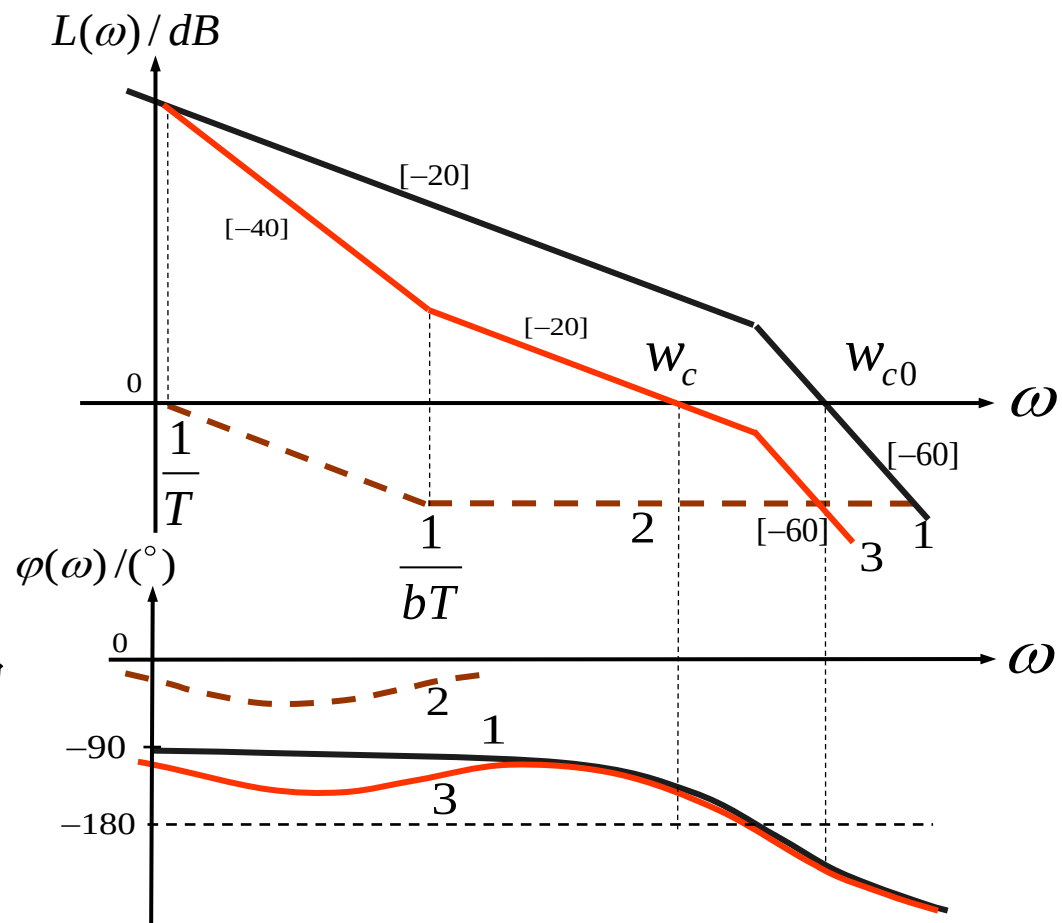
相角裕度 提高

稳定

截止频率 变小

■ 提高系统抗高频干扰能力

■ 牺牲了系统的快速性来
提高系统的相对稳定性



滞后校正具有如下特点：

(1) 利用校正装置的高频幅值衰减特性改善了系统的相对稳定性，使系统具有一定的稳定裕量，对校正装置相角滞后特性的影响忽略不计。

(2) 从对数幅频曲线看，校正后的截止频率 ω_c 比校正前的 ω_{c0} 提前，因此，系统的快速性降低，提高了系统的相对稳定性。

(3) 为了保证校正装置的滞后相角不影响系统的相位裕量，其最大滞后相角应避免出现在校正后的截止频率 ω_c 附近。为了做到这一点，校正网络的两个转折频率 $1/T$ 和 $1/bT$ 均应设置在远离截止频率的低频段。

(4) 校正后系统的幅频特性曲线在高频段衰减大，可以提高系统抗高频干扰能力。

设计步骤

(1) 根据稳态性能指标的要求

→ 开环增益 K

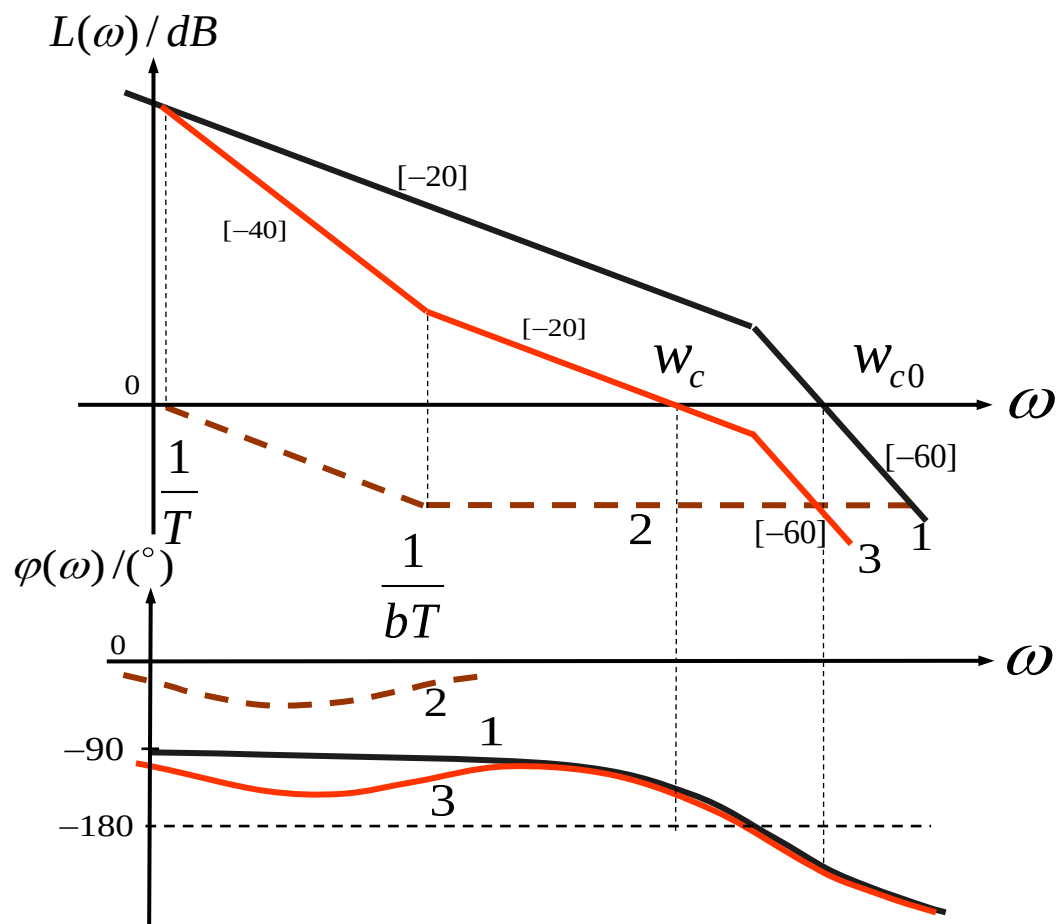
(2) 计算未校正系统动态性能指标

→ 相角裕量 γ_0

幅值裕量 h_0

→ 若性能指标满足要求，
停止

若性能指标不满足要求，
继续



(3) 确定校正后的截止频率

$$\varphi(\omega_c) = \angle G(j\omega_c) = \angle G_0(j\omega_c) = -180^\circ + \gamma + (5^\circ \sim 12^\circ)$$

$$\Rightarrow \omega_c = ?$$

(4)

$$20\lg|G_0(\omega_c)| + 20\lg b = 0$$

$$\Rightarrow b = ?$$

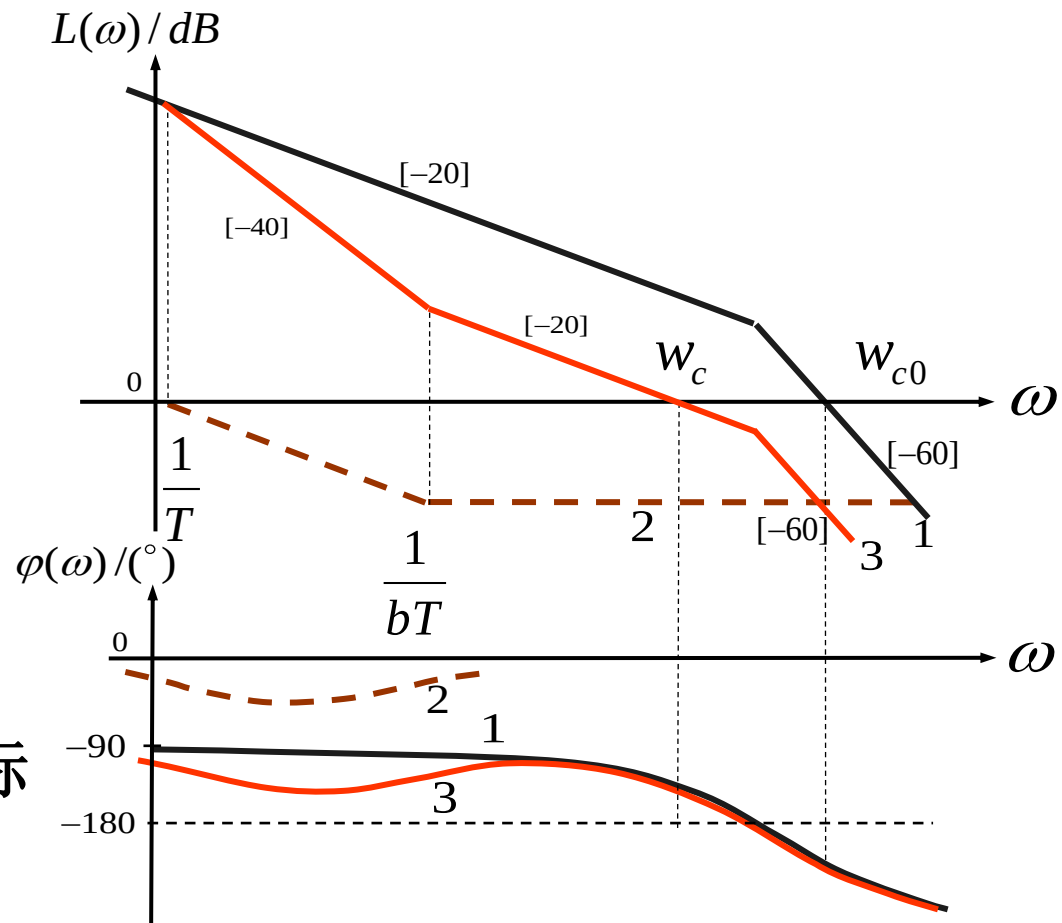
(5) 一般取

$$\frac{1}{bT} = 0.1\omega_c \Rightarrow T = ?$$

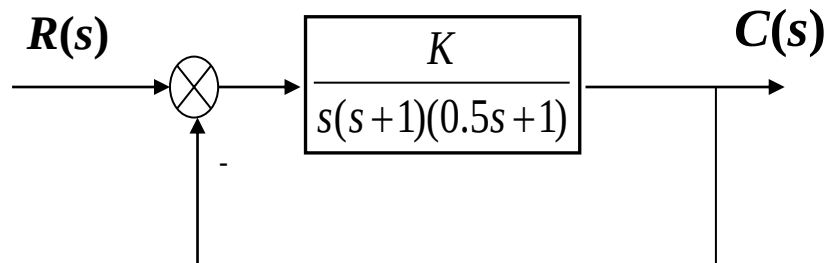
(6) 确定校正装置的传递函数

$$G_c(s) = \frac{bTs + 1}{Ts + 1}$$

(7) 验算校正后系统的性能指标



控制系统如图所示



要求系统的静态速度误差系数 $K_v = 5s^{-1}$

相角裕量 $\gamma \geq 40^\circ$ 幅值裕量 $20\lg h \geq 10\text{db}$

试设计串联校正装置

解： (1) 确定开环增益 K

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = K \Rightarrow K=5$$

未校正系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{5}{s(s+1)(0.5s+1)}$

期望性能指标 $K_v = 5s^{-1}$ $\gamma \geq 40^\circ$ $20\lg h \geq 10\text{db}$

(2) 未校正系统的性能指标

$$G_0(s) = \frac{5}{s(s+1)(0.5s+1)}$$

$$\omega_{c0} = 2.1\text{rad/s} \quad \gamma_0 = -20^\circ$$

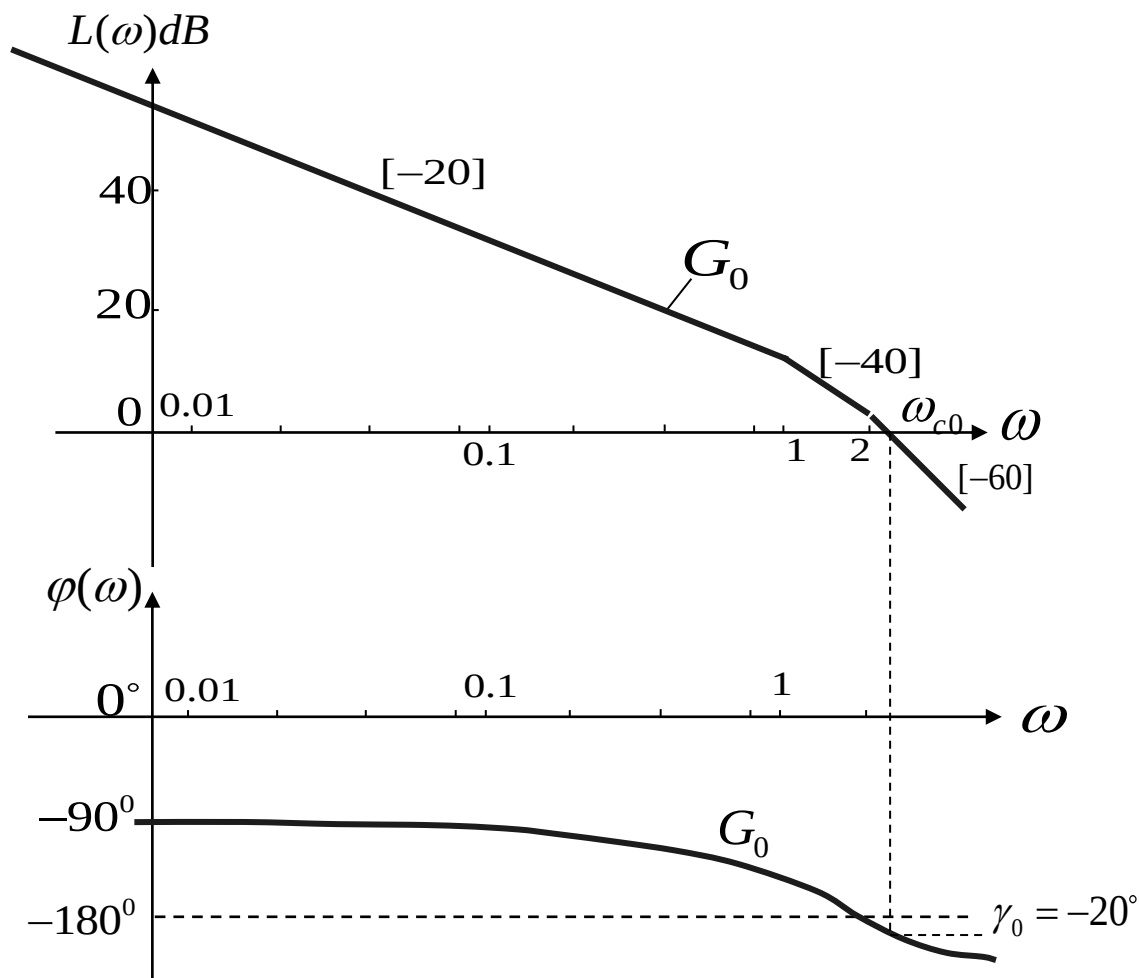
未校正系统 不稳定

需要补偿的超前相角

大于 60°

一级超前校正不适用

➡ 采用串联滞后校正



期望性能指标 $K_v = 5s^{-1}$ $\gamma \geq 40^\circ$ $20\lg h \geq 10\text{db}$

(3) 确定校正后的截止频率

$$G_0(s) = \frac{5}{s(s+1)(0.5s+1)}$$

$$\angle G_0(j\omega_c) = -180^\circ + \gamma + 12^\circ = -128^\circ \Rightarrow \omega_c = 0.5\text{rad/s}$$

(4) 确定参数 b

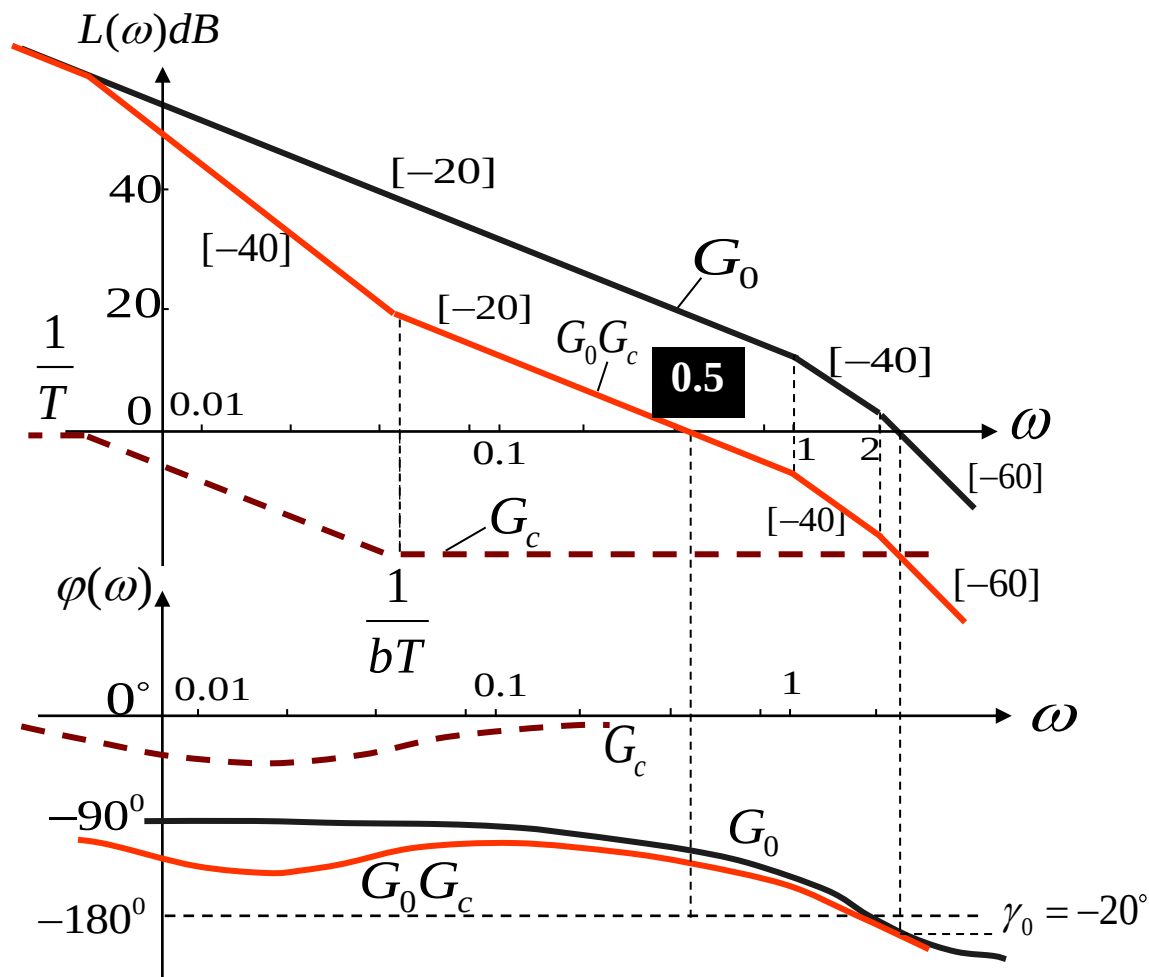
$$20\lg|G_0(\omega_c)| + 20\lg b = 0$$

$$\Rightarrow b = 0.1$$

(5) 确定参数 T

$$\frac{1}{bT} = 0.1\omega_c = 0.05\text{rad/s}$$

$$\Rightarrow T = 200\text{s}$$



期望性能指标 $K_v = 5s^{-1} \quad \gamma \geq 40^\circ \quad 20\lg h \geq 10db$

$$G_0(s) = \frac{5}{s(s+1)(0.5s+1)}$$

(6) 串联滞后校正的传递函数 $G_c(s) = \frac{bTs+1}{Ts+1} = \frac{20s+1}{200s+1}$

(7) 检验校正后的性能指标

校正后系统的开环传递函数为

$$G_c(s)G_0(s) = \frac{5(20s+1)}{s(s+1)(0.5s+1)(200s+1)}$$

校正后系统的性能指标为

$$\omega_c = 0.5rad/s \quad \gamma = 44^\circ \quad 20\lg h = 11db$$

使用条件

要求稳态精度高，抗高频干扰能力强，对快速性要求不高时
串联滞后校正

- 若要求系统动态响应快，采用滞后校正可能不满足
- 若 T 值太大，难以实现

解决方法 滞后-超前校正

超前校正和滞后校正的区别与联系

	超前校正	滞后校正
原理	利用超前网络的相角超前特性，改善系统的动态性能。	利用滞后网络的高频幅值衰减特性，改善系统的稳态性能。
效果	(1)在 ω_c 附近，原系统的对数幅频特性的斜率变小，相位裕度与幅值裕度变大。 (2)系统的频带宽度增加。 (3)由于相位裕度增加，超调量下降。 (4)不影响系统的稳态特性，即校正前后 e_{ss} 不变。	(1)在相对稳定性不变的情况下，系统的稳态精度提高了。 (2)系统的增益剪切频率 ω_c 下降，闭环带宽减小。 (3)对于给定的开环放大系数，由于 ω_c 附近幅值衰减，使相位裕度、幅值裕度及谐振峰值均得到改善。
缺点	(1)频带加宽，对高频抗干扰能力下降。 (2)用无源网络时，为了补偿校正装置的幅值衰减，需附加一个放大器。	频带变窄，使动态响应时间变大。
应用范围	(1) ω_c 附近，原系统的相位滞后变化缓慢，超前相位一般要求小于 55° ，对于多级串联超前校正则无此要求。 (2)要求有大的频宽和快的瞬态响应。 (3)高频干扰不是主要问题。	(1) ω_c 附近，原系统的相位变化急剧，以致难于采用串联超前校正。 (2)适于频宽与瞬态响应要求不高的情况。 (3)对高频抗干扰有一定的要求。 (4)低频段能找到所需要的相位裕量。

3. 无源滞后-超前网络

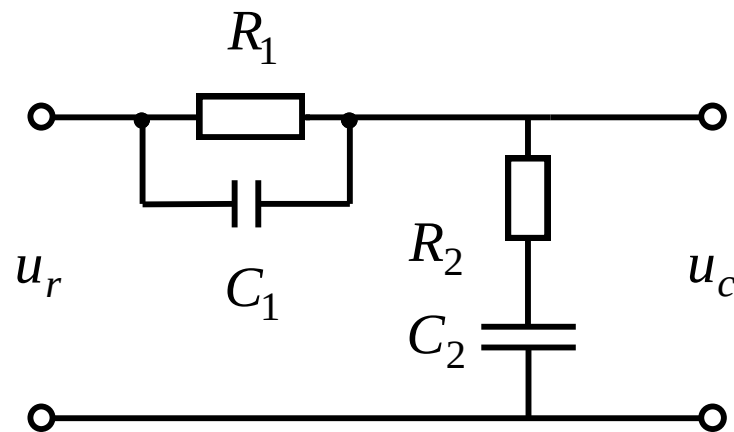
滞后-超前校正装置可以用图示网络来实现。设图中复阻抗 Z_1, Z_2 分别为

$$Z_1 = \frac{R_1}{R_1 C_1 s + 1}, Z_2 = R_2 + \frac{1}{C_2 s}$$

传递函数可简化为

$$\begin{aligned} G_c(s) &= \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{(R_1 C_1 s + 1)(R_2 C_2 s + 1)}{R_1 C_1 R_2 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_1 C_2)s + 1} \\ &= \frac{(T_a s + 1)(T_b s + 1)}{T_a T_b s^2 + (T_a + T_b + T_{ab})s + 1} \end{aligned}$$

式中 $T_a = R_1 C_1, T_b = R_2 C_2, T_{ab} = R_1 C_2$



无源滞后-超前网络

$$G_c(s) = \frac{(T_a s + 1)(T_b s + 1)}{T_a T_b s^2 + (T_a + T_b + T_{ab})s + 1}$$

若适当选择参数使上式具有两个不相等的负实数极点，则有

$$G_c(s) = \frac{(T_a s + 1)(T_b s + 1)}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}$$

$$T_1 T_2 = T_a T_b, T_1 + T_2 = T_a + T_b + T_{ab}$$

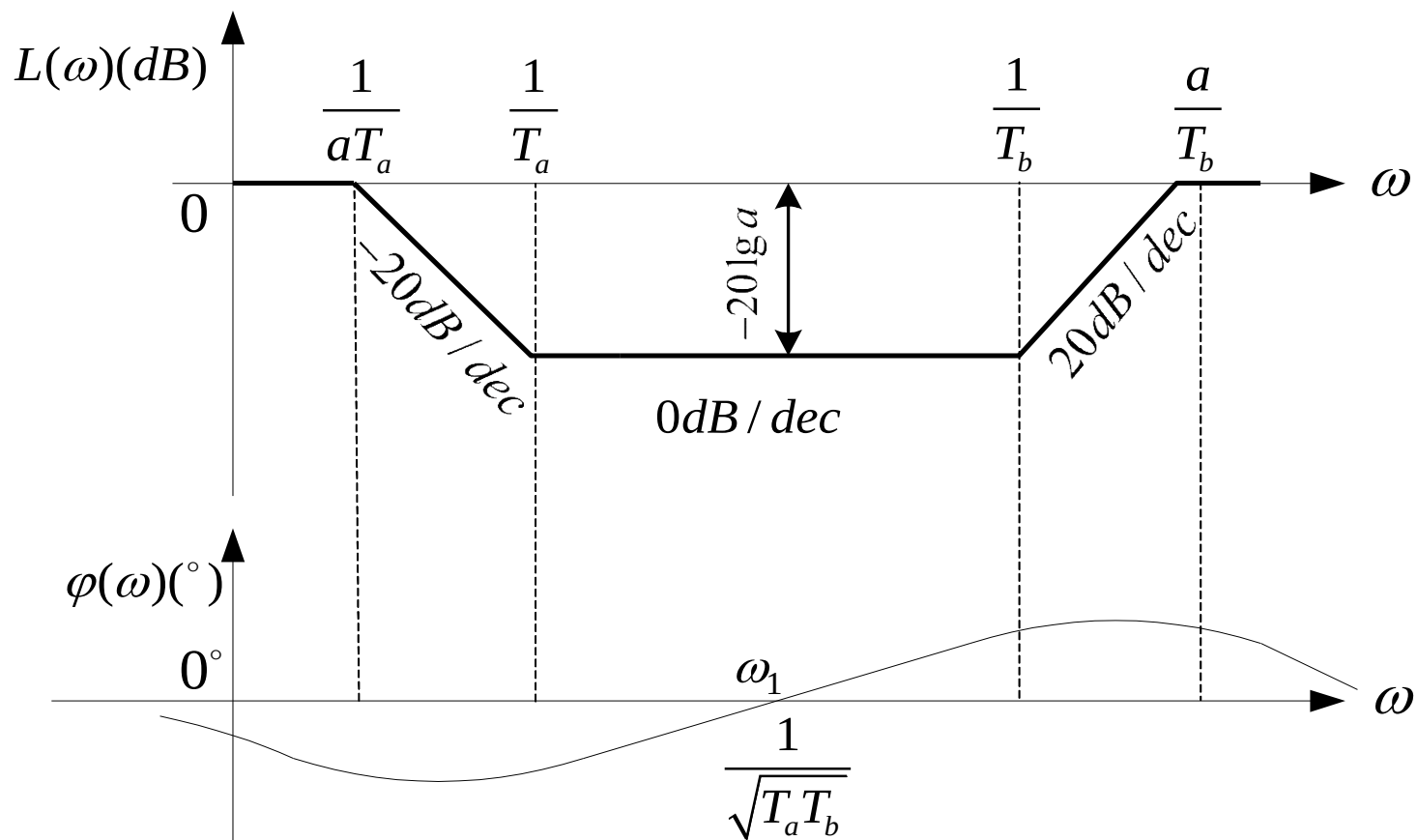
式中 $T_1 > T_a$, $\frac{T_a}{T_1} = \frac{T_2}{T_b} = \frac{1}{a}$, ($a > 1$), 则有 $T_1 = aT_a$, $T_2 = \frac{T_b}{a}$

滞后-超前网络的传递函数最终可表示为

$$G_c(s) = \frac{(T_a s + 1)(T_b s + 1)}{(aT_a s + 1)(\frac{T_b}{a} s + 1)}$$

其中, $(T_a s + 1)/(aT_a s + 1)$ 为网络的**滞后**部分, $G_c(s) = \frac{1 + bTs}{1 + Ts}$ ($b < 1$)

$(T_b s + 1)/(T_b s / a + 1)$ 为网络的**超前**部分, $G_c(s) = \frac{1}{a} \cdot \frac{1 + aTs}{1 + Ts}$ ($a > 1$)



无源滞后-超前网络频率特性

相角为零时的角频率 ω_1

$$\varphi(\omega_1) = \arctan T_a \omega_1 + \arctan T_b \omega_1 - \arctan a T_a \omega_1 - \arctan \frac{T_b}{a} \omega_1 = 0$$

$$\Rightarrow \arctan \frac{(T_a + T_b)\omega_1}{1 - T_a T_b \omega_1^2} - \arctan \frac{(a T_a + \frac{T_b}{a})\omega_1}{1 - a T_a \frac{T_b}{a} \omega_1^2} = 0 \Rightarrow T_a T_b \omega_1^2 = 1$$

$$\therefore \omega_1 = \frac{1}{\sqrt{T_a T_b}}$$

ω_1 为两个交接频率 $1/T_a$ ， $1/T_b$ 的几何中心。

在 $\omega < \omega_1$ 的频段，校正网络具有相位滞后特性；

在 $\omega > \omega_1$ 的频段，校正网络具有相位超前特性。

滞后-超前校正装置实质上是滞后装置和超前装置的组合。超前校正装置可增加频带宽度,提高快速性,但损失增益,不利于稳态精度;滞后校正装置则可提高平稳性及稳态精度,但降低了快速性。若采用滞后-超前校正装置,则可全面提高系统的控制性能。PID控制器是一种滞后-超前校正装置。

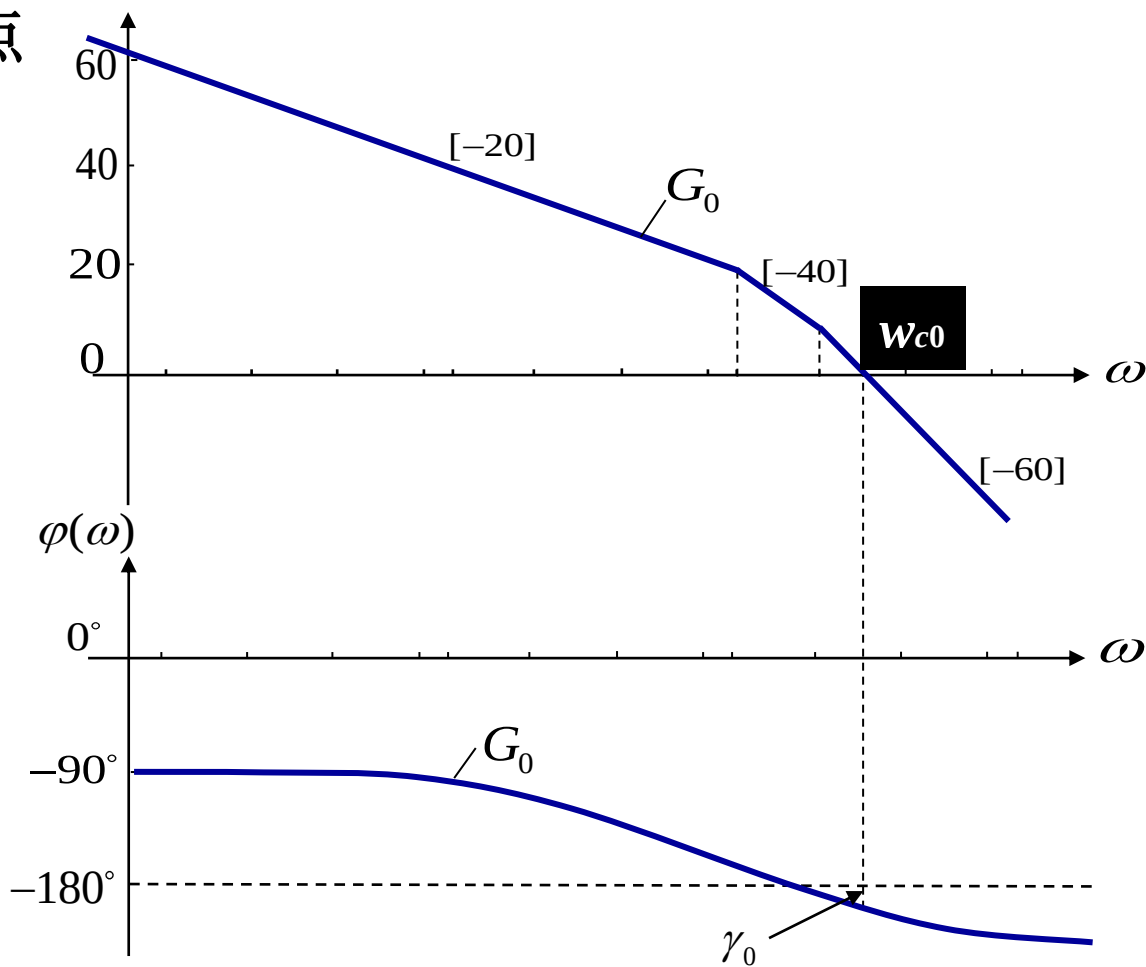
二. 作用和特点

原系统

相角裕度负值

不稳定

中频段 -60db/dec



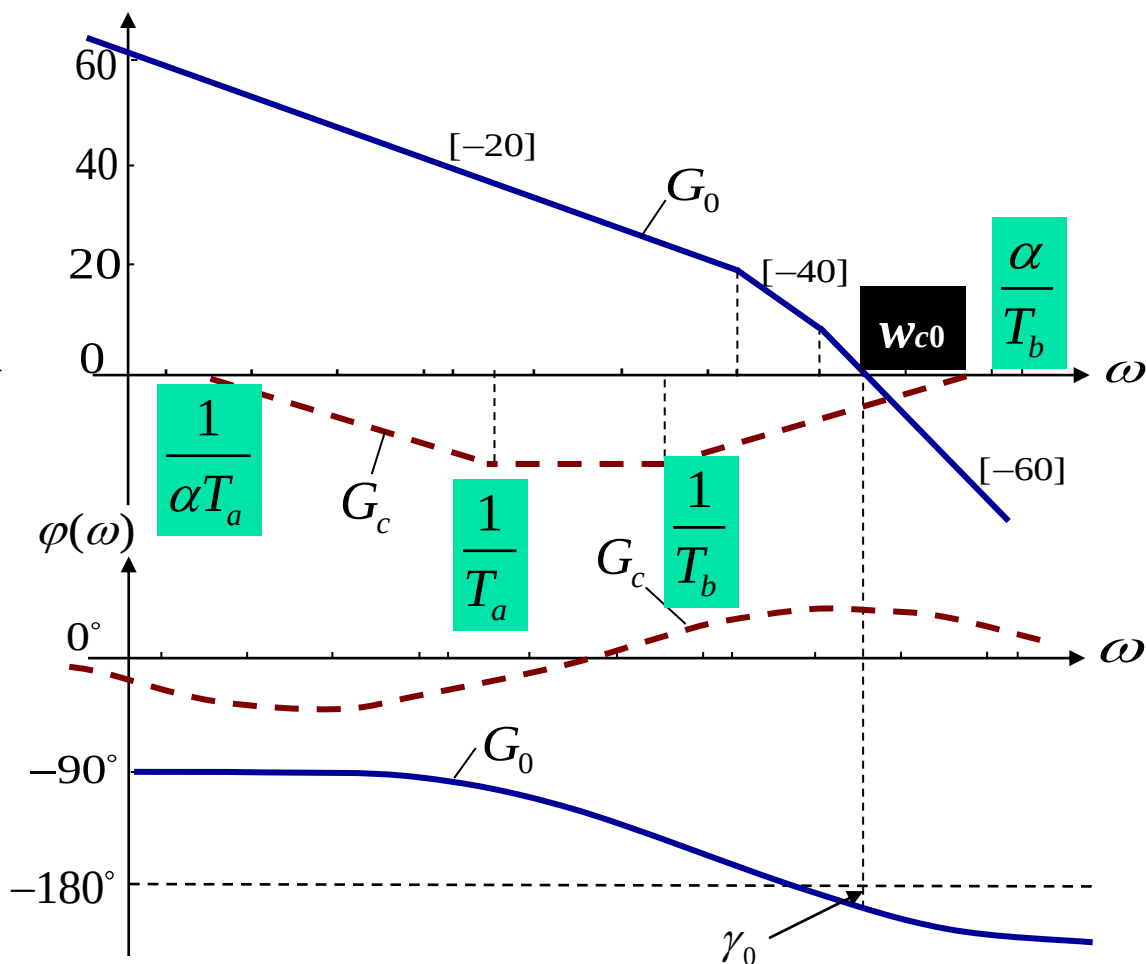
若采用超前校正

→ 可能要采用两级超前校正

若采用滞后校正

→ 截止频率过小
导致系统快速性变差

→ 采用滞后-超前校正



滞后部分：置于低频段 改善系统的稳态精度

超前部分：置于中频段 增大相角裕度 改善系统的动态精度

校正后系统

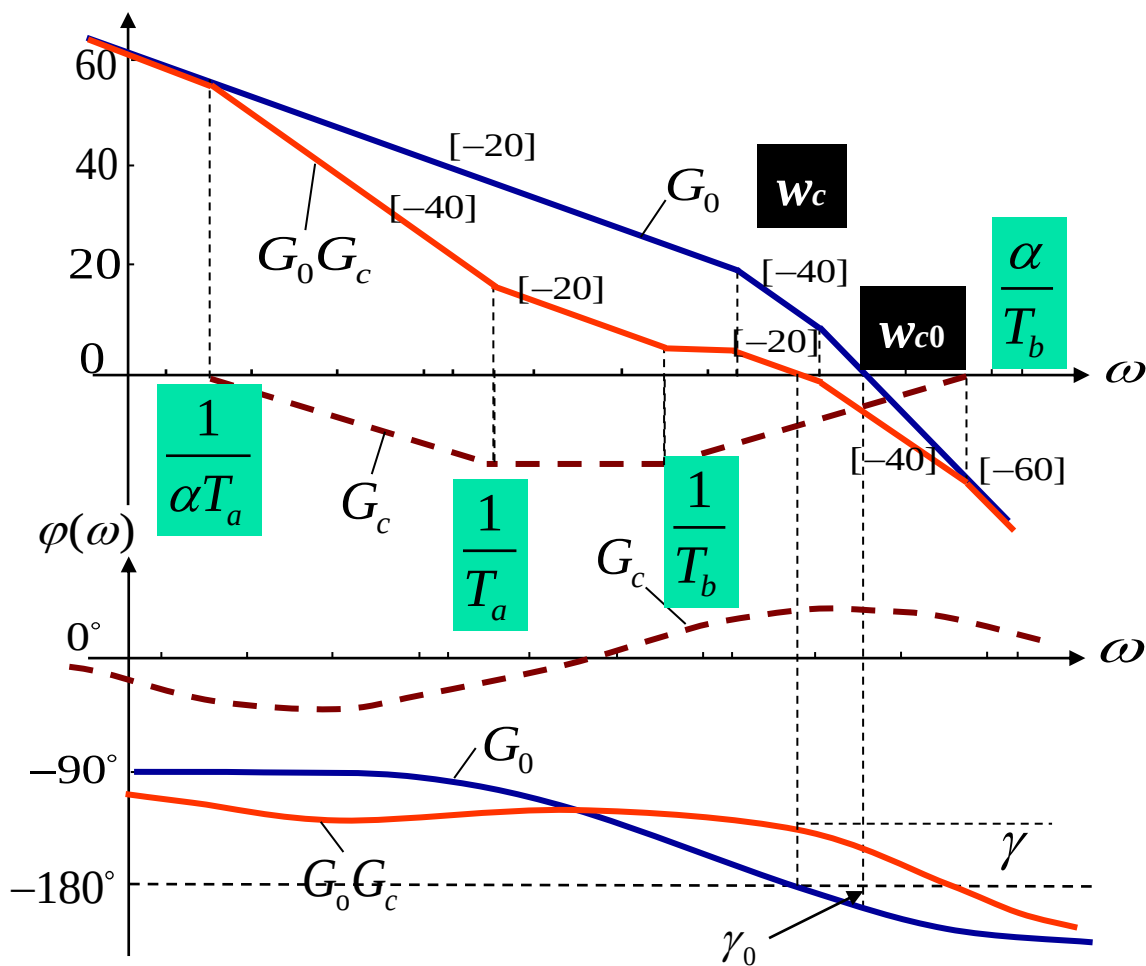
相角裕度正值

稳定

系统的相对稳定性变好

截止频率没有太多变化

系统快速性与校正前没有太多变化



三. 设计步骤

(1) 根据稳态性能指标的要求

→ 开环增益 K

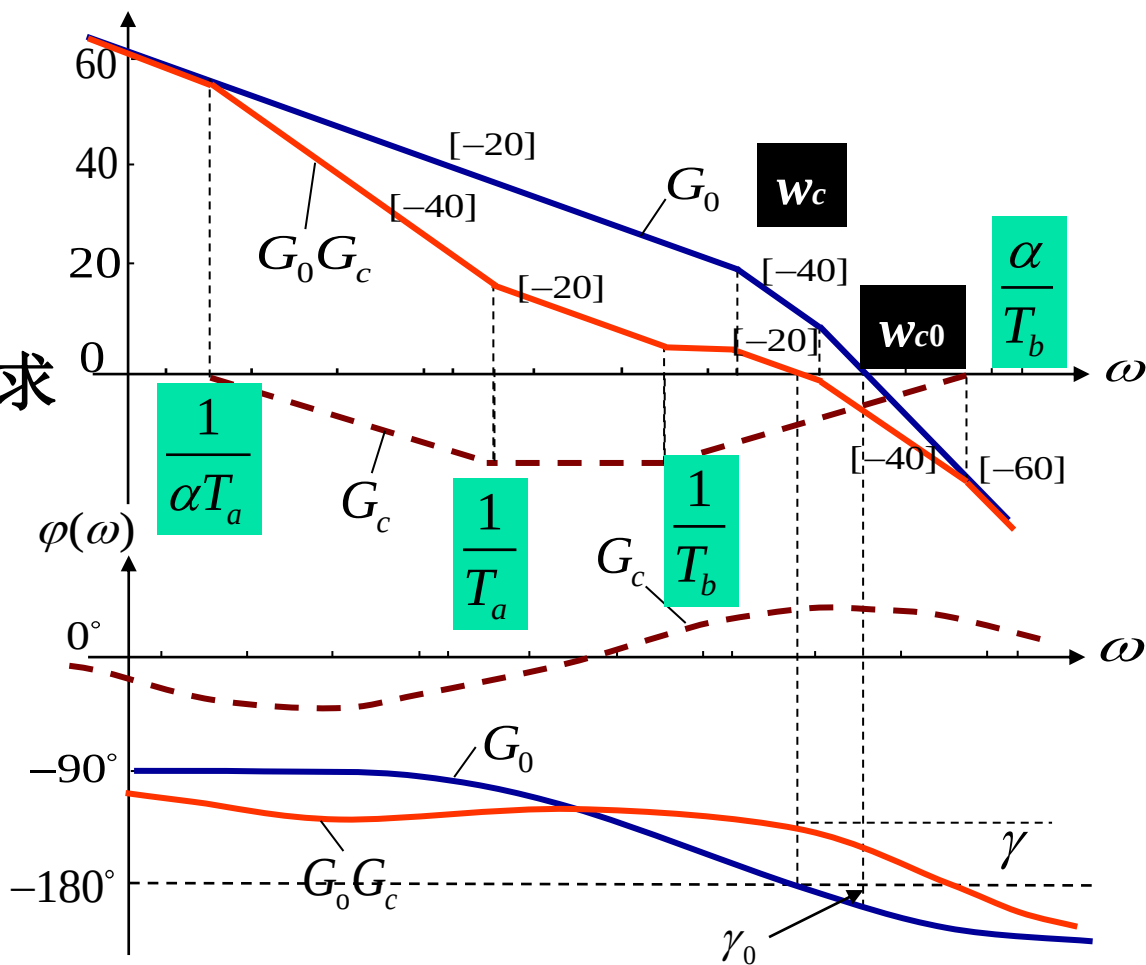
(2) 计算未校正系统动态性能指标

→ 相角裕量 γ_0

幅值裕量 h_0

→ 若性能指标满足要求, 停止

若性能指标不满足要求, 继续



(3) 确定校正后的截止频率

$$\angle G_0(\omega_c) = -180^\circ \Rightarrow \omega_c = ?$$

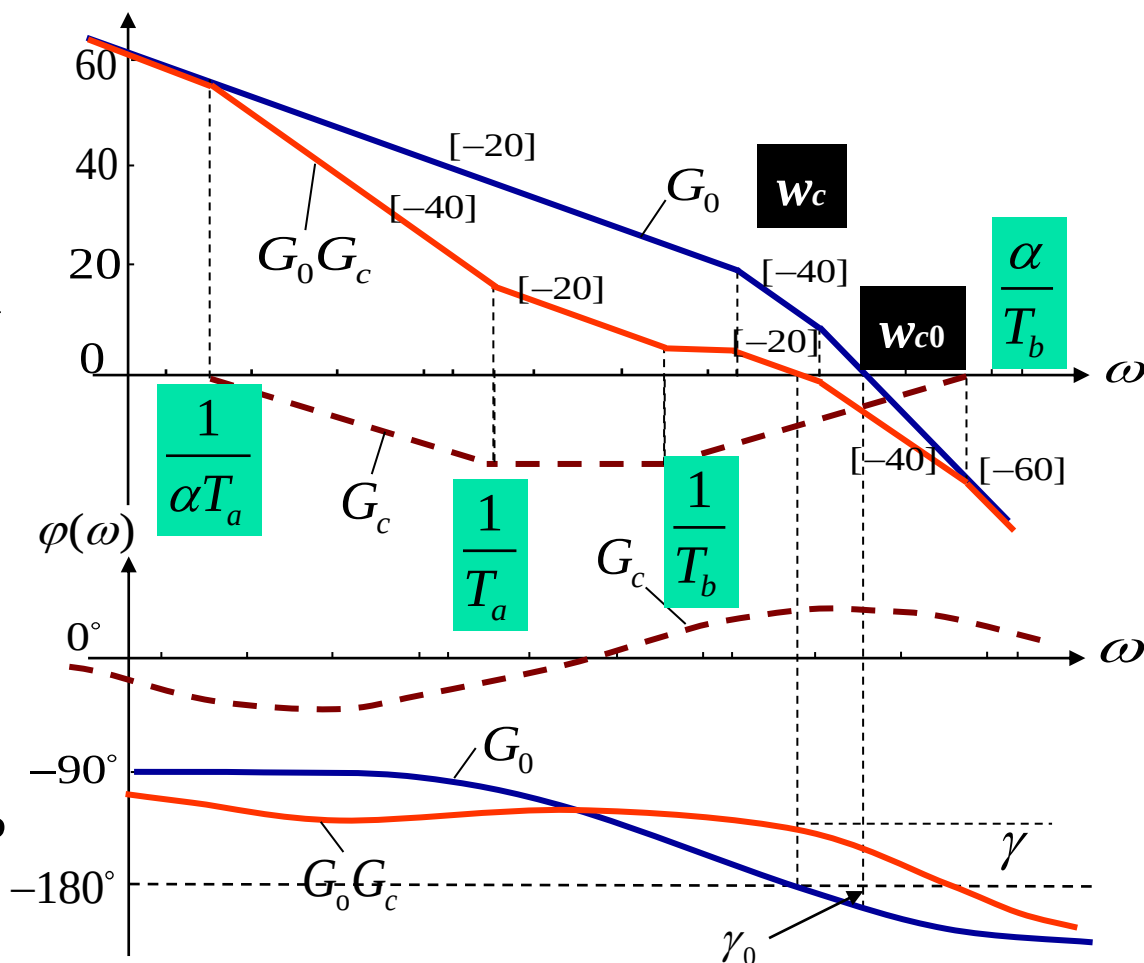
(4) 计算需要补偿的相角

$$\varphi_m = \gamma + 5^\circ$$

$$\sin \varphi_m = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1} \Rightarrow \alpha = ?$$

(5) 确定校正网络中滞后部分

$$\frac{1}{T_a} = 0.1\omega_c \Rightarrow T_a = ?$$



(6) 在 ω_c 处

$$20\lg|G_0(\omega_c)|$$

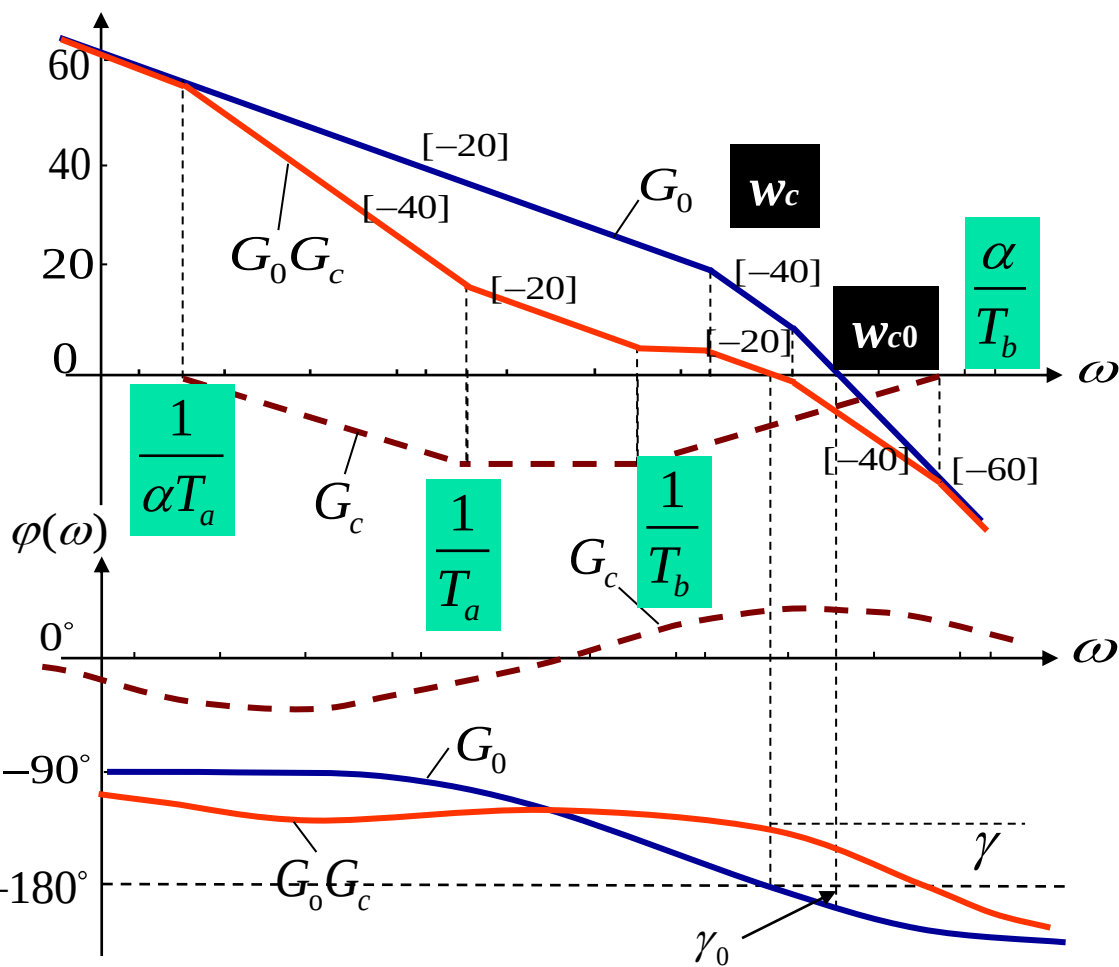
$$-20\lg\alpha + 20\lg T_b \omega_c = 0$$

$$\Rightarrow T_b = ?$$

(7) 确定校正装置传递函数

$$G_c(s) = \frac{(T_a s + 1)(T_b s + 1)}{(\alpha T_a s + 1)(\frac{T_b}{\alpha} s + 1)}$$

(8) 验算校正后系统的性能指标



单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$$

要求校正后系统满足如下性能：

$$\text{静态速度误差系数} \quad K_v = 10s^{-1}$$

$$\text{相角裕量} \quad \gamma \geq 50^\circ$$

$$\text{幅值裕量} \quad 20\lg h \geq 10\text{db}$$

试设计滞后-超前校正装置

解： (1) 求增益 K

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG_0(s) = \frac{K}{2} = 10 \Rightarrow K = 20$$

未校正系统的开环传递函数

$$G_0(s) = \frac{20}{s(s+1)(s+2)} = \frac{10}{s(s+1)(0.5s+1)}$$

期望性能指标 $K_v = 10s^{-1}$ $\gamma \geq 50^\circ$ $20\lg h \geq 10db$

(2) 未校正系统的性能指标

$$\omega_{c0} = 2.7 \text{ rad/s}$$

$$\gamma_0 = -33^\circ$$

说明系统不稳定

若采用超前校正

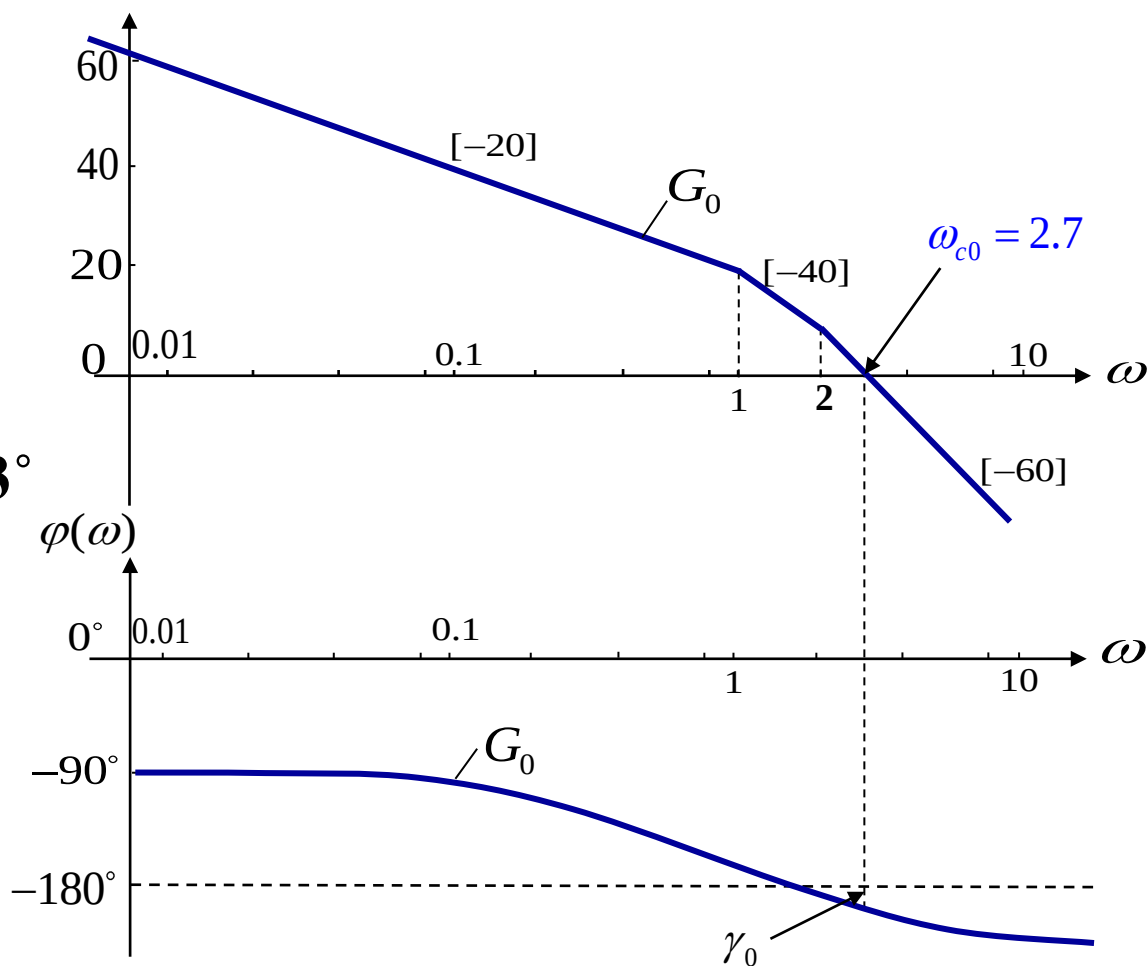
➡ 补偿的超前相角至少 83°

若采用滞后校正

➡ 截止频率会大大提前

➡ 采用滞后-超前校正

$$G_0(s) = \frac{10}{s(s+1)(0.5s+1)}$$



期望性能指标

$$K_v = 10s^{-1} \quad \gamma \geq 50^\circ \quad 20\lg h \geq 10db$$

(3) 确定校正后的截止频率

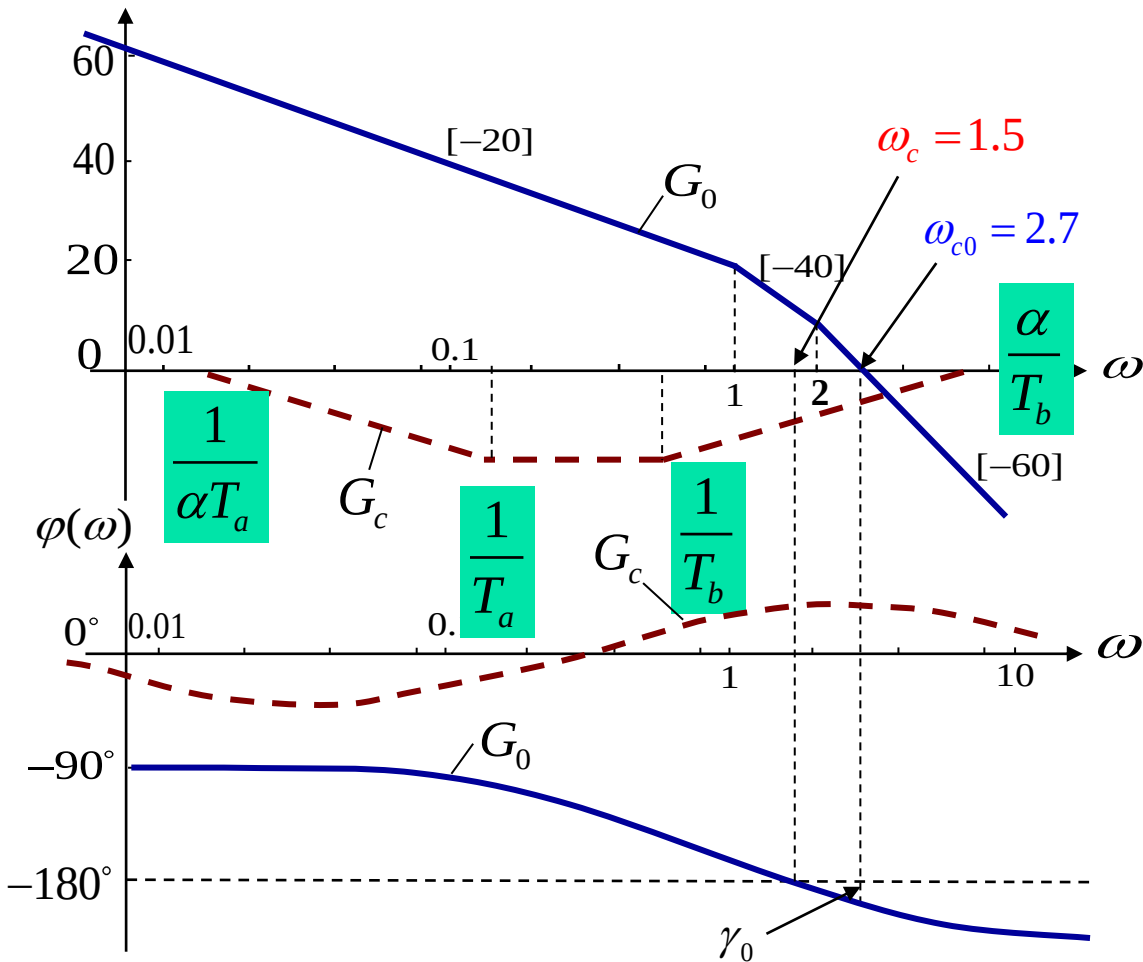
$$\angle G_0(\omega_c) = -180^\circ \quad \omega_c = 1.5 \text{ rad/s}$$

(4) 计算 α

需要补偿的相角

$$\varphi_m = \gamma + 5^\circ = 55^\circ$$

$$\alpha = \frac{1 + \sin \phi_m}{1 - \sin \phi_m} = 10$$



期望性能指标 $K_v = 10s^{-1}$ $\gamma \geq 50^\circ$ $20\lg h \geq 10\text{db}$

(5) 计算 T_a

$$\frac{1}{T_a} = 0.1\omega_c$$

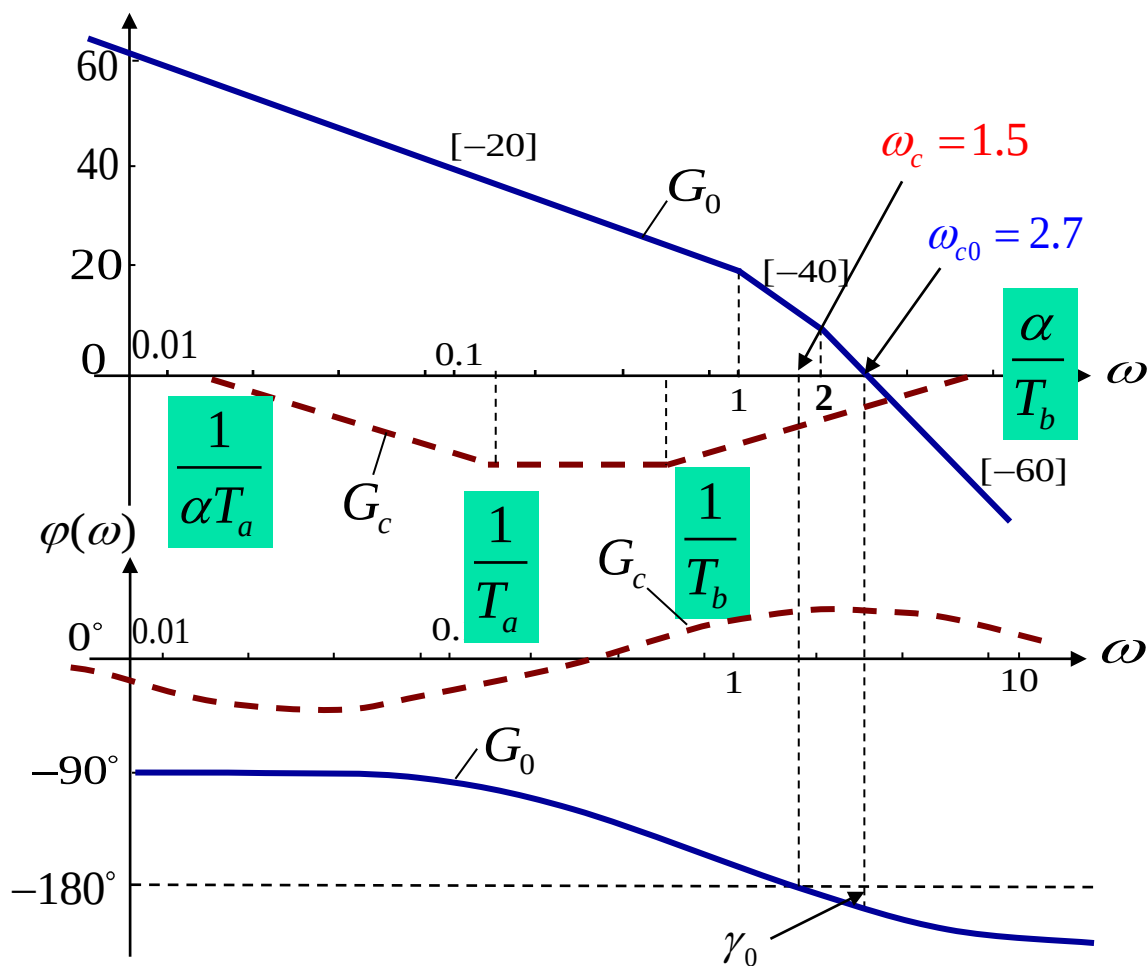
$$\Rightarrow T_a = 6.67\text{s}$$

(6) 计算 T_b

$$20\lg|G_0(\omega_c)|$$

$$-20\lg\alpha + 20\lg T_b\omega_c = 0$$

$$\Rightarrow T_b = 1.49\text{s}$$



期望性能指标 $K_v = 10s^{-1}$ $\gamma \geq 50^\circ$ $20\lg h \geq 10db$

(7) 校正装置的传递函数

$$\begin{aligned}
 G_c(s) &= \frac{(T_a s + 1)(T_b s + 1)}{(\alpha T_a s + 1)(\frac{T_b}{\alpha} s + 1)} \\
 &= \frac{(6.67s + 1)(1.49s + 1)}{(66.7s + 1)(0.149s + 1)}
 \end{aligned}$$

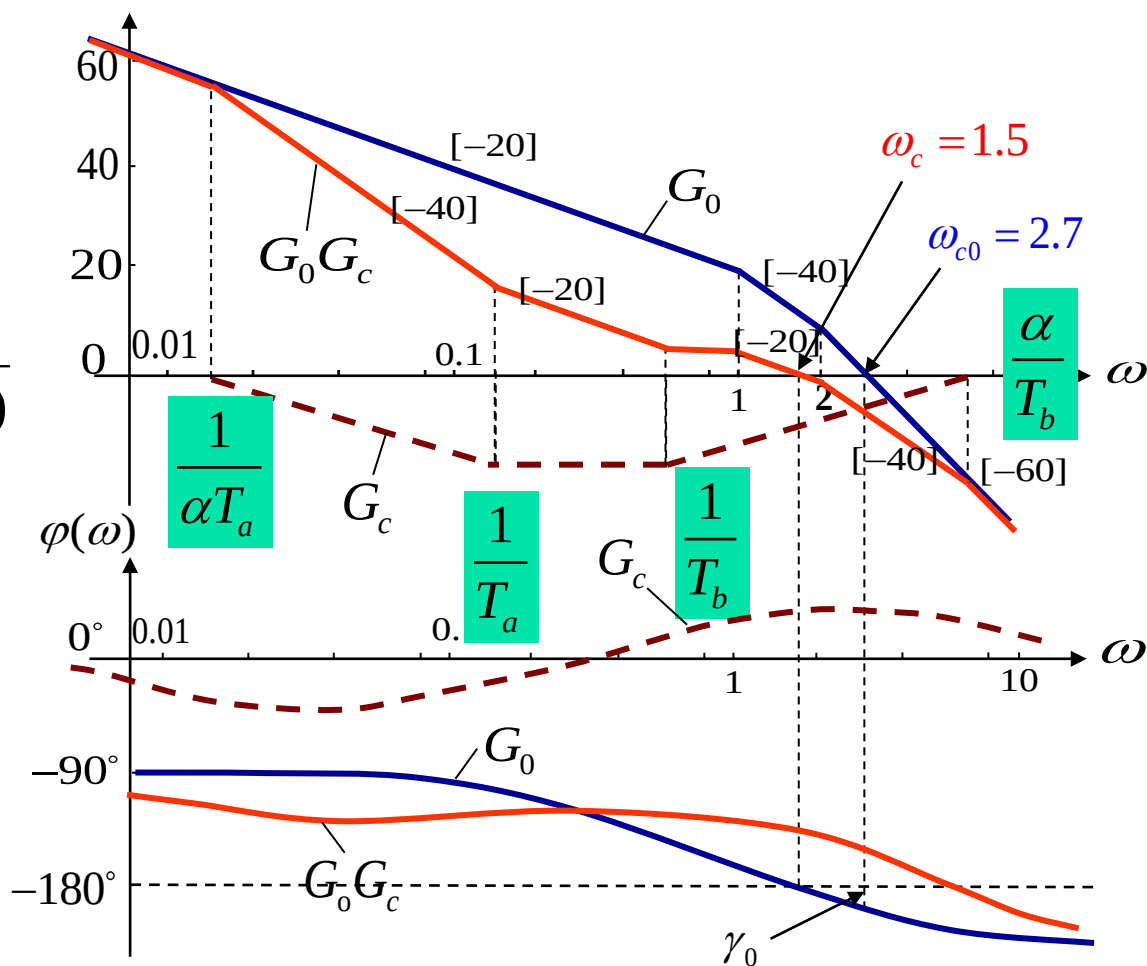
(8) 检验校正后系统指标

$$K_v = 10s^{-1}$$

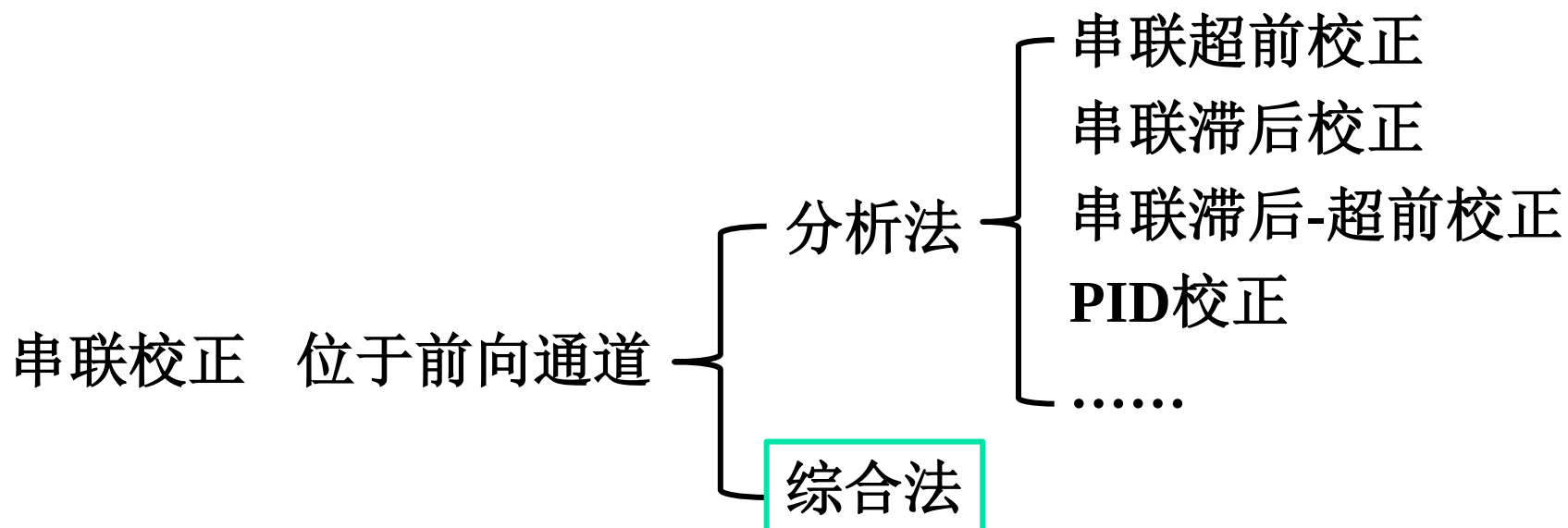
$$\omega_c = 1.5$$

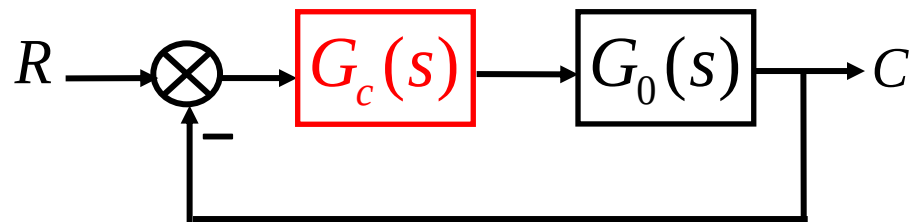
$$\gamma = 50^\circ$$

$$20\lg h = 16db$$



串联校正：频域综合法





一. 基本思想

- 根据性能指标，确定系统期望的开环频率特性曲线形状
确定校正后系统的开环传递函数 $G(s)$
- 校正前系统的开环传递函数 $G_0(s)$
- 确定校正装置的传递函数 $G_c(s) = \frac{G(s)}{G_0(s)}$

二. 特点

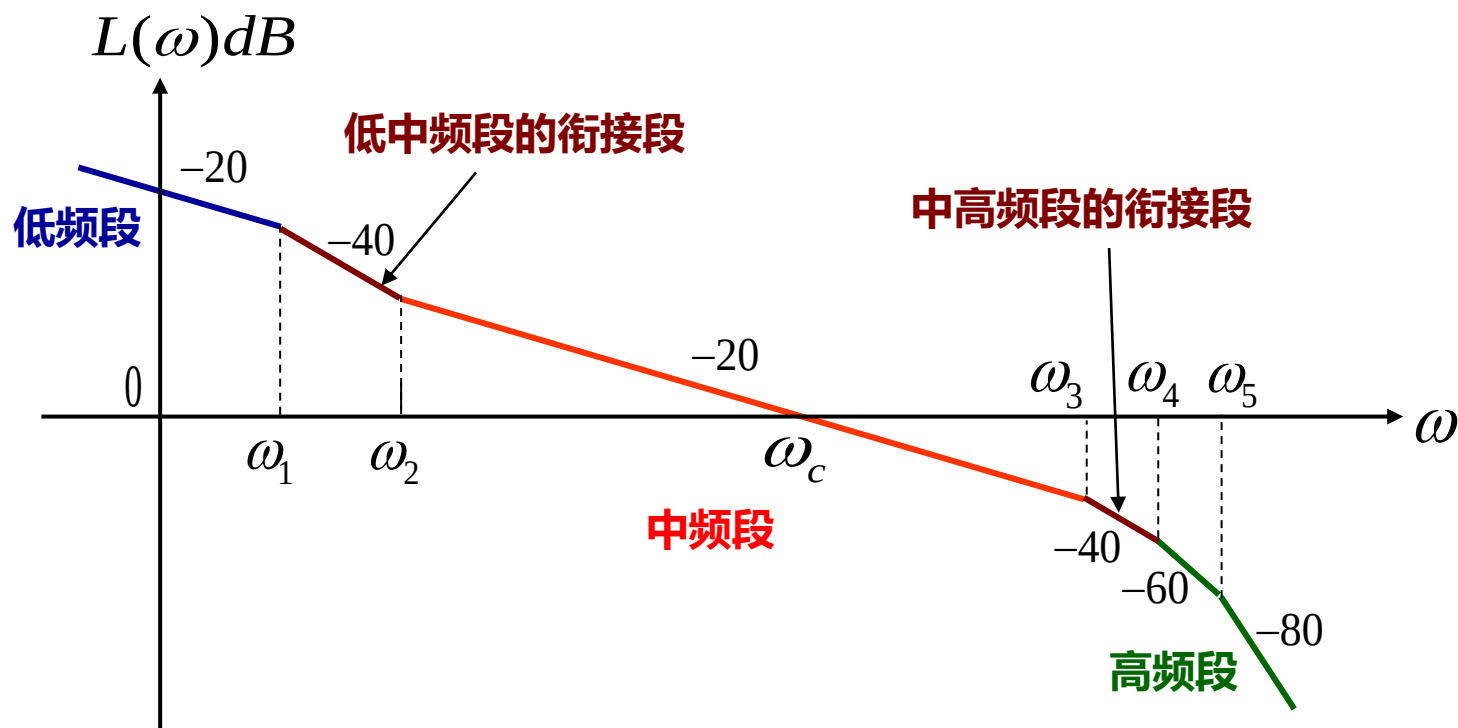
- 不确定校正装置的传递函数形式，可能很复杂
- 只适用于最小相位系统

三. 绘制期望的开环频率特性曲线

低频段 反映系统的稳态性能
中频段 反映系统的动态性能
高频段 反映系统抗干扰的能力

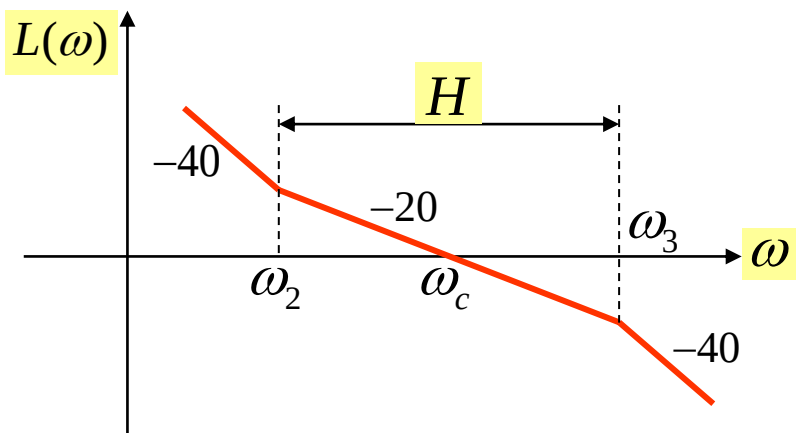
如何求取 ω_1 、 ω_2 、 ω_3 、 ω_4 、 ω_5 、 ω_c

绘制希望的开环幅频特性，关键是如何根据瞬态指标绘制开环幅频特性的**中频段**。



1. 希望特性的参数与性能指标的关系

中频段



$$\lg H = \lg \omega_3 - \lg \omega_2$$

$$\text{中频宽 } H = \frac{\omega_3}{\omega_2}$$

$$H = \frac{M_r + 1}{M_r - 1}$$

■ 若 H 确定

最佳频比

$$\frac{\omega_3}{\omega_c} = \frac{2H}{H+1} \quad \frac{\omega_c}{\omega_2} = \frac{H+1}{2}$$

选择 $\omega_2 \leq \omega_c \frac{2}{H+1} \quad \omega_3 \geq \omega_c \frac{2H}{H+1}$

■ 若 M_r 给定

最佳频比

$$\frac{\omega_3}{\omega_c} = \frac{M_r + 1}{M_r} \quad \frac{\omega_c}{\omega_2} = \frac{M_r}{M_r - 1}$$

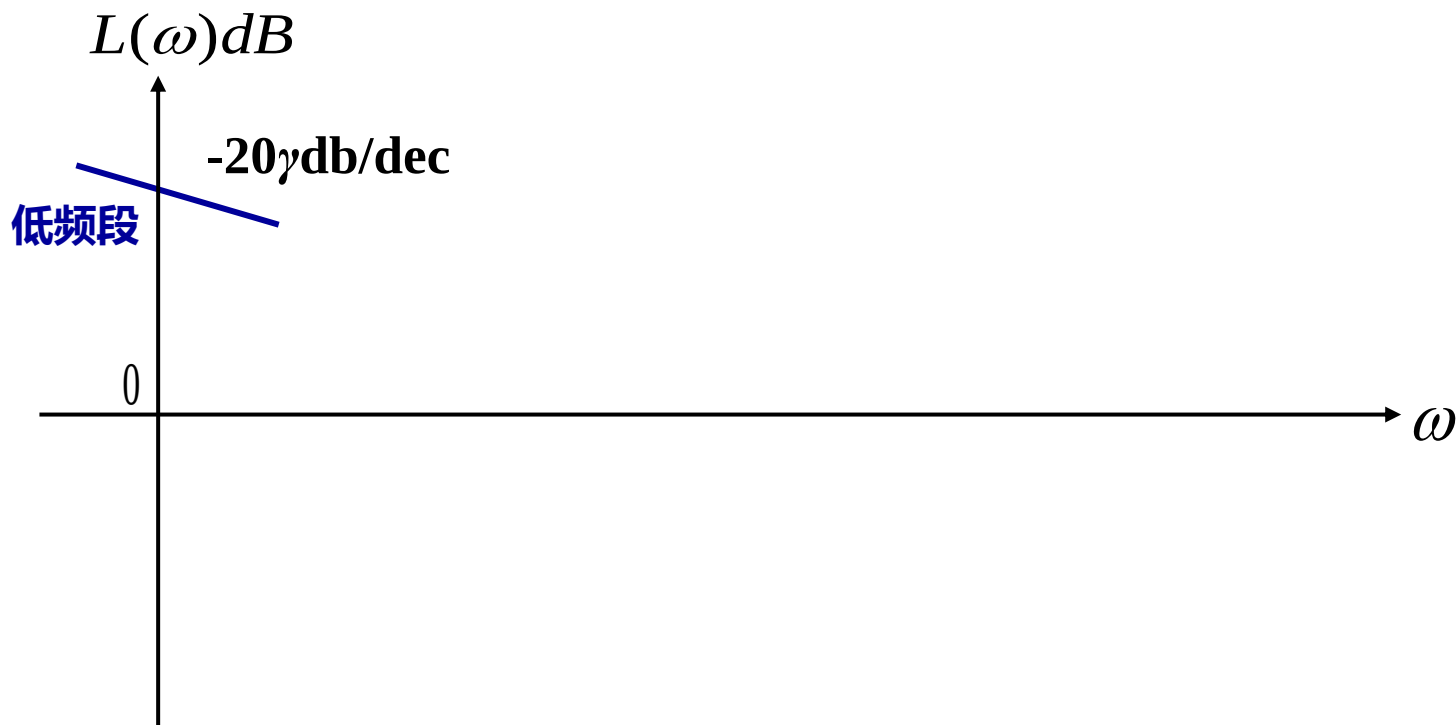
选择 $\omega_2 \leq \omega_c \frac{M_r - 1}{M_r} \quad \omega_3 \geq \omega_c \frac{M_r + 1}{M_r}$

2. 典型形式的期望对数幅频特性的确定

(1) 稳态性能指标

➡ 确定开环积分环节个数 γ 和开环增益 K

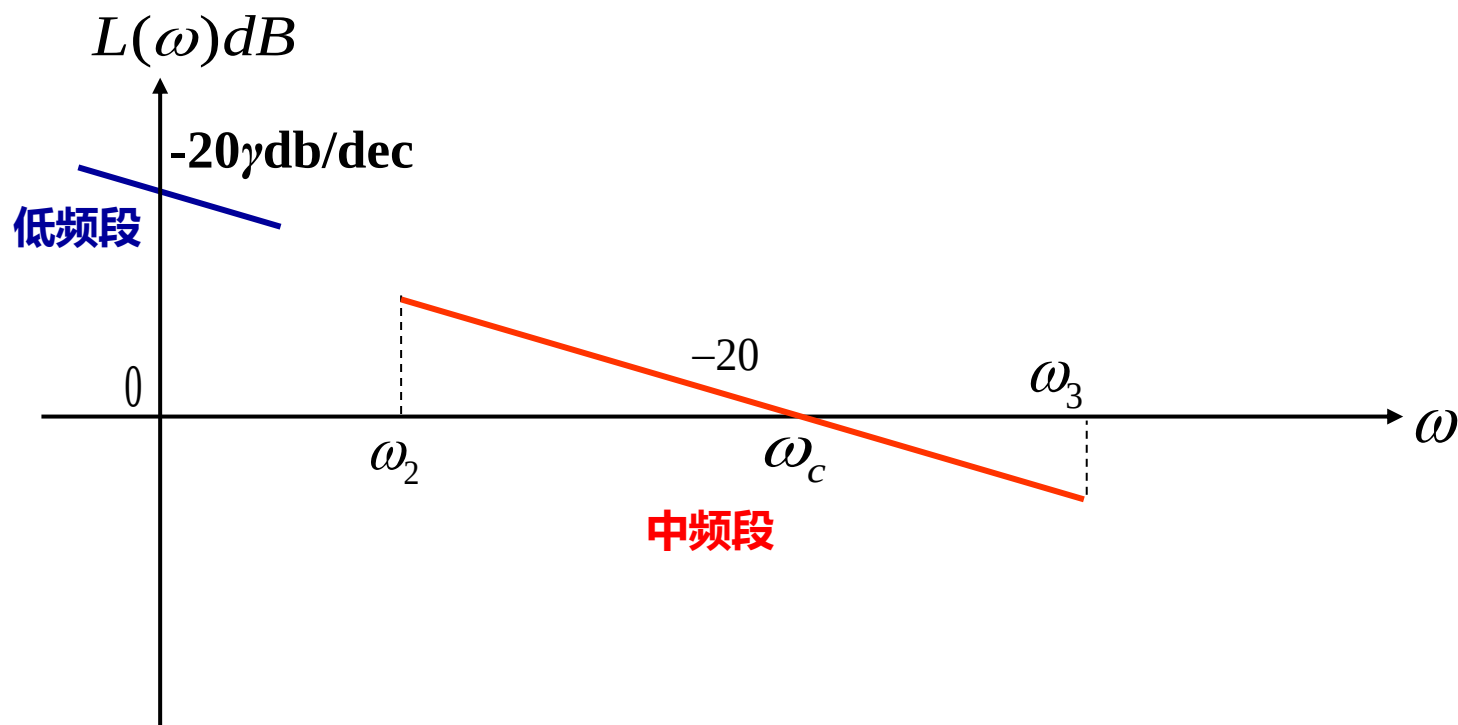
➡ 绘制期望特性曲线的低频段；



(2) 动态性能指标 (调节时间、超调量、稳定裕量、中频区宽度等)

➡ 确定截止频率 ω_c
中频区上下限角频率 ω_2 、 ω_3
保证中频段的斜率为 -20dB/dec ;

➡ 绘制希望特性曲线的中频段

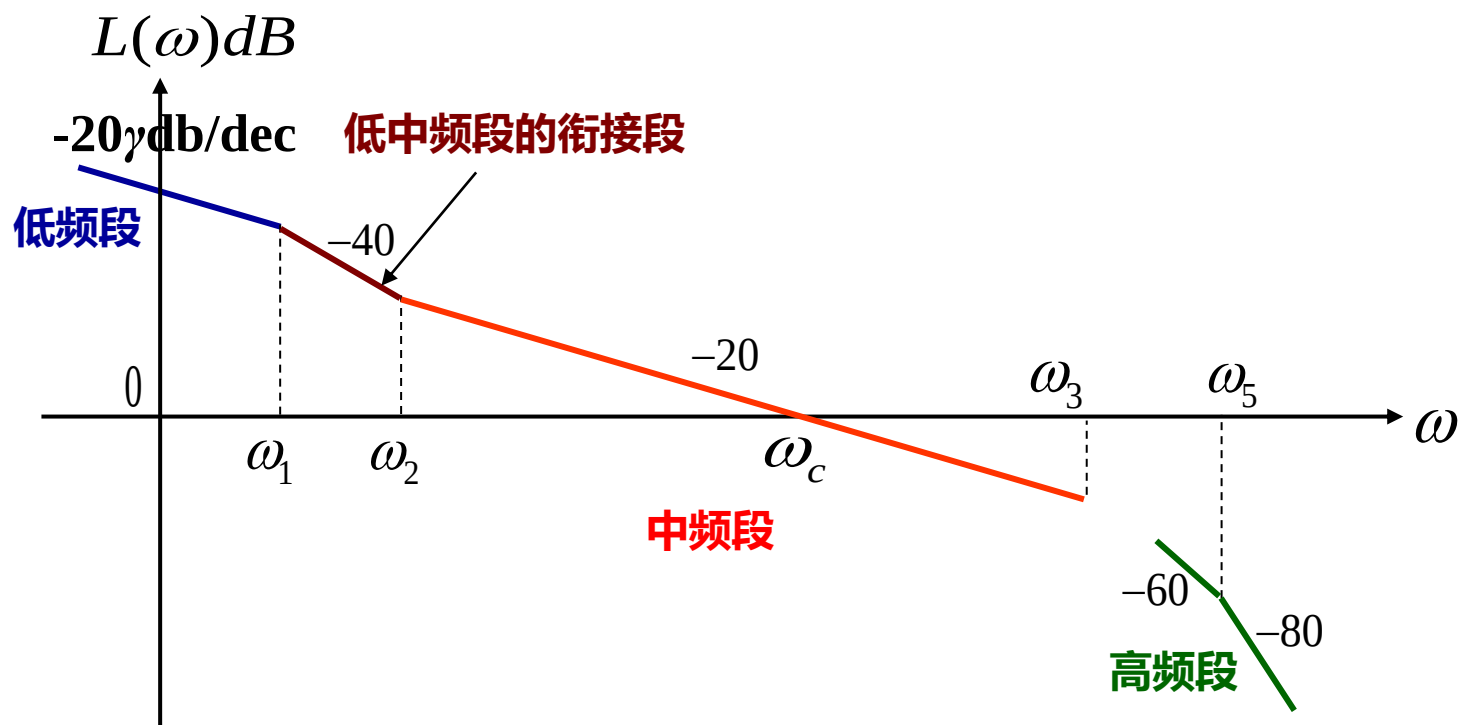


(3) 绘制希望特性低、中频段之间的衔接频段

其斜率一般为 $[-40]$

确定角频率 ω_1

(4) 根据系统对幅值裕量和抗高频噪声的要求绘制希望特性曲线的高频段

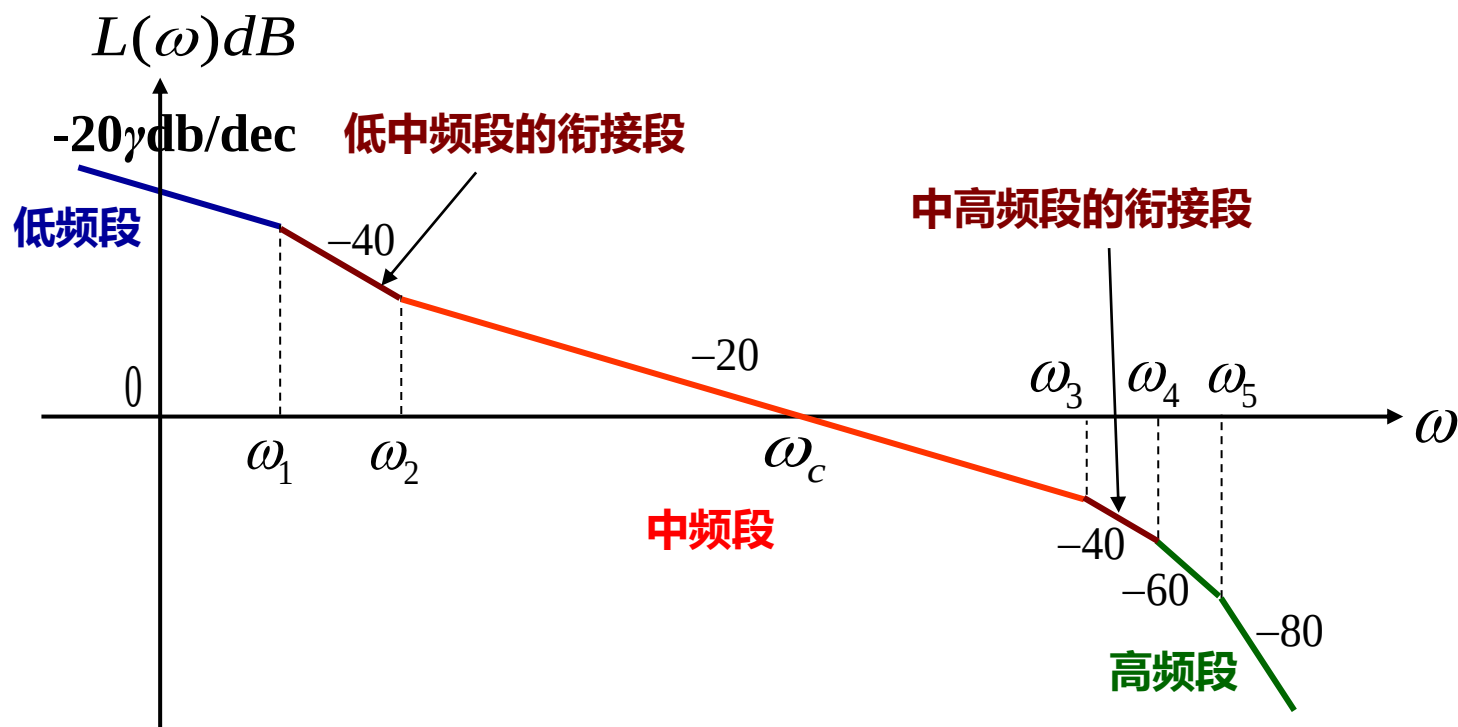


(5) 绘制希望特性中、高频段之间的衔接频段

其斜率一般为[-40]

确定角频率 ω_4

(6) 对求出的希望特性进行性能指标验算，并对特性曲线的转折频率作必要的调整



3. 串联频域综合法校正的设计步骤

(1) 画出未校正系统的开环对数幅频特性 $L_0(\omega) = 20\lg|G_0(j\omega)|$

(2) 根据稳态和动态指标，绘制希望的开环对数幅频特性

$$L(\omega) = 20\lg|G(j\omega)|$$

■ 一般低频段与 $L_0(\omega)$ 段重合

■ 若 $L_0(\omega)$ 高频段抗干扰能力好，高频段与 $L_0(\omega)$ 段重合

(3) 由 $20\lg|G_c(j\omega)| = 20\lg|G(j\omega)| - 20\lg|G_0(j\omega)|$

求出校正装置的传递函数 $G_c(s)$

(4) 验证系统校正后的性能指标

(5) 考虑串联校正的物理实现

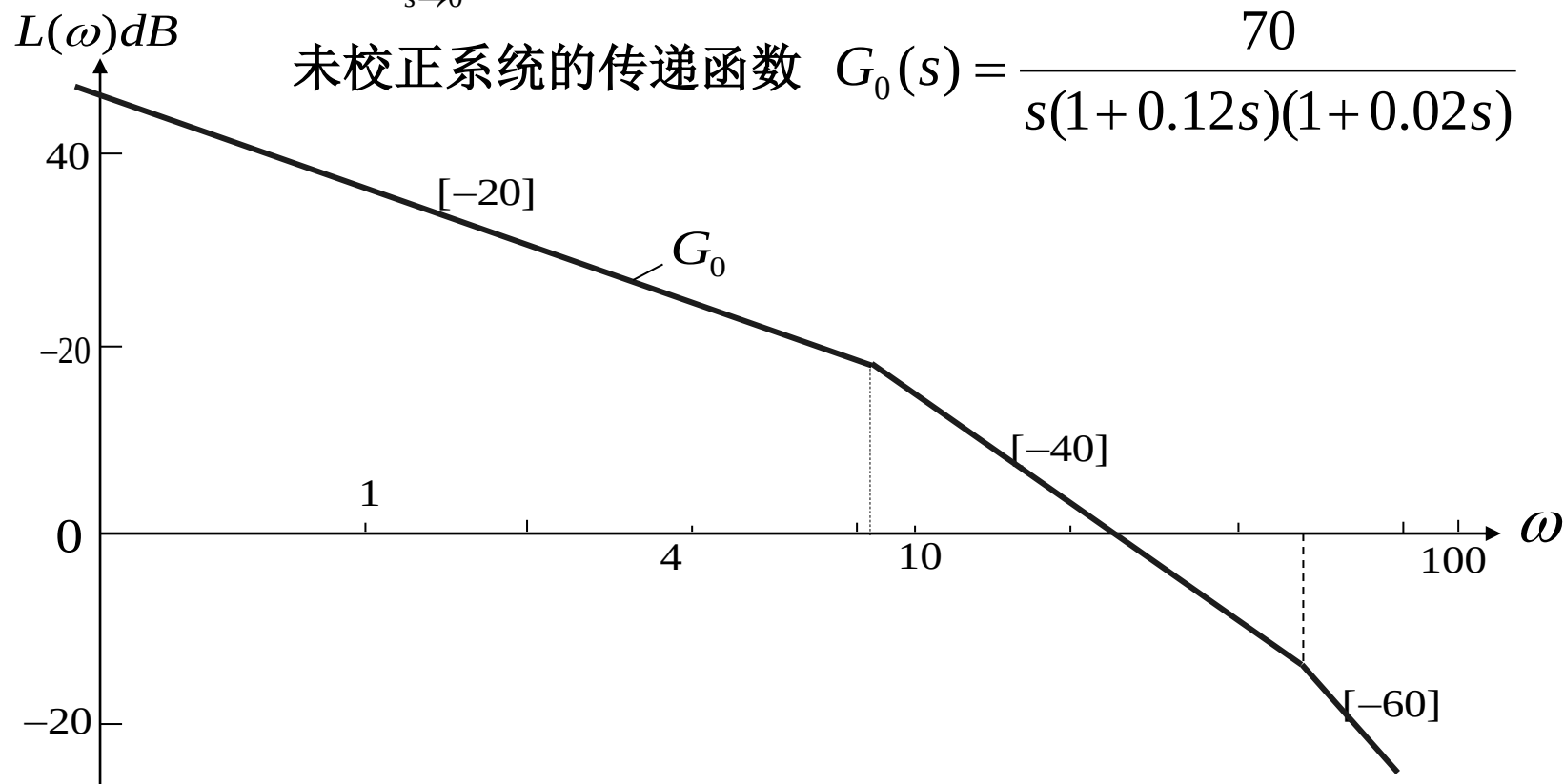
单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{K}{s(1+0.12s)(1+0.02s)}$$

试用串联综合校正方法设计串联校正装置，使系统满足

$$K_v \geq 70s^{-1} \quad t_s \leq 1 \quad \sigma\% \leq 40\%$$

解： (1) $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG_0(s) = K \geq 70$ 取 $K=70$



期望性能指标 $K_v \geq 70s^{-1}$ $t_s \leq 1$ $\sigma\% \leq 40\%$

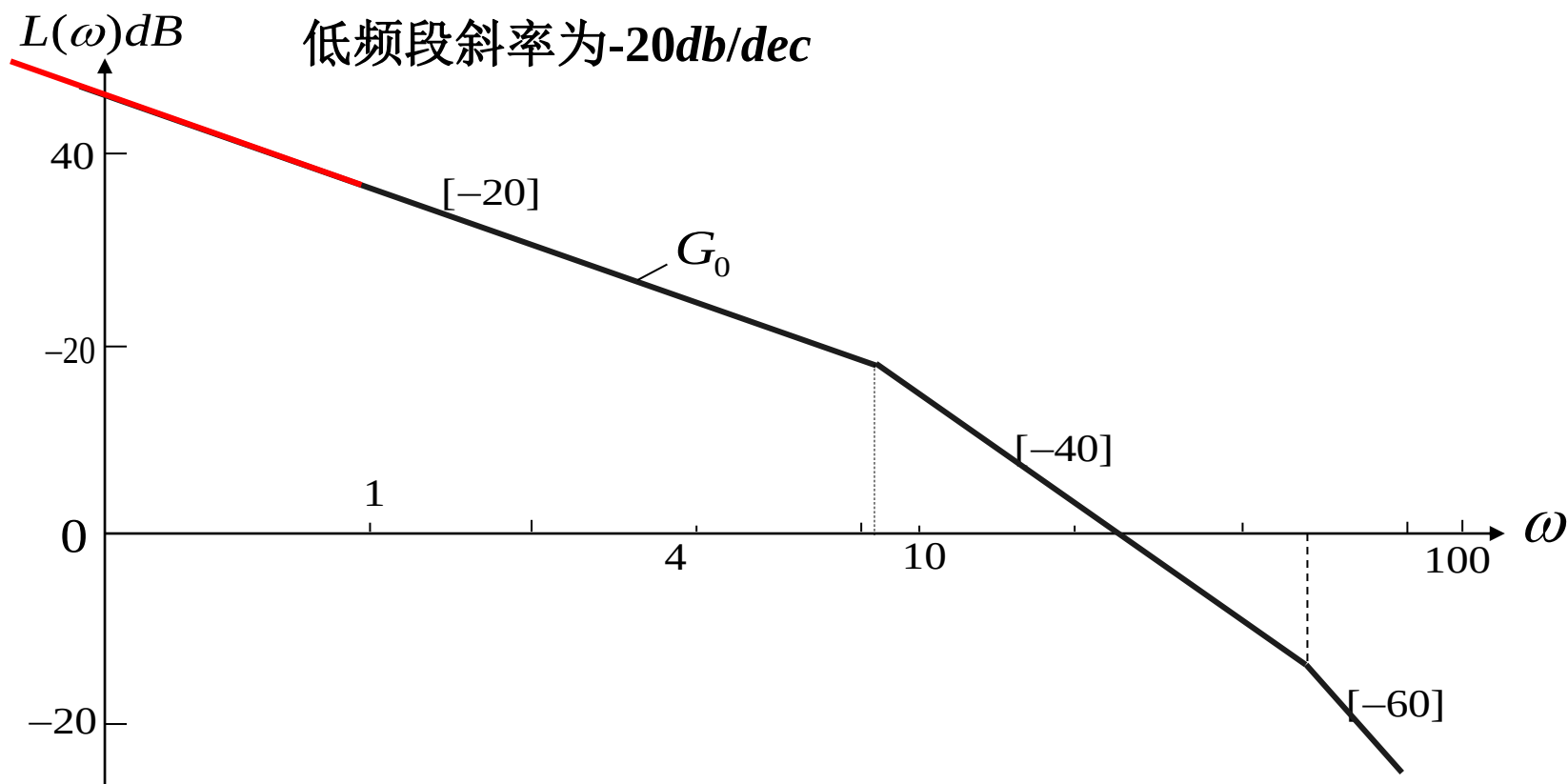
$$G_0(s) = \frac{70}{s(1+0.12s)(1+0.02s)}$$

(2) 绘制希望特性曲线

低频段：与 $20\lg|G_0|$ 的低频段重合

希望特性仍为I型系统

低频段斜率为 -20db/dec



期望性能指标

$K_v \geq 70s^{-1} \quad t_s \leq 1 \quad \sigma\% \leq 40\%$

$G_0(s) = \frac{70}{s(1+0.12s)(1+0.02s)}$

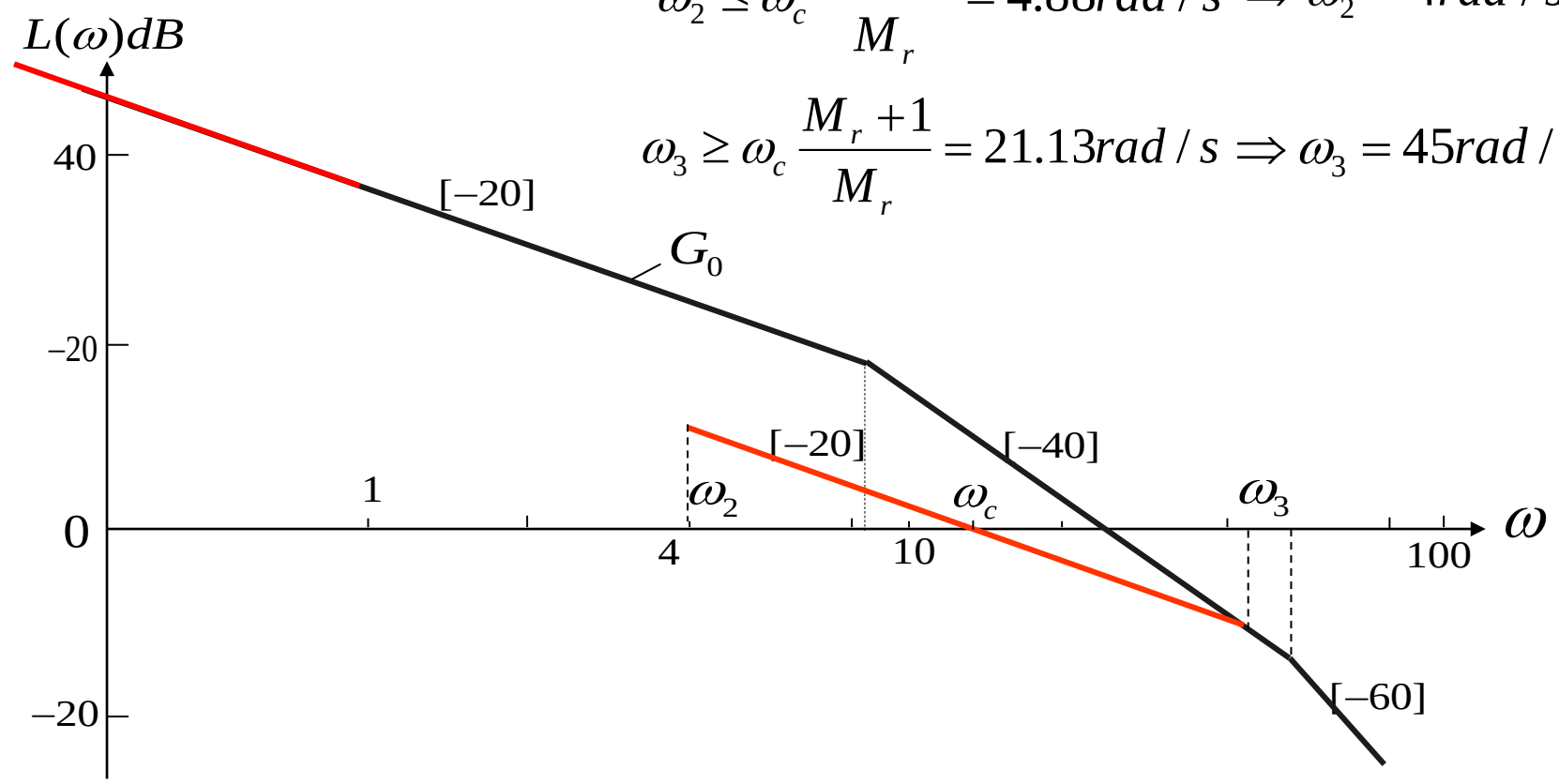
中频段:

$\sigma = 0.16 + 0.4(M_r - 1) \Rightarrow M_r = 1.6$

$t_s = \frac{k_0 \pi}{\omega_c} \quad k_0 = 2 + 1.5(M_r - 1) + 2.5(M_r - 1)^2 \Rightarrow \omega_c = 13rad/s$

$\omega_2 \leq \omega_c \frac{M_r - 1}{M_r} = 4.88rad/s \Rightarrow \omega_2 = 4rad/s$

$\omega_3 \geq \omega_c \frac{M_r + 1}{M_r} = 21.13rad/s \Rightarrow \omega_3 = 45rad/s$



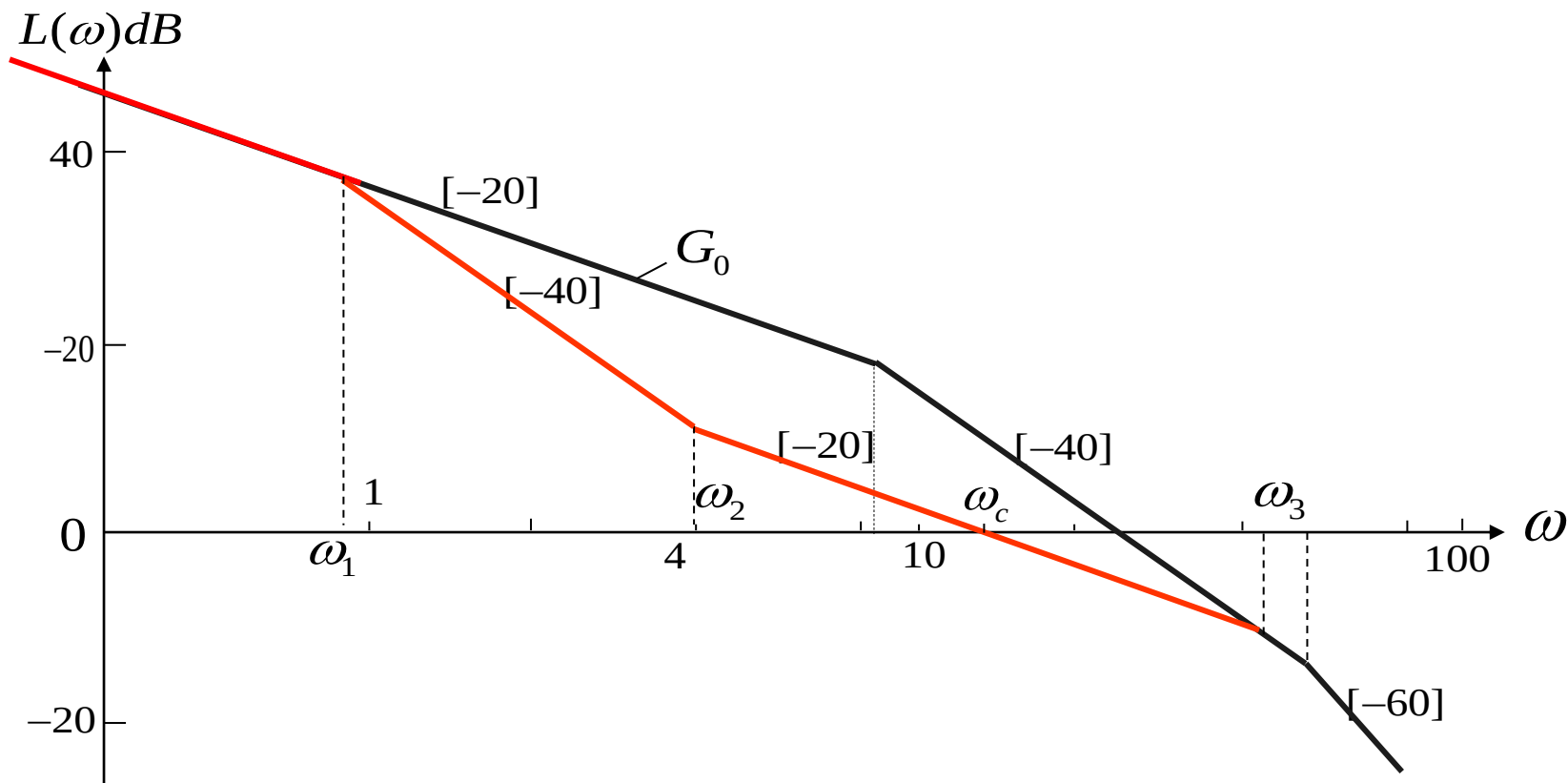
期望性能指标

$$K_v \geq 70s^{-1} \quad t_s \leq 1 \quad \sigma\% \leq 40\%$$

$$G_0(s) = \frac{70}{s(1+0.12s)(1+0.02s)}$$

中频段与低频段的衔接段：

在中频段与过 $\omega_2=4$ 的横轴垂线的交点上，作斜率为 -40db/dec 的直线，交希望特性的低频段于 $\omega_1=0.75\text{rad/s}$ 处。



期望性能指标

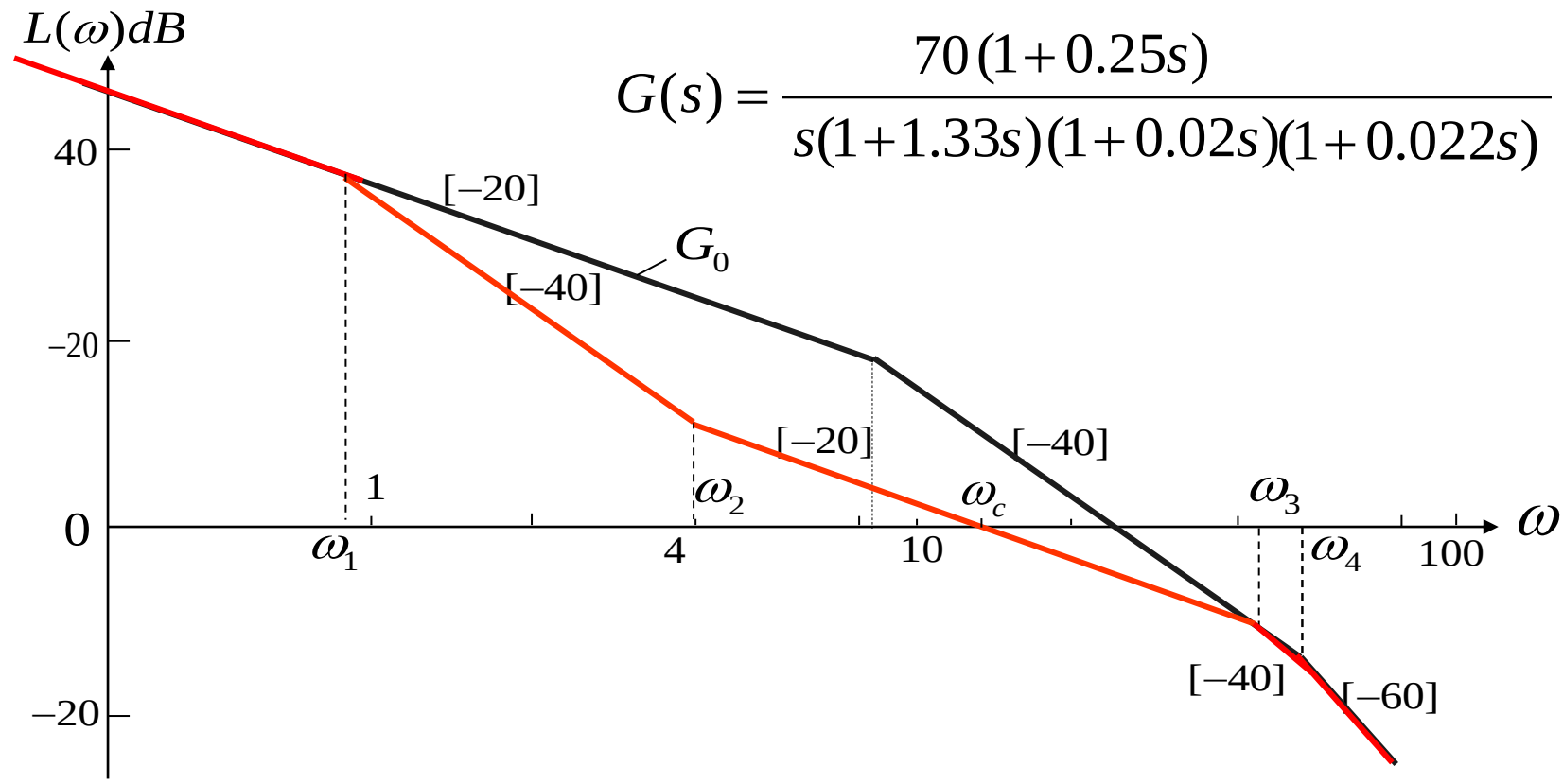
$K_v \geq 70s^{-1}$ $t_s \leq 1$ $\sigma\% \leq 40\%$

$$G_0(s) = \frac{70}{s(1+0.12s)(1+0.02s)}$$

高频段：与未校正系统的高频特性 $20\lg|G_0|$ 一致 $w_4=50$

高频段与中频段的衔接段 斜率为-40db/dec

校正后系统开环传递函数



期望性能指标

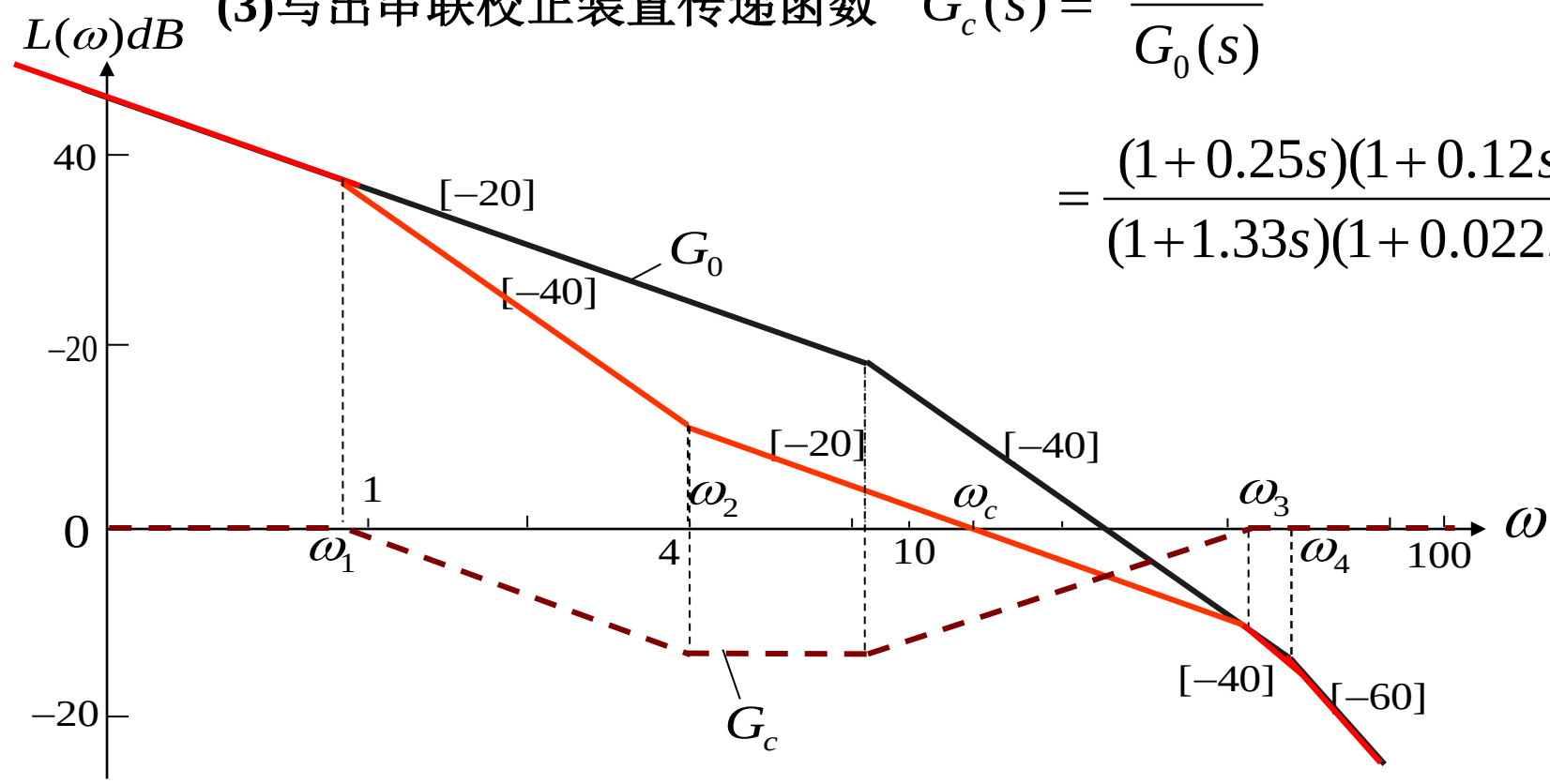
$$K_v \geq 70s^{-1} \quad t_s \leq 1 \quad \sigma\% \leq 40\%$$

$$G_0(s) = \frac{70}{s(1+0.12s)(1+0.02s)}$$

$$G(s) = \frac{70(1+0.25s)}{s(1+1.33s)(1+0.02s)(1+0.022s)}$$

(3) 写出串联校正装置传递函数 $G_c(s) = \frac{G(s)}{G_0(s)}$

$$= \frac{(1+0.25s)(1+0.12s)}{(1+1.33s)(1+0.022s)}$$



期望性能指标

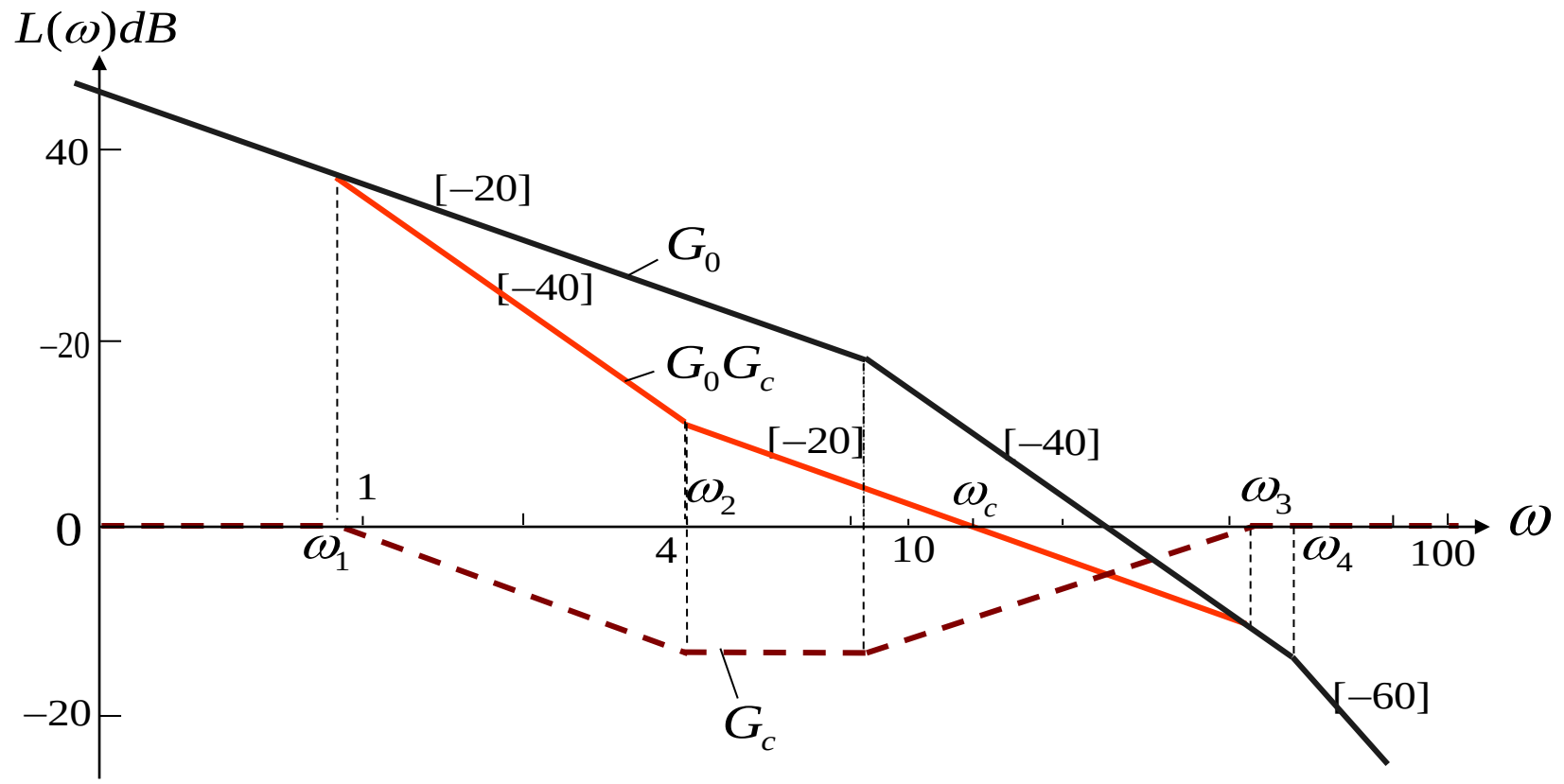
$$K_v \geq 70s^{-1} \quad t_s \leq 1 \quad \sigma\% \leq 40\%$$

$$G_0(s) = \frac{70}{s(1+0.12s)(1+0.02s)}$$

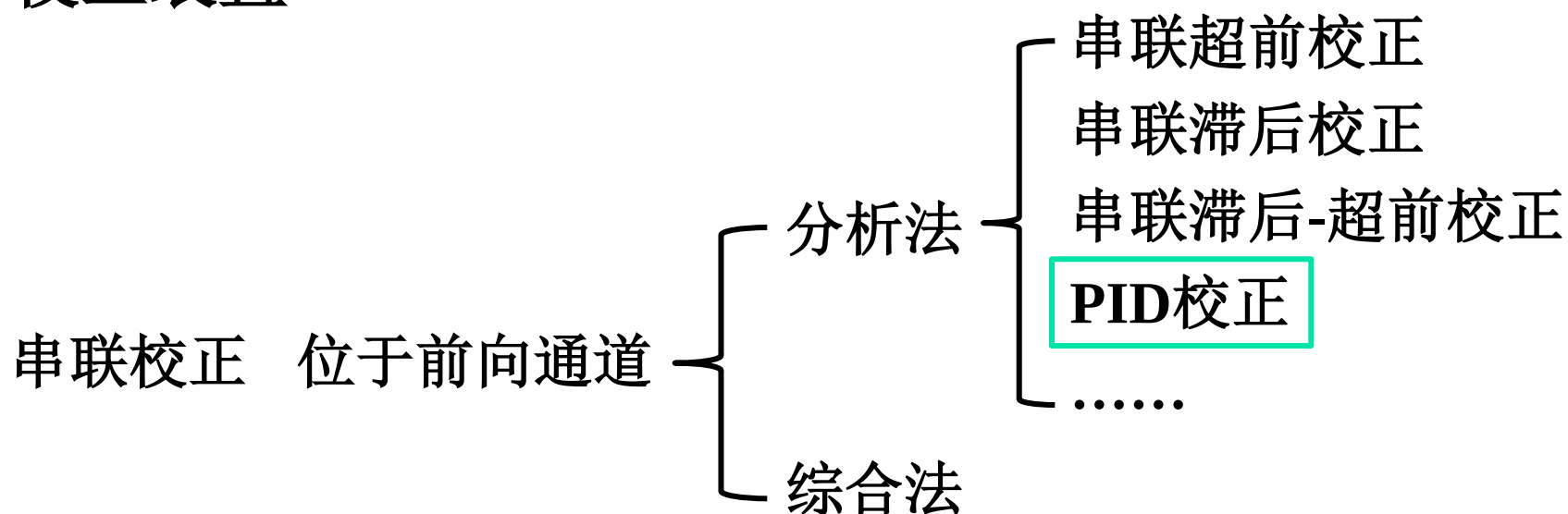
(4) 验算性能指标

$$K_v = 70 \quad \sigma\% = 32\% \quad t_s = 0.73s$$

完全满足设计要求



PID校正装置



比例单元(Proportion):

$$K_p$$

积分单元(Integration):

$$K_i/s = K_p/(T_i s)$$

微分单元(Differentiation):

$$K_d s = K_p T_d s$$

优点

- 简单
- 可适用于数学模型未知或模型不准确的情况

PID校正装置

1. 对系统的模型要求低

实际系统要建立精确的模型往往很困难。而**PID**调节器对模型要求不高，甚至在模型未知的情况下，也能进行调节。

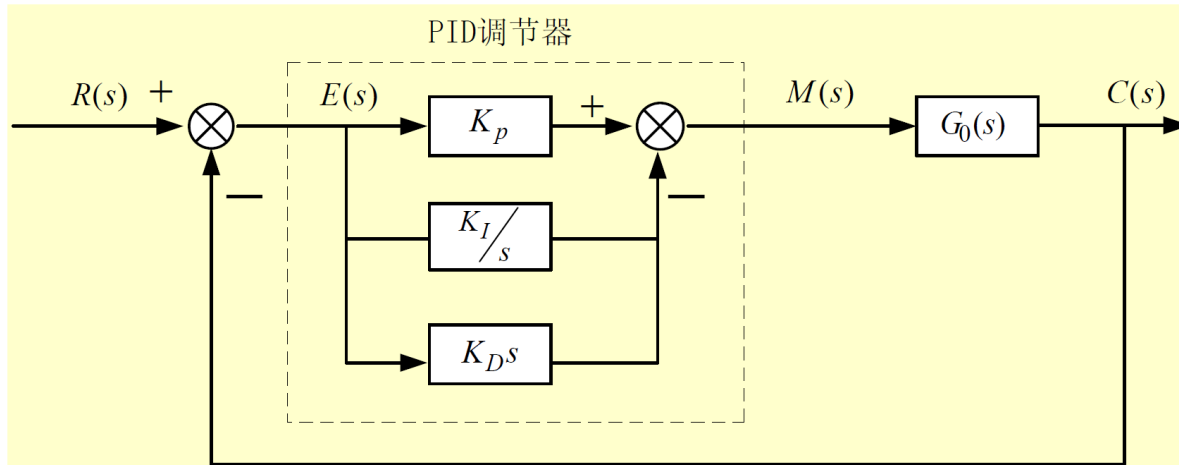
2. 调节方便

调节作用相互独立，最后以求和的形式出现的，人们可改变其中的某一种调节规律，大大地增加了使用的灵活性。

3. 适应范围较广

一般校正装置，**系统参数改变**后调节效果差，而**PID**调节器的适应范围广，在一定的变化区间中，仍有很好的调节效果。

——鲁棒性



PID调节器的动态方程为：

$$m(t) = K_p e(t) + K_I \int e(t) dt + K_D \frac{de(t)}{dt}$$

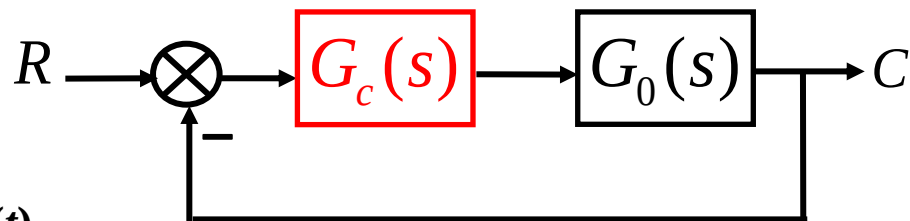
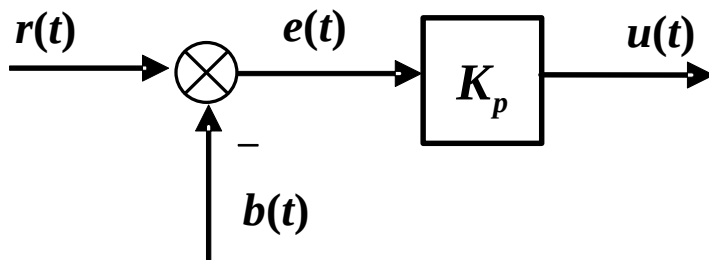
写成传递函数形式

$$G_e(s) = \frac{M(s)}{E(s)} = K_p + \frac{K_I}{s} + K_D s$$

$$G_e(s) = \frac{K_D \left(s + \frac{K_p + \sqrt{K_p^2 - 4K_I K_D}}{2K_D} \right) \left(s + \frac{K_p - \sqrt{K_p^2 - 4K_I K_D}}{2K_D} \right)}{s}$$

不难看出，引入PID调节器后，系统的型别数增加了1，还提供了两个实数零点。因此，对提高系统的动态特性方面有更大的优越性。

一. 比例控制(P控制)



$$u(t) = K_p e(t)$$

$$G_c(s) = U(s) / E(s) = K_p$$

频域分析

$K_p \uparrow$

➡ 抬高系统对数幅频特性的低频段，

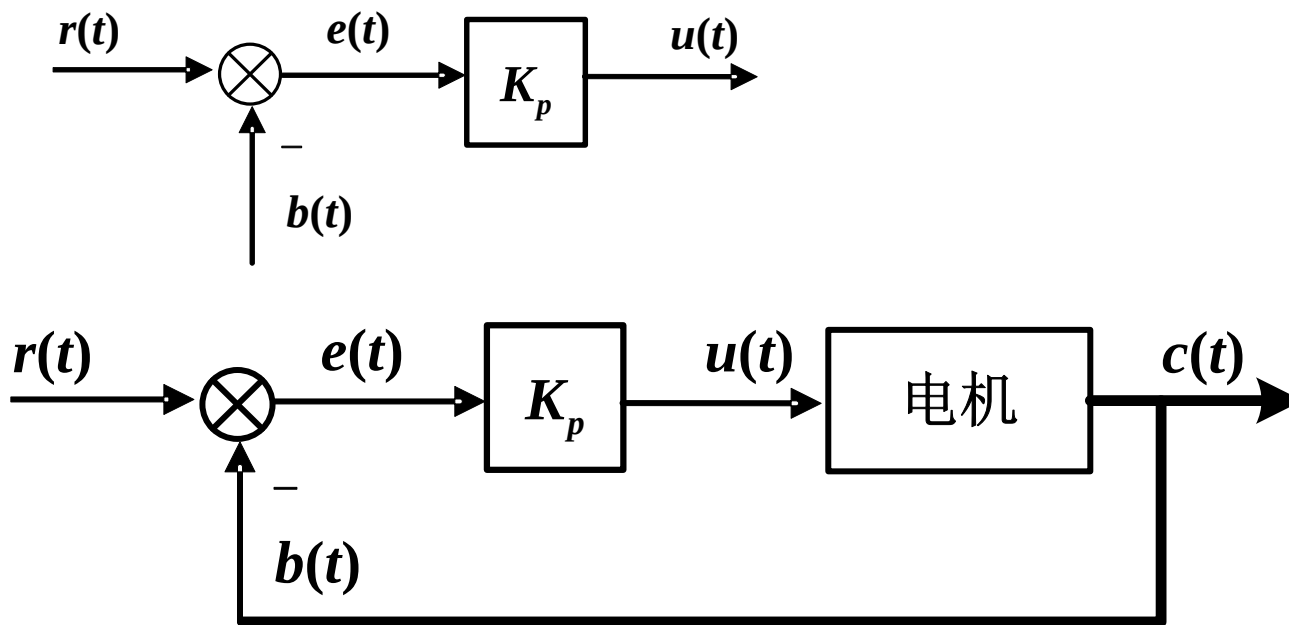
稳态性能变好，稳态误差 变小

➡ 截止频率变大，系统的动态性能 变好

但系统的对数相频特性 不变

相角裕量变小，系统稳定性变差，甚至系统不稳定

时域分析

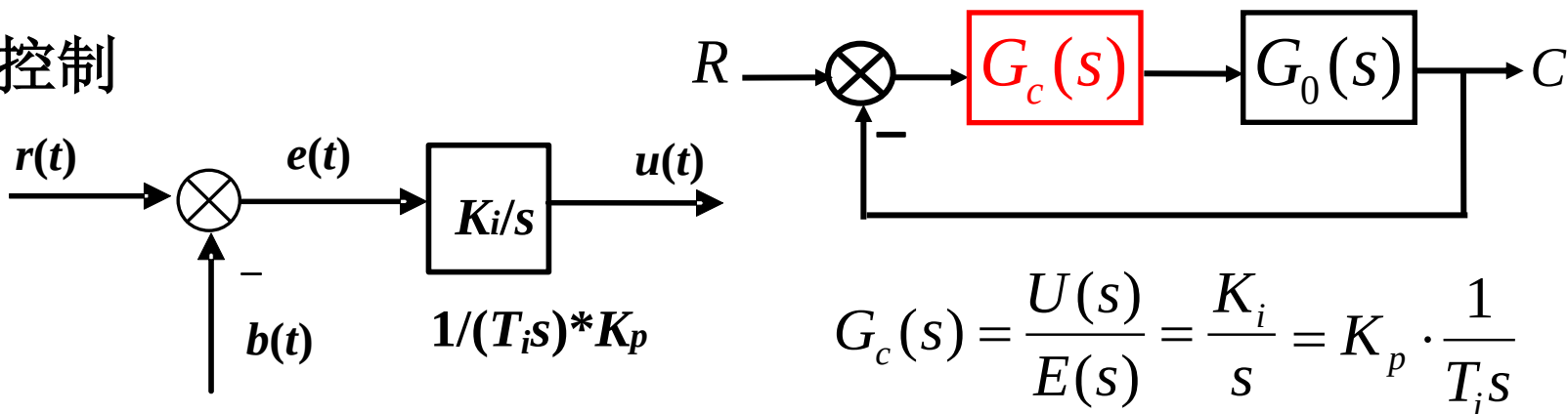


$K_p \uparrow$ 提高系统的开环增益

➡ 系统的稳态误差 变小

➡ 系统稳定性降低， 甚至造成系统不稳定

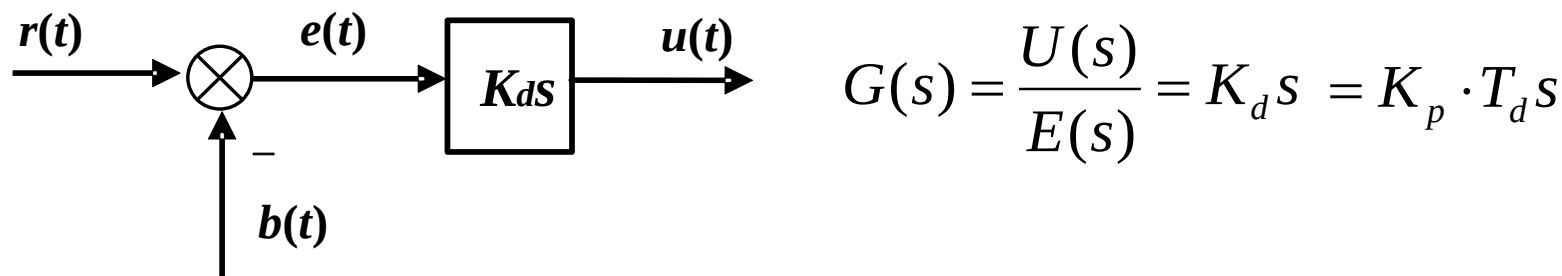
二. 积分控制



➡ 提高系统型别 ➡ 稳态误差减小
➡ 提供-90负相位 ➡ 使系统易于不稳定

一般不单独使用

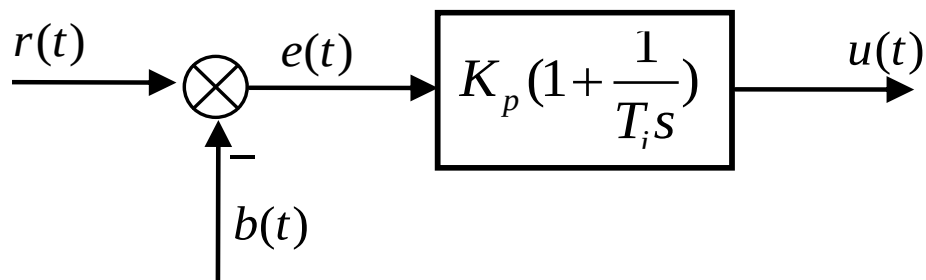
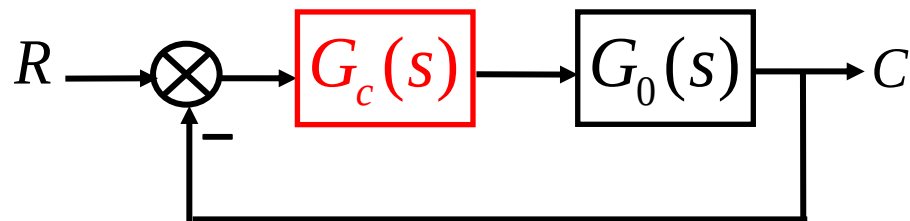
三. 微分控制



提供90正相移 ➡ 系统稳定性增加
 但放大了噪声，并可能引起执行机构的饱和

一般不单独使用

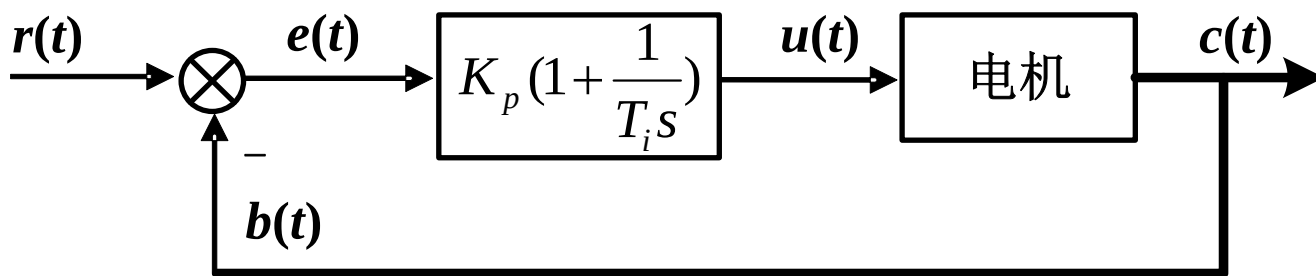
四. 比例-积分控制 (PI控制)



$$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s} = K_p(1 + \frac{1}{T_i s})$$

$$u(t) = K_p e(t) + \frac{K_p}{T_i} \int_0^t e(t) dt$$

时域分析



频域分析

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s} = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s}\right)$$

特点

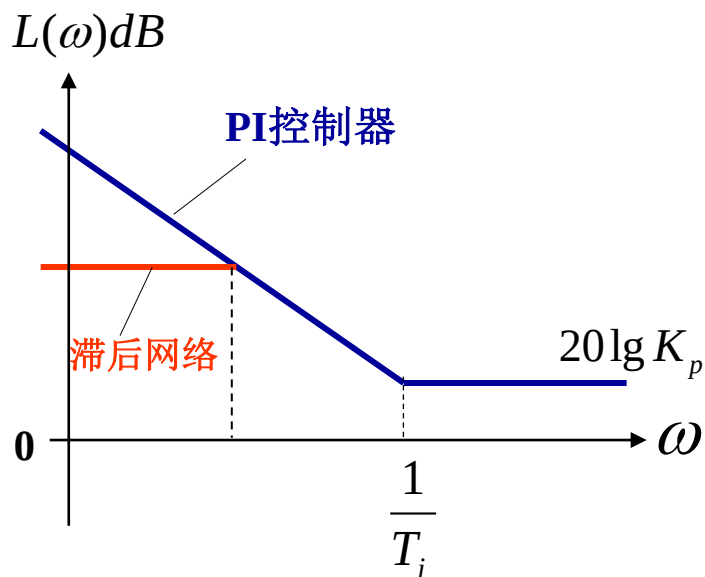
增加了一个位于原点的开环极点和一个位于s左半平面的开环零点

位于原点的极点

提高系统的型别，改善系统的稳态性能

增加的开环零点

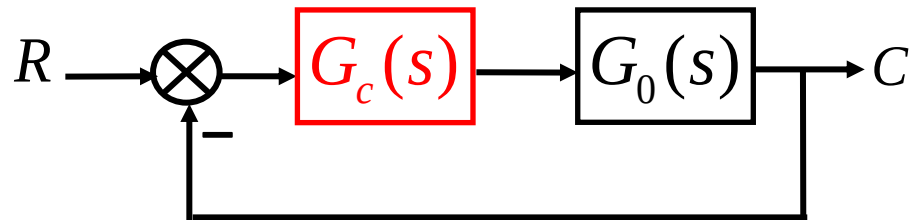
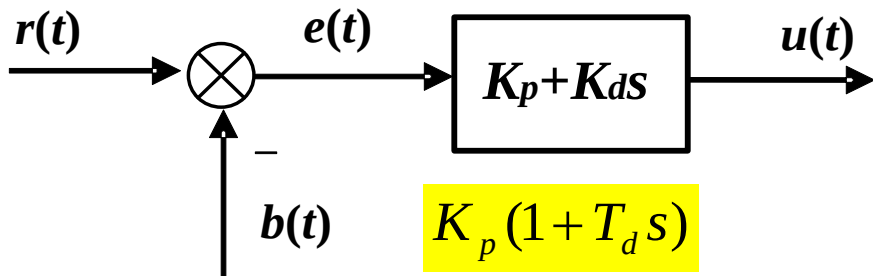
用来提高系统的阻尼程度



PI控制器的作用在一定频段内相当于滞后校正网络

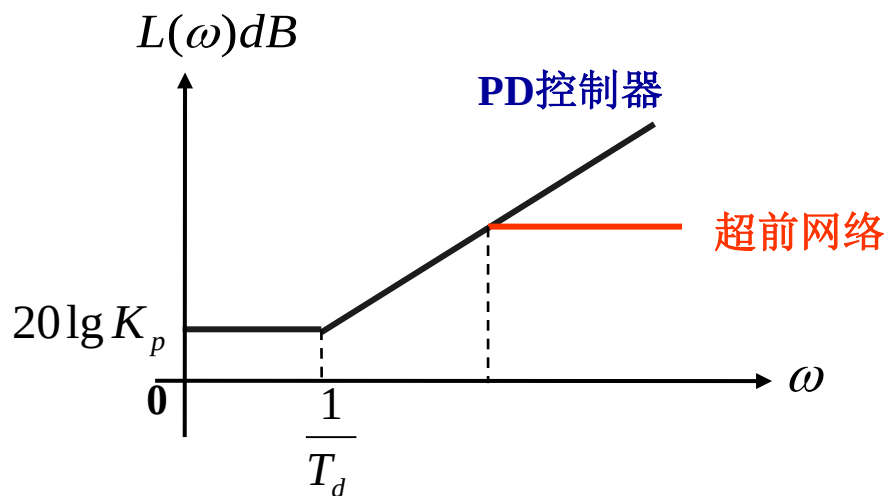
PI主要改善系统的稳态性能

五. 比例-微分控制 (PD控制)



$$G_c(s) = K_p + K_d s$$
$$= K_p(1 + T_d s)$$

频域分析



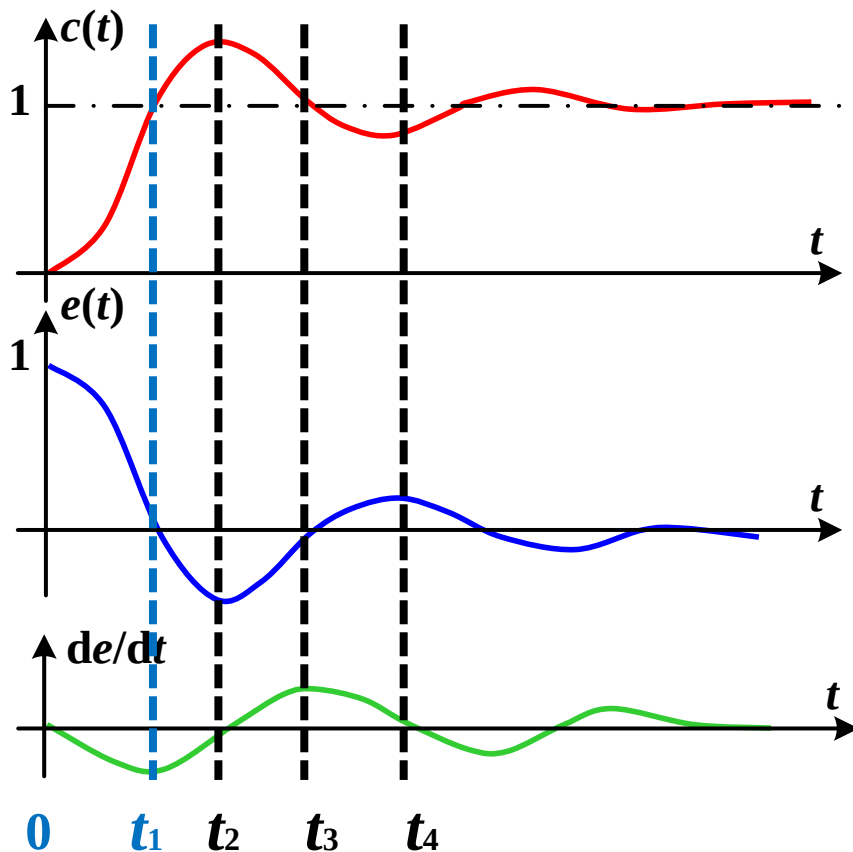
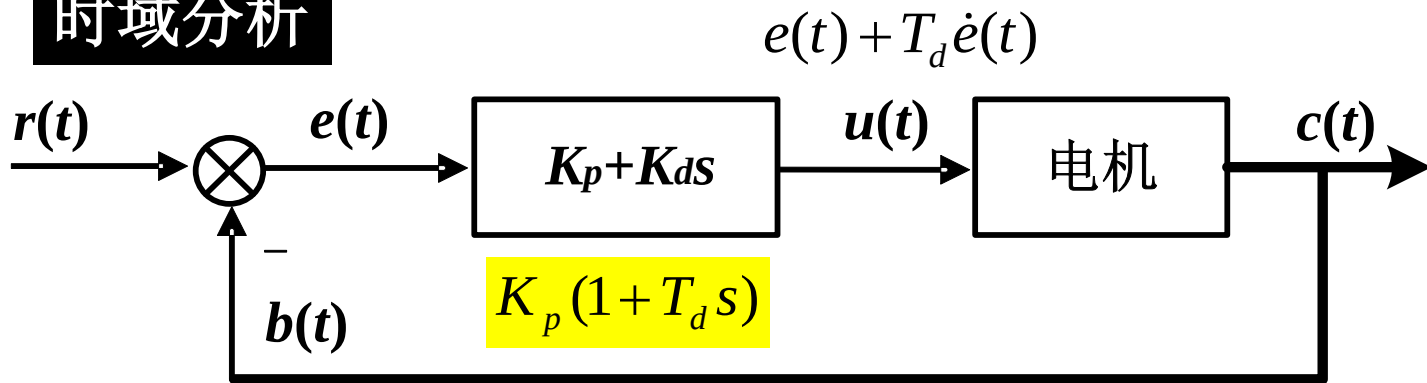
特点

提供正相角，使系统的相角裕度提高

PD控制器的作用在一定频段内相当于超前校正网络

PD控制主要改善系统的动态性能

时域分析



$[0, t_1]$

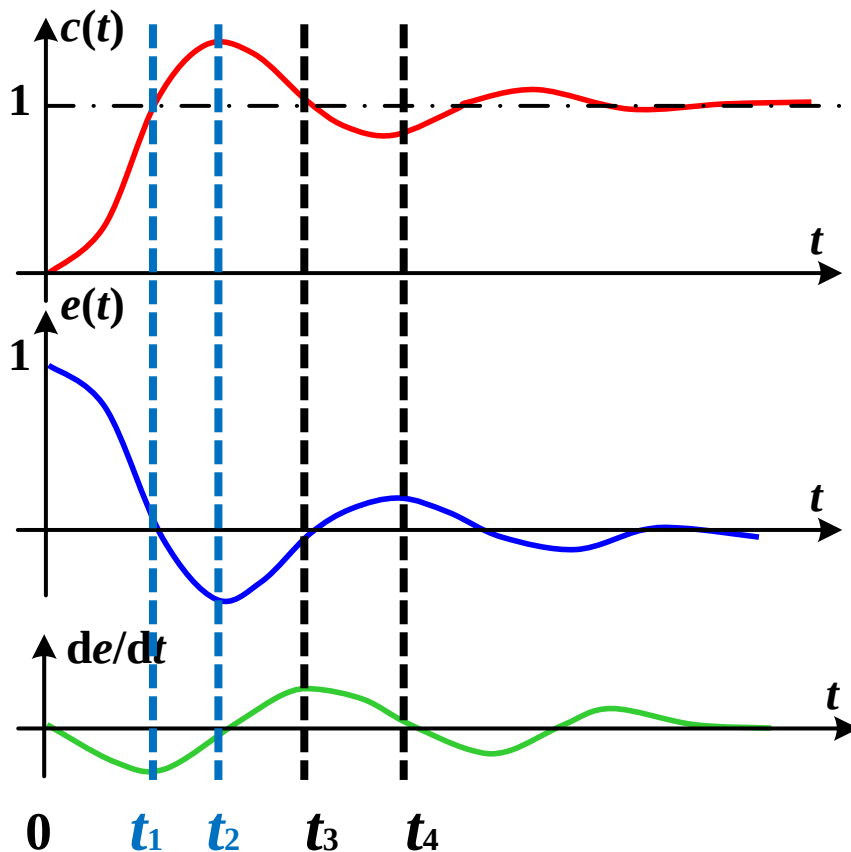
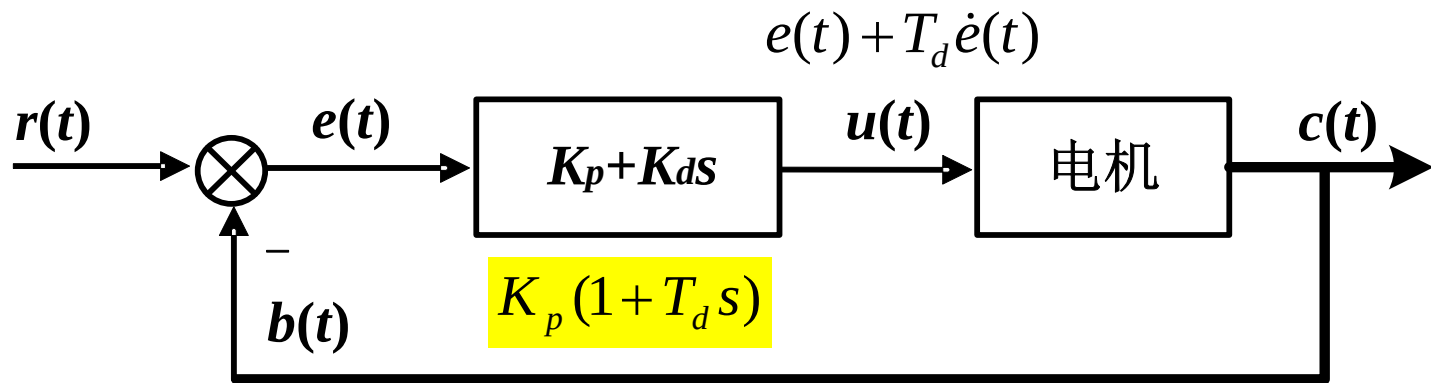
未达到设定值 正向控制量

$$e(t) > 0 \quad \dot{e}(t) < 0$$

$$u(t) = e(t) + T_d \dot{e}(t) < e(t)$$

校正后控制量比原来控制量小

有利于减小即将出现超调量



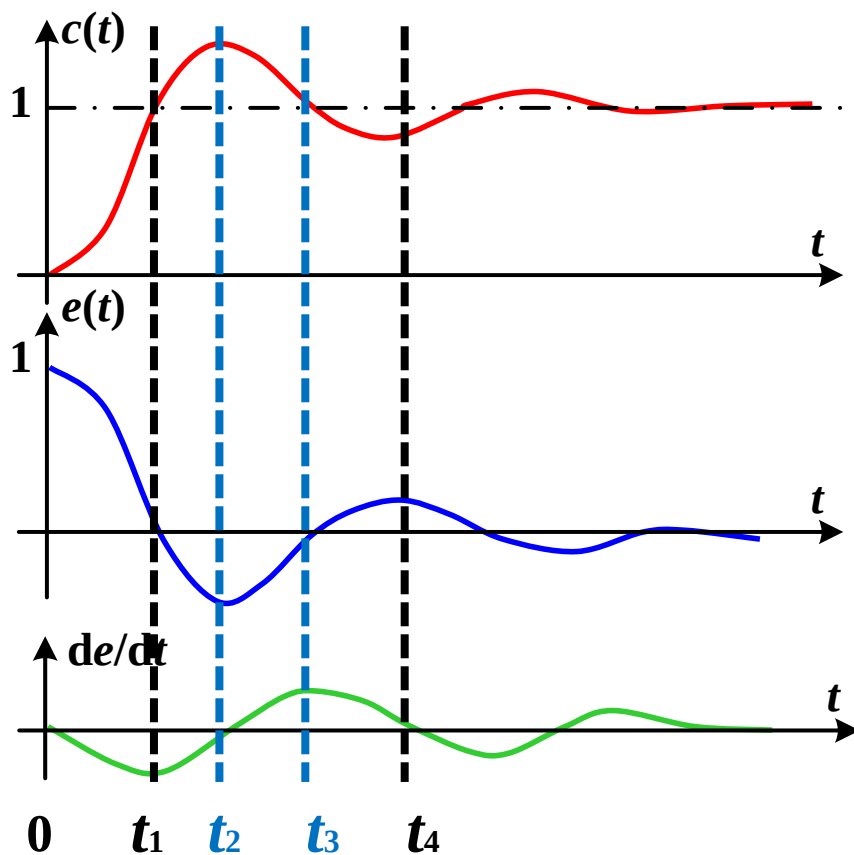
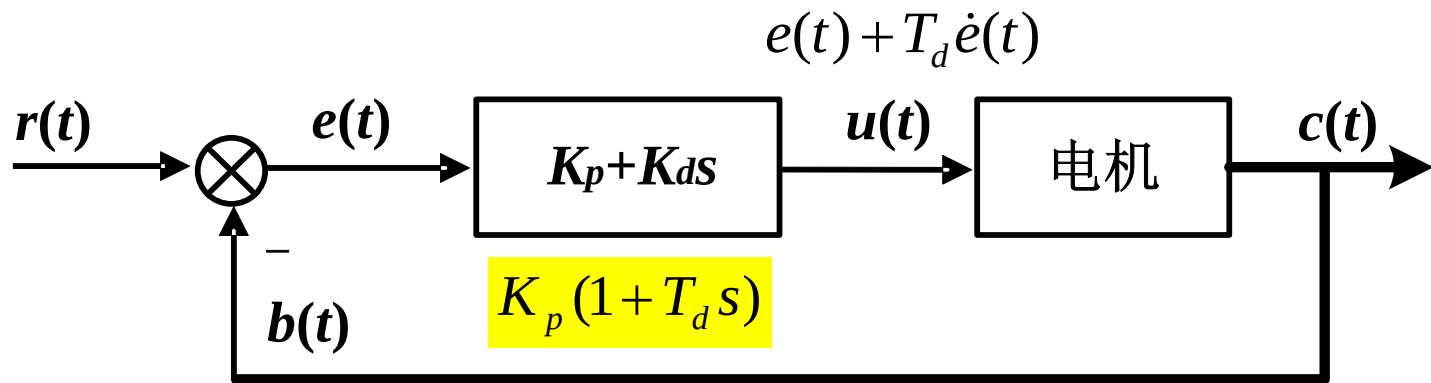
[t_1 , t_2]

出现正向超调，但处于上升趋势
负向控制量

$$e(t) < 0 \quad \dot{e}(t) < 0$$

$$u(t) = e(t) + T_d \dot{e}(t) < e(t)$$

校正后控制量比原来控制量大
有利于减小现有的正向超调量



$[t_2, t_3]$

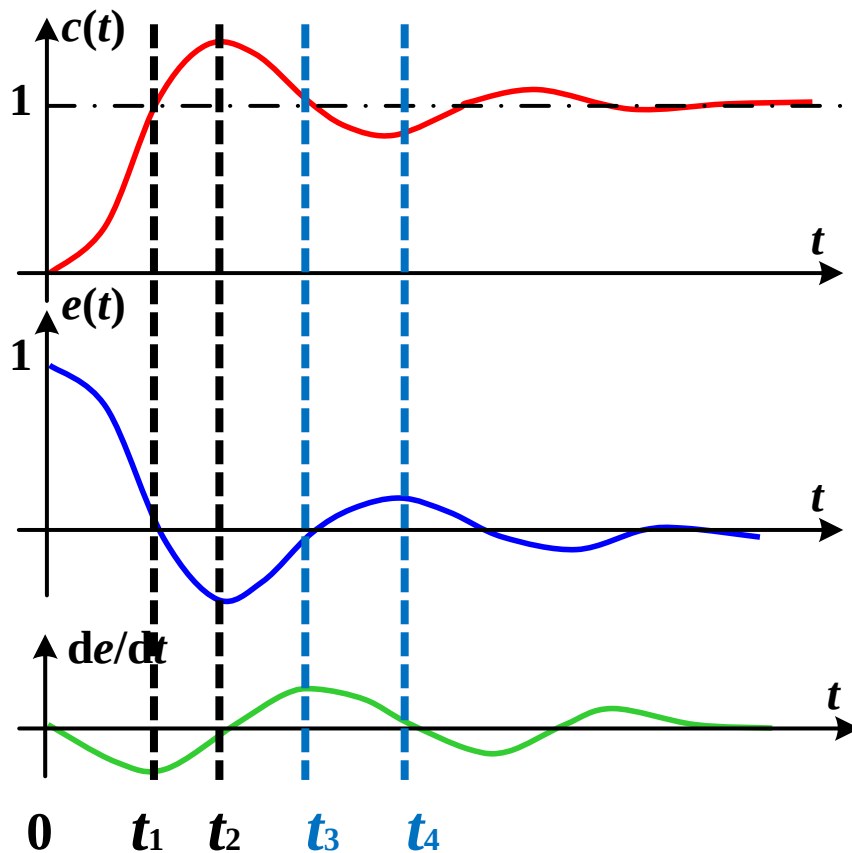
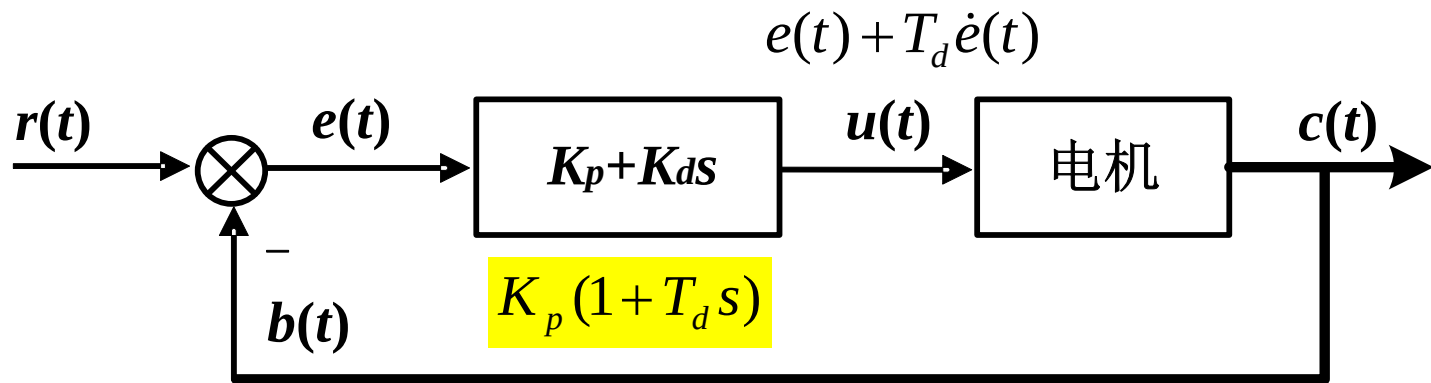
出现正向超调，但处于下降趋势
负向控制量

$$e(t) < 0 \quad \dot{e}(t) > 0$$

$$u(t) = e(t) + T_d \dot{e}(t) > e(t)$$

校正后控制量比原来控制量小

有利于减小即将出现的反向超调量



$[t_3, t_4]$

出现反向超调

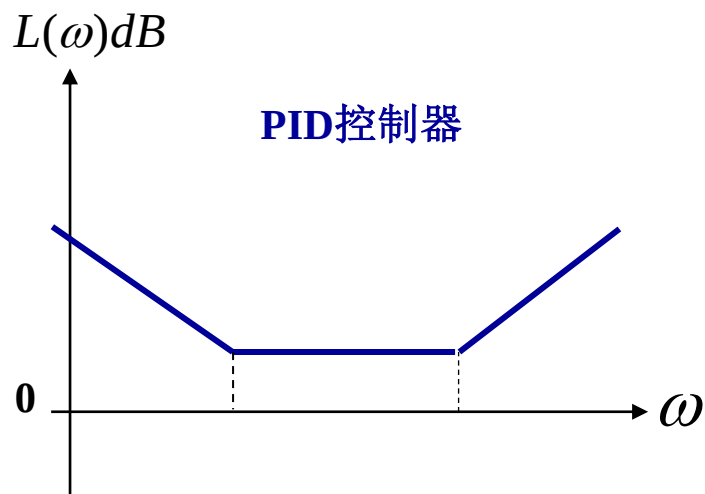
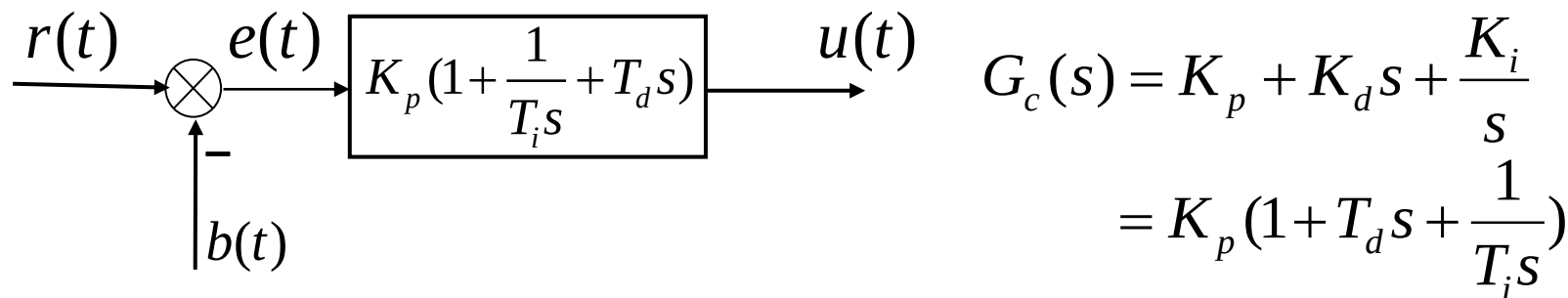
正向控制量

$$e(t) > 0 \quad \dot{e}(t) > 0$$

$$u(t) = e(t) + T_d \dot{e}(t) > e(t)$$

有利于减小现有的反向超调量

六. 比例-积分-微分控制(PID控制)



PID控制器的作用在一定频段内相当于滞后—超前校正网络

PID控制器除可使系统的型别提高一级外，还为系统提供了两个负实零点。与PI控制器相比，除了同样具有提高系统稳态性能的优点外，还多提供了一个负实零点，在提高系统的动态性能方面具有更大的优越性。

I部分发生在频率特性的低频段，提高系统稳态性能

D部分发生在中频段，提高系统的动态性能

PID同时改善系统的稳态性能和动态性能

PID校正的工程设计方法

工程设计法

在综合法的基础上，将希望特性进一步规范化和简单化，从而确定控制器参数

希望的开环传递函数规范为：

典型Ⅰ型 $G(s) = G_c(s)G_0(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$

典型Ⅱ型 $G(s) = G_c(s)G_0(s) = \frac{K(T_1s + 1)}{s^2(T_2s + 1)}$

校正装置一般选择：**P控制器, PI控制器, PID控制器**

常用的工程设计方法有**三阶最佳设计法**和**最小 M_r 设计法**

一. 三阶最佳设计方法

希望的开环传递函数为典型II型

$$G(s) = \frac{K(T_1s + 1)}{s^2(T_2s + 1)}$$

以能取得最大相角裕量，并有尽可能快的响应速度为目标，来选择希望特性的参数。

$$\text{取 } H = \frac{T_1}{T_2} = 4 \quad T_1 = HT_2 = 4T_2 \quad K = \frac{1}{8T_2^2}$$

$$G(s) = \frac{(4T_2s + 1)}{8T_2^2 s^2 (T_2s + 1)}$$

$$G(s) = \frac{(4T_2s + 1)}{8T_2^2 s^2 (T_2s + 1)}$$

(1) 若待校正系统 $G_0(s) = \frac{K_0}{s(T_0s + 1)}$

则可选择PI控制器 $G_c(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s}\right) = \frac{\tau s + 1}{Ts}$

PI控制器参数 $T = 8K_0T_0^2 \quad \tau = 4T_0$

校正后的系统 $G(s) = \frac{(4T_0s + 1)}{8T_0^2 s^2 (T_0s + 1)}$

PI控制器 $G_c(s) = \frac{4T_0s + 1}{8K_0T_0^2 s}$

$$G(s) = \frac{(4T_2s + 1)}{8T_2^2 s^2 (T_2s + 1)}$$

(2) 待校正系统 $G_0(s) = \frac{K_0}{s(T_{01}s + 1)(T_{02}s + 1)}$

则可选择PID控制器 $G_c(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s\right) = \frac{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}{Ts}$

$$\tau_1 = 4T_{01} \quad \tau_2 = T_{02} \quad T = 8K_0 T_{01}^2$$

校正后的系统 $G(s) = \frac{(4T_{01}s + 1)}{8T_{01}^2 s^2 (T_{01}s + 1)}$

PI控制器 $G_c(s) = \frac{(4T_{01}s + 1)(4T_{02}s + 1)}{8K_0 T_{01}^2 s}$

待校正系统为其它情况时，在一定条件下可以近似作为以上两种情况处理

二. 最小 M_r 设计方法

希望的开环传递函数为典型II型

$$G(s) = G_c(s)G_0(s) = \frac{K(T_1s + 1)}{s^2(T_2s + 1)}$$

希望特性参数的选择是使闭环系统具有 M_r 最小值

参数选择公式一般为 $H = 5$ $T_1 = HT_2$ $K = \frac{H + 1}{2H^2T_2^2}$

$$G(s) = \frac{3(5T_2s + 1)}{25T_2^2s^2(T_2s + 1)}$$

选择控制器形式、计算控制器参数的方法与三阶最佳设计方法相同。

设单位负反馈未校正系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{40}{s(0.003s + 1)}$$

试用工程设计方法确定串联**PID**控制器。

解： **(1) 分析未校正系统的性能**

由于未校正系统为**I**型系统，在斜坡输入信号作用下必然存在稳态误差。
因此，可考虑采用工程设计法，将系统校正为**II**型系统。

待校正系统 $G_0(s) = \frac{K_0}{s(T_0s + 1)} = \frac{40}{s(0.003s + 1)}$

(2) 采用三阶最佳设计方法

本例属于三阶最佳设计方法中的第一种情况

$$K_0 = 40s^{-1} \quad T_0 = 0.003s$$

可选PI控制器作为串联校正装置，其参数为

$$T = 8K_0T_0^2 = 0.0029s \quad \tau = 4T_0 = 0.012s$$

$$G_c(s) = \frac{\tau s + 1}{Ts} = \frac{0.012s + 1}{0.0029s}$$

校正后的开环传递函数 $G(s) = \frac{13793.1(0.012s + 1)}{s^2(0.003s + 1)}$

待校正系统 $G_0(s) = \frac{K_0}{s(T_0s + 1)} = \frac{40}{s(0.003s + 1)}$

(3) 采用最小 M_r 设计方法

$$K_0 = 40s^{-1} \quad T_0 = 0.003s$$

选PI控制器作为串联校正装置，参数为 $T = 0.003s \quad \tau = 0.015s$

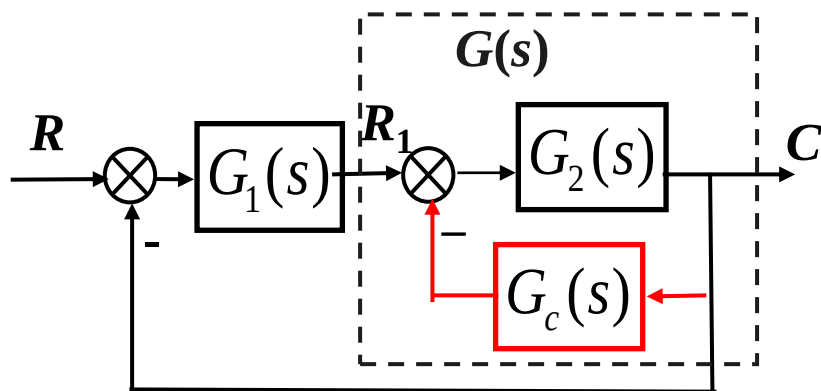
$$G_c(s) = \frac{0.015s + 1}{0.003s} = 5\left(1 + \frac{1}{0.015s}\right)$$

校正后的开环传递函数 $G(s) = \frac{13333.3(0.015s + 1)}{s^2(0.003s + 1)}$

PID控制器的参数整定方法

- 动态特性参数法
- 稳定边界法（临界比例度法）
- 阻尼振荡法（衰减曲线法）
- 现场经验整定法（试凑法）
- 参数自整定方法

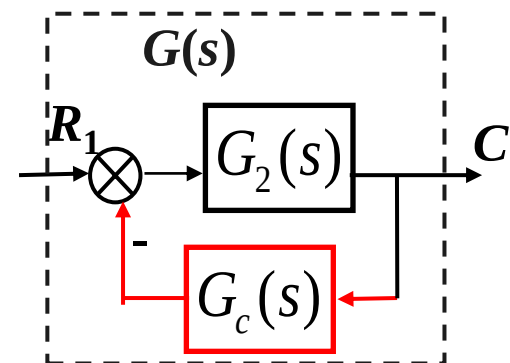
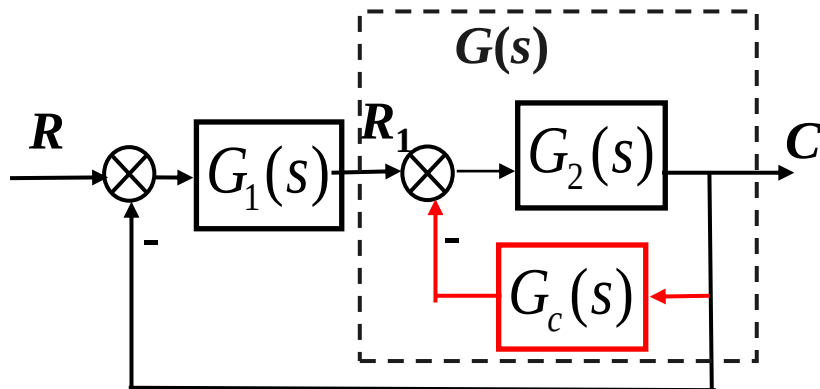
6-4 反馈校正



$$G(s) = \frac{G_2(s)}{1 + G_2(s)G_c(s)}$$

基本原理

用反馈校正装置包围待校正系统中对动态性能改善有重大妨碍作用的某些环节，形成一个局部反馈回路。适当选择校正装置的形式和参数，可使局部反馈回路的等效传递函数性能比被包围环节的性能大为改善



局部反馈结构

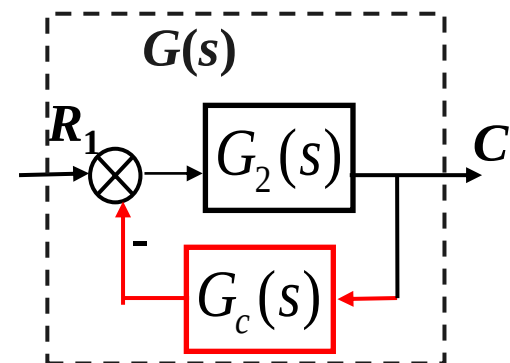
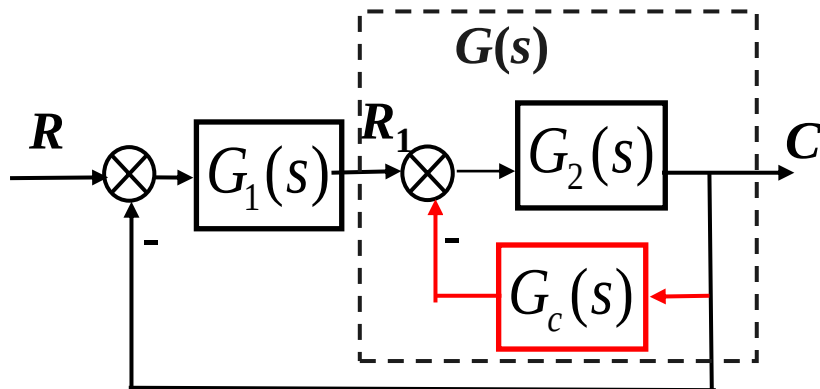
一. 利用反馈校正取代局部结构

$$G(s) = \frac{G_2(s)}{1 + G_2(s)G_c(s)}$$

选择结构参数，使 $G_2(j\omega)G_c(j\omega) \gg 1$

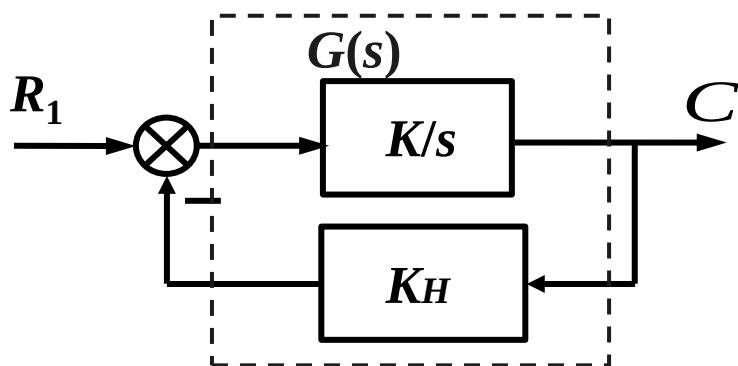
传递函数等效 $G(s) = \frac{1}{G_c(s)}$ 用 $1/G_c(s)$ 取代 $G_2(s)$

常被用来改造不希望的某些环节，以及消除非线性、变参数的影响



二. 利用反馈校正改变局部结构参数

1. 比例反馈包围积分环节

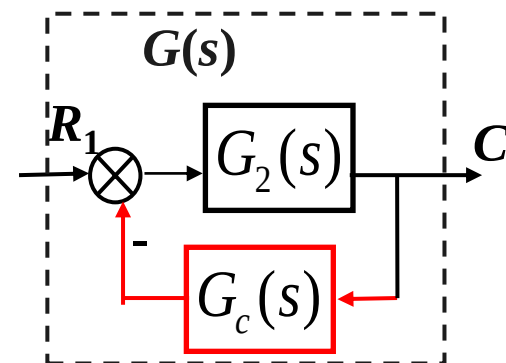
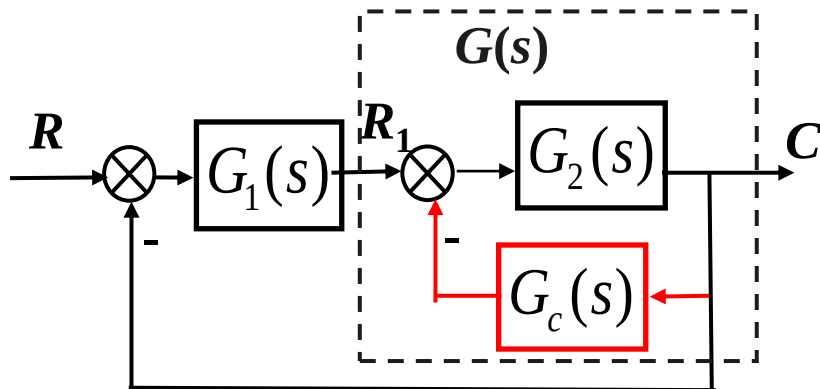


$$G(s) = \frac{K/s}{1 + KK_H/s} = \frac{1/K_H}{1 + s/KK_H}$$

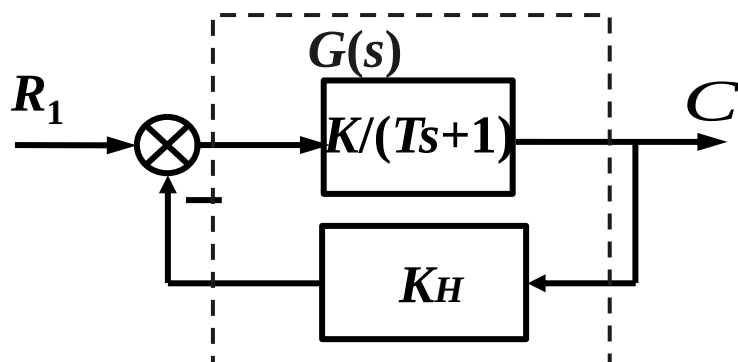
积分环节 ➡ 惯性环节

降低了系统的稳态精度

稳定性可能增加



2. 比例反馈包围惯性环节



$$G(s) = \frac{K/(Ts+1)}{1 + KK_H/(Ts+1)} = \frac{\frac{K}{1 + KK_H}}{\frac{T}{1 + KK_H}s + 1}$$

用串联校正同样可实现

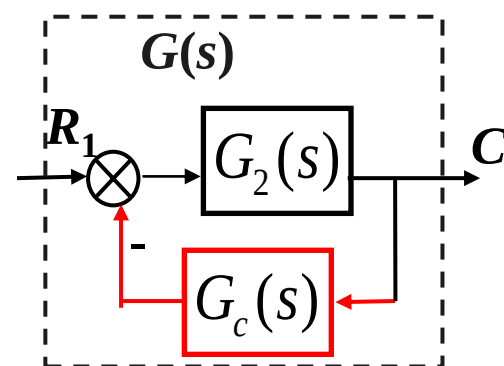
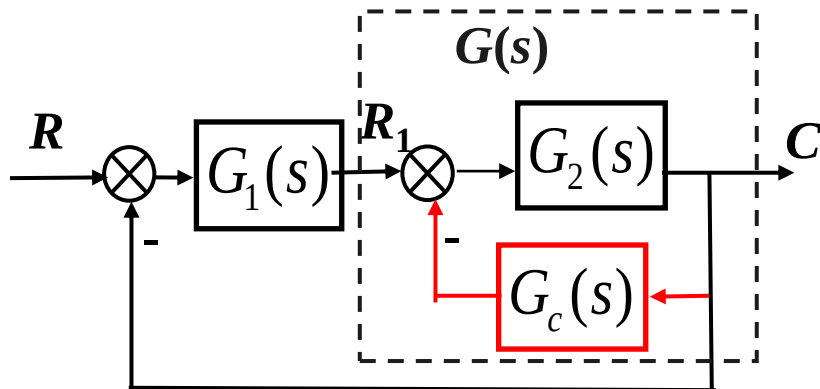
$$G(s) = \frac{1}{1 + KK_H} \cdot \frac{Ts + 1}{\frac{T}{1 + KK_H}s + 1} \cdot \frac{K}{Ts + 1}$$

惯性环节 $\Rightarrow$ 惯性环节

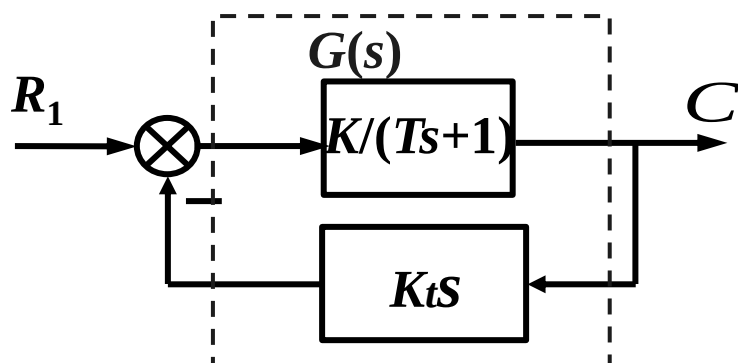
时间常数减小

K_H 越大 $\Rightarrow$ 时间常数越小

超前校正



3.微分反馈包围惯性环节



$$G(s) = \frac{K/(Ts+1)}{1 + KK_t s/(Ts+1)} = \frac{K}{(T + KK_t)s + 1}$$

用串联校正同样可实现

$$G(s) = \frac{Ts+1}{(T + KK_t)s + 1} \cdot \frac{K}{Ts+1}$$

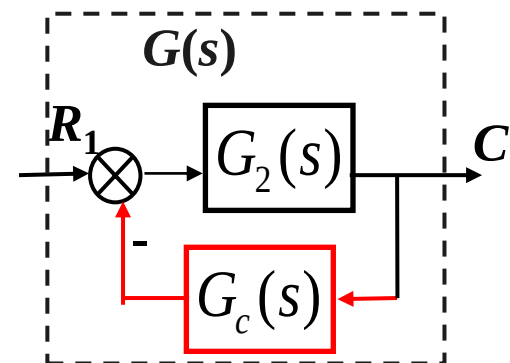
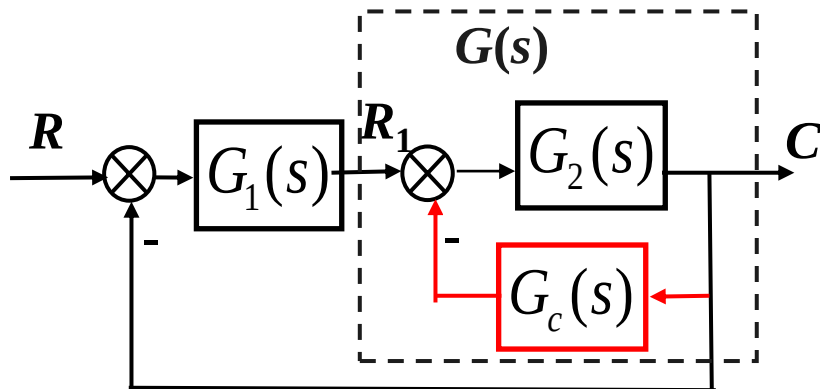
滞后校正

惯性环节 $\Rightarrow$ 惯性环节

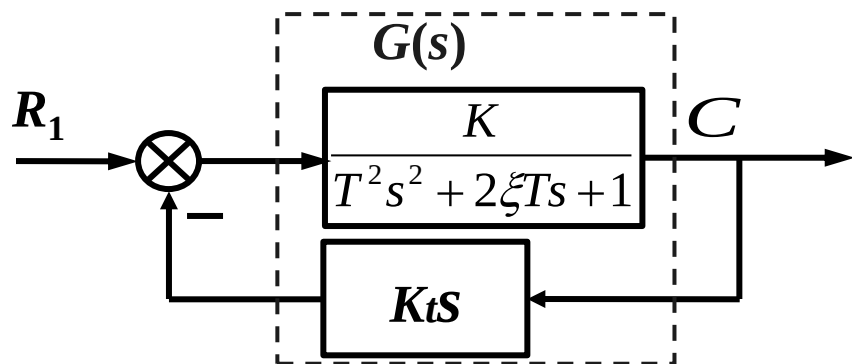
时间常数增大

K_t 越大 $\Rightarrow$ 时间常数越大

可以使原系统中各环节的时间常数拉开
从而改善系统的动态平稳性



4. 微分反馈包围振荡环节



振荡环节 → 振荡环节

阻尼比增加

$$G(s) = \frac{K}{T^2s^2 + (2\xi T + KK_t)s + 1}$$

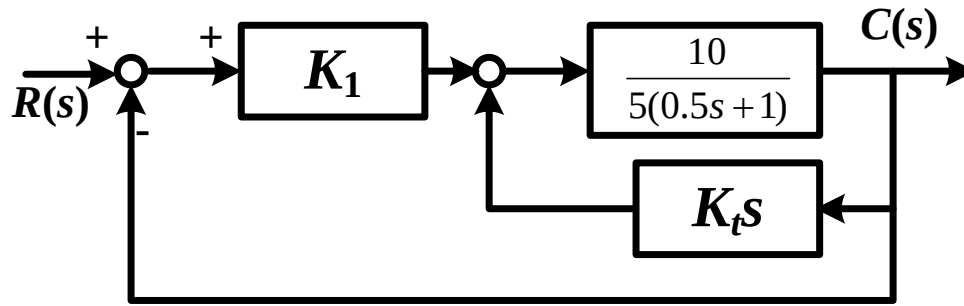
反馈校正有一些重要的优点:

首先, $G_2(s)$ 是系统原有部分的传递函数, 它可能测定得不准确, 可能会受到运行条件的影响, 甚至可能含有非线性因素等, 直接对它设计控制器比较困难, 而反馈校正 $G_c(s)$ 完全是设计者选定的, 可以做得比较准确和稳定。所以, 用 $G_c(s)$ 改造 $G_2(s)$ 可以使设计控制器的工作比较简单; 而把 $G_2(s)$ 改造成 $1/G_c(s)$, 所得的控制系统也比较稳定。也就是说, 有反馈校正的系统对于受控对象参数的变化敏感度低。这是反馈校正的重要优点。

其次, 反馈校正正是从系统的前向通道的某一元件的输出端引出反馈信号, 构成反馈回路的, 这就是说, 信号是从功率电平较高的点传向功率电平较低的点。因而通常不必采用附加的放大器。因此, 它所需的元件数目往往比串联校正少, 所用的**校正装置也比较简单**。

还有, 反馈校正在系统内部形成了一个局部闭环回路, 作用在这个回路上的各种扰动, 受到局部闭环负反馈的影响, 往往被削弱。也就是说, **系统对扰动的敏感度低**, 这样可以减轻测量元件的负担, 提高测量的准确性, 这对于控制系统的性能也是有利的。

例:



欲使系统后满足如下要求:

速度误差系数 $K_v \geq 5 \text{ rad/s}$;

闭环系统阻尼比 $\xi = 0.5$;

调整时间 $t_s \leq 2$ 秒

试确定前置放大器增益 K_1 及测速反馈系统 K_t

解: 1.校正后系统开环传递函数 $G(s) = \frac{10K_1}{s(0.5s + 1) + 10K_t s}$

2.速度误差系数

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \frac{10K_1}{1 + 10K_t} \geq 5 \quad \text{取} \quad \frac{10K_1}{1 + 10K_t} = 5$$

速度误差系数 $K_v \geq 5\text{rad/s}$ ； 闭环系统阻尼比 $\xi = 0.5$ ； 调整时间 $t_s \leq 2\text{秒}$

系统闭环传递函数 $\Phi(s) = \frac{20K_1}{s^2 + 2(10K_t + 1)s + 20K_1}$

$$\begin{cases} 2\xi\omega_n = (1 + 10K_t) / 0.5 \\ \omega_n^2 = 20K_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} K_t = 0.15 \\ K_1 = 1.25 \end{cases}$$

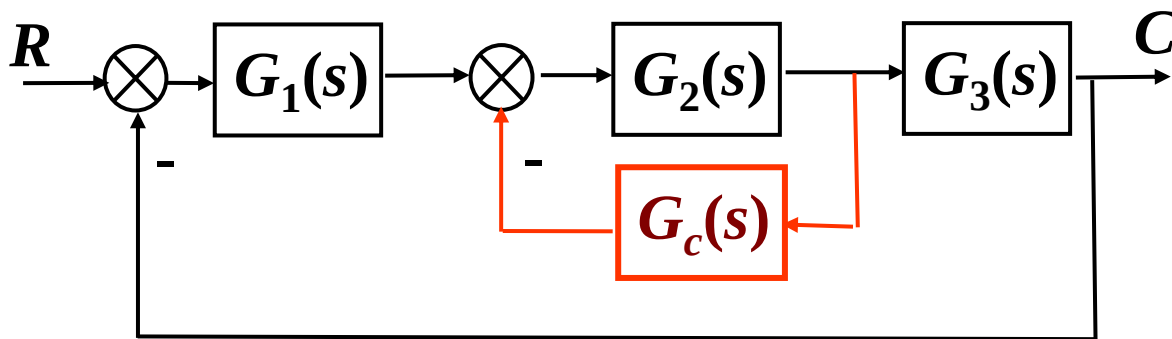
$$\Rightarrow \Phi(s) = \frac{25}{s^2 + 5s + 25}$$

3. 验算 $t_s = \frac{3.5}{\xi\omega_n} = 1.4 < 2$ 满足性能指标

三. 反馈校正的频域综合法

基本思想

根据希望的开环频率特性，求局部反馈校正装置



未校正系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = G_1(s)G_2(s)G_3(s)$$

校正后系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{G_1(s)G_2(s)G_3(s)}{1 + G_2(s)G_c(s)} = \frac{G_0(s)}{1 + G_2(s)G_c(s)}$$

校正后系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{G_0(s)}{1 + G_2(s)G_c(s)}$$

$$|G_2(j\omega)G_c(j\omega)| \ll 1 \quad \Rightarrow \quad G(j\omega) \approx G_0(j\omega)$$

主要校正频率范围内 $|G_2(j\omega)G_c(j\omega)| \gg 1$

$$G(j\omega) = \frac{G_0(j\omega)}{1 + G_2(j\omega)G_c(j\omega)} \approx \frac{G_0(j\omega)}{G_2(j\omega)G_c(j\omega)}$$

希望的频率特性确定 $G(j\omega)$

$$\Rightarrow G_2(j\omega)G_c(j\omega) \approx \frac{G_0(j\omega)}{G(j\omega)}$$

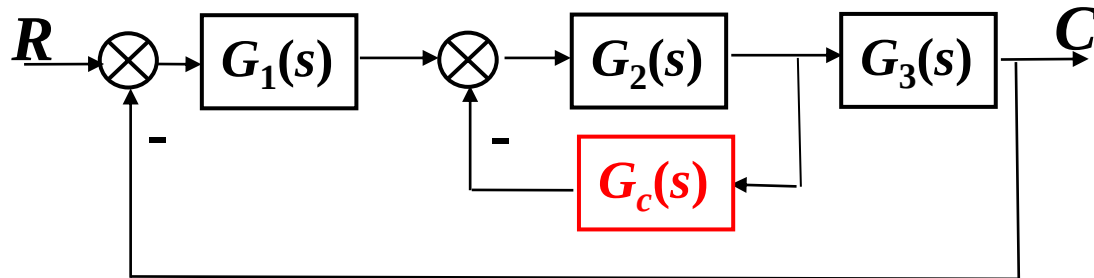
$$\Rightarrow G_c(s)$$

设计步骤

- (1) 按稳态性能指标要求，确定开环增益，然后绘制未校正系统的开环对数幅频特性曲线 $20\lg|G_0(j\omega)|$ ；
- (2) 根据给定性能指标要求，绘制希望的开环对数幅频特性曲线 $20\lg|G(j\omega)|$ ；
- (3) 按照 $20\lg|G_2(j\omega)G_c(j\omega)| = 20\lg|G_0(j\omega)| - 20\lg|G(j\omega)|$ 绘制曲线，确定传递函数 $G_2(s)G_c(s)$ ；
- (4) 检验局部反馈回路的稳定性，并检查希望的开环截止频率附近， $20\lg|G_2(j\omega)G_c(j\omega)| > 0$ 的程度是否满足要求；
- (5) 由 $G_2(s)G_c(s)$ 求出 $G_c(s)$ ；
- (6) 检验校正后系统的性能指标；
- (7) 考虑 $G_c(s)$ 的物理实现。

例:

系统结构如图



$$G_1(s) = \frac{K_1}{0.014s + 1}$$
$$G_2(s) = \frac{12}{(0.1s + 1)(0.02s + 1)}$$
$$G_3(s) = \frac{0.0025}{s}$$

K_1 在6000以内可调。要求系统满足性能指标：静态速度误差系数 $K_v \geq 150$ 超调量 $\sigma\% \leq 40\%$ ，调节时间 $t_s \leq 1s$ 。试设计反馈校正装置 $G_c(s)$ 。

解： (1) 根据稳态性能要求确定开环增益和增益 K_1

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG_0(s) = \lim_{s \rightarrow 0} sG_1(s)G_2(s)G_3(s) \Rightarrow K_1 = 50000$$

未校正系统开环传递函数为

$$G_0(s) = G_1(s)G_2(s)G_3(s) = \frac{150}{s(0.1s + 1)(0.02s + 1)(0.014s + 1)}$$

$$G_0(s) = G_1(s)G_2(s)G_3(s) = \frac{150}{s(0.1s+1)(0.02s+1)(0.014s+1)}$$

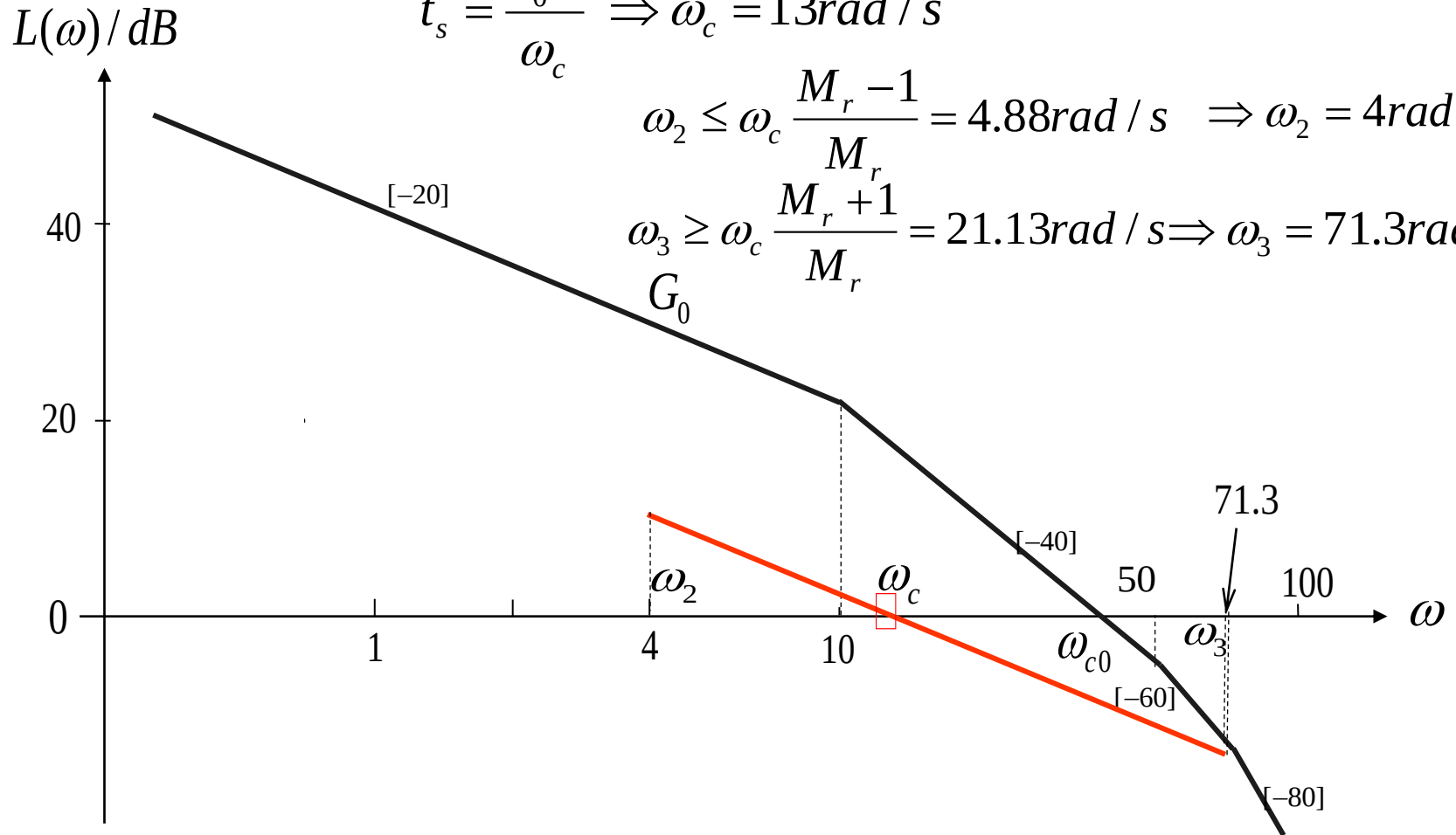
(2) 绘制希望的开环对数幅频特性

中频段: $\sigma = 0.16 + 0.4(M_r - 1) \Rightarrow M_r = 1.6$

$$t_s = \frac{k_0 \pi}{\omega_c} \Rightarrow \omega_c = 13 \text{ rad/s}$$

$$\omega_2 \leq \omega_c \frac{M_r - 1}{M_r} = 4.88 \text{ rad/s} \Rightarrow \omega_2 = 4 \text{ rad/s}$$

$$\omega_3 \geq \omega_c \frac{M_r + 1}{M_r} = 21.13 \text{ rad/s} \Rightarrow \omega_3 = 71.3 \text{ rad/s}$$

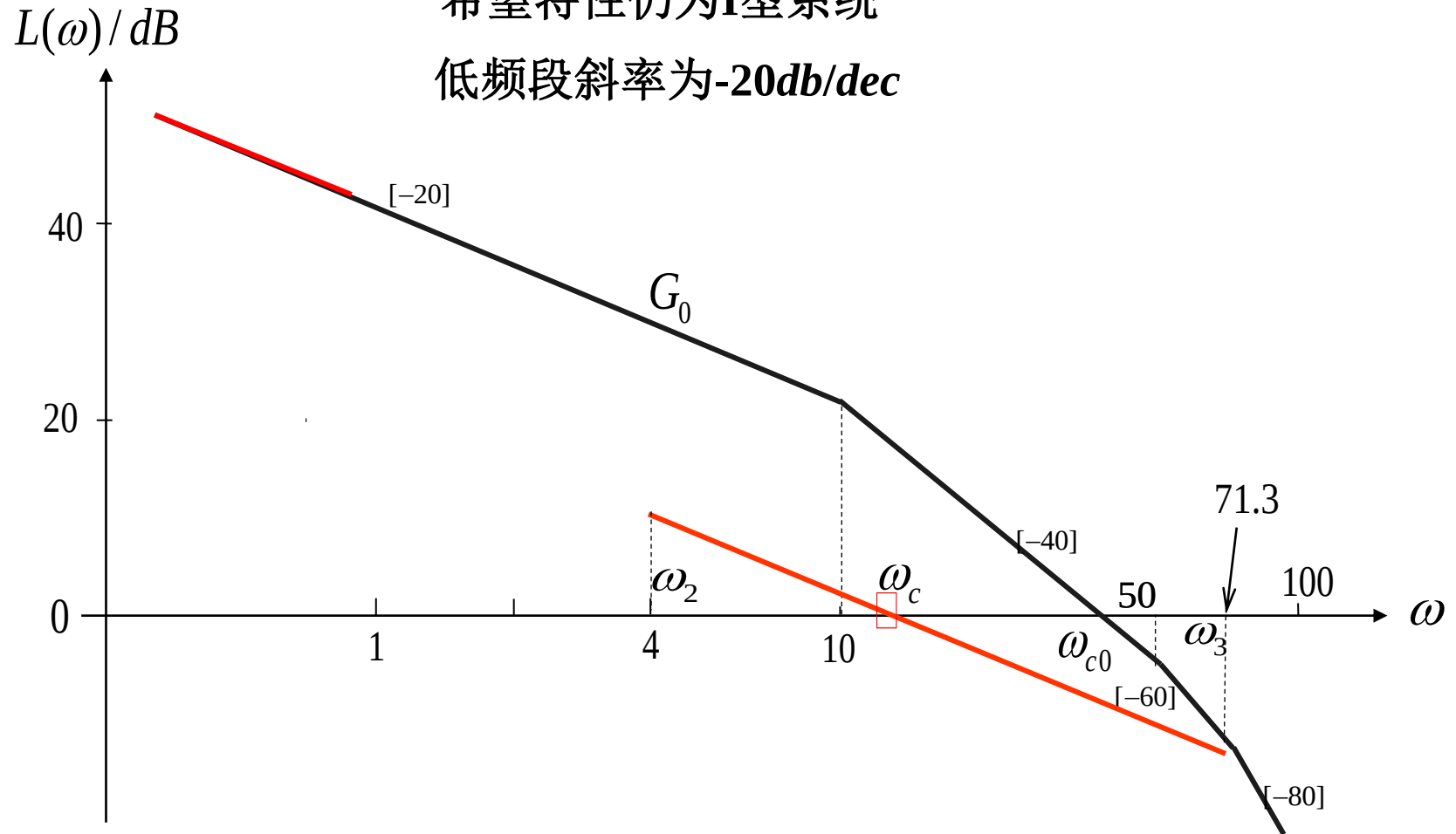


$$G_0(s) = G_1(s)G_2(s)G_3(s) = \frac{150}{s(0.1s+1)(0.02s+1)(0.014s+1)}$$

低频段： 与 $20\lg|G_0|$ 的低频段重合

希望特性仍为I型系统

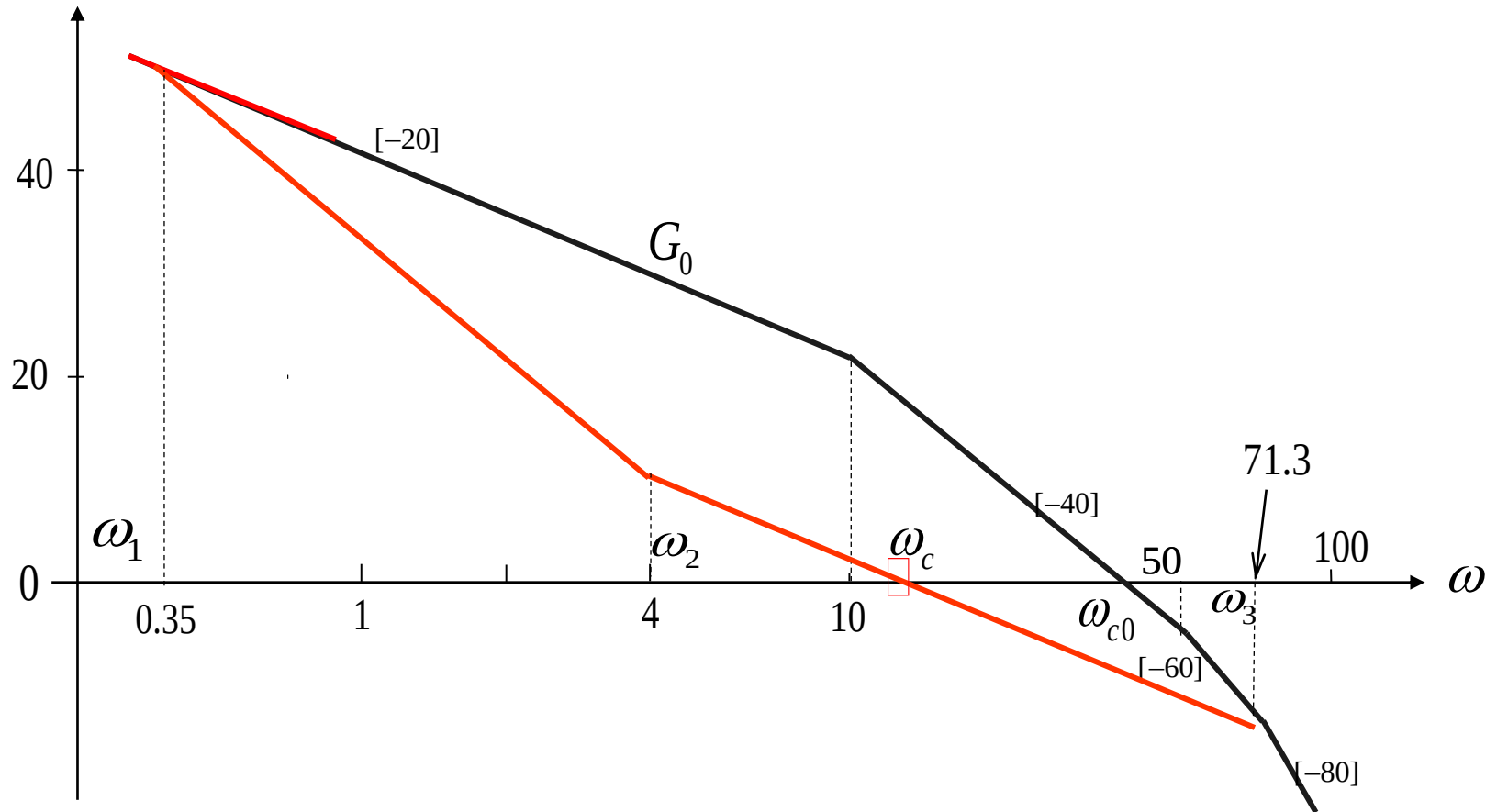
低频段斜率为 -20db/dec



$$G_0(s) = G_1(s)G_2(s)G_3(s) = \frac{150}{s(0.1s+1)(0.02s+1)(0.014s+1)}$$

中频段与低频段的衔接段：

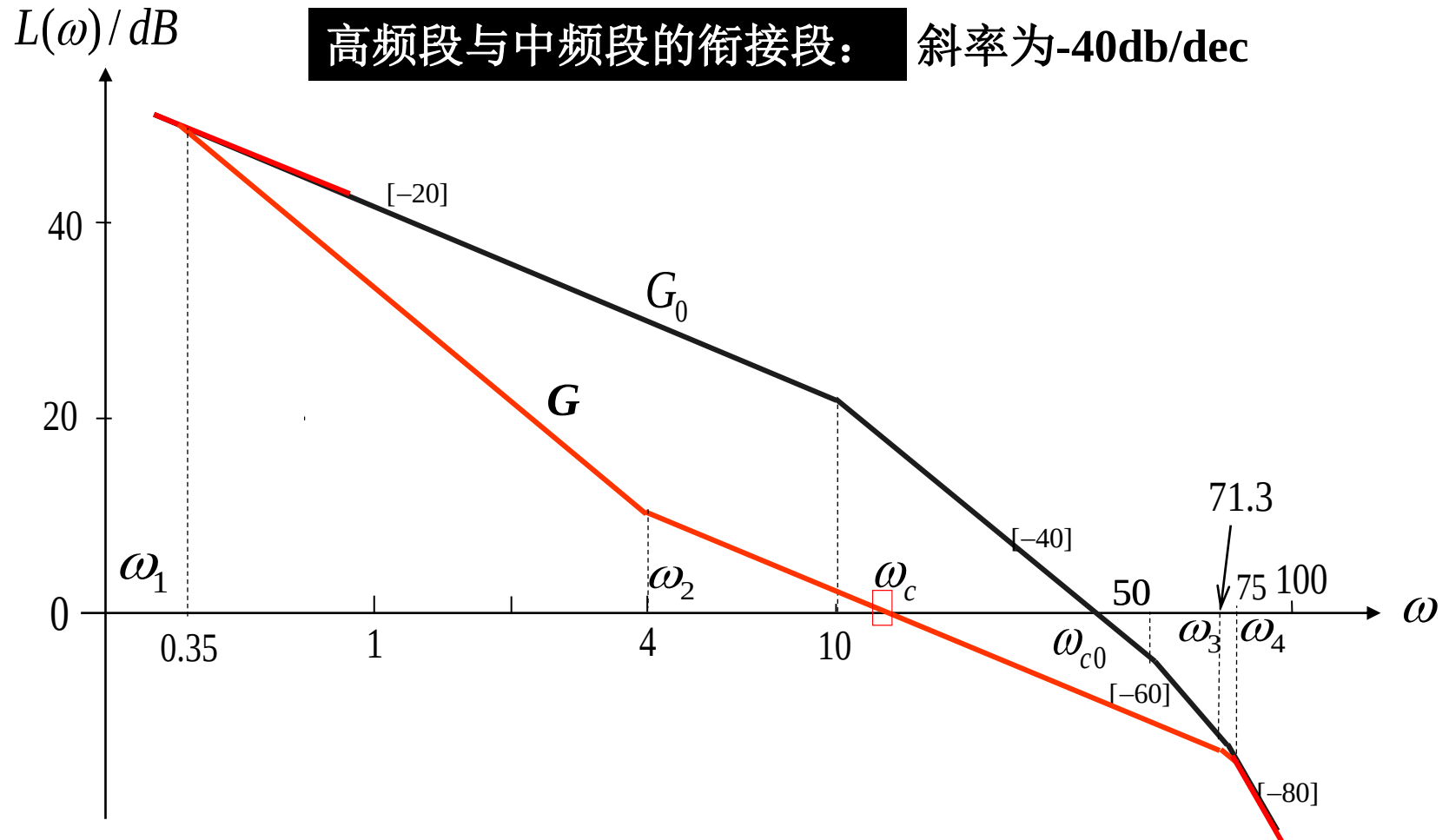
在中频段与过 $\omega_2=4$ 的横轴垂线的交点上，作斜率为 -40dB/dec 的
 $L(\omega)/\text{dB}$ 直线，交希望特性的低频段于 $\omega_1=0.35\text{rad/s}$ 处。



$$G_0(s) = G_1(s)G_2(s)G_3(s) = \frac{150}{s(0.1s+1)(0.02s+1)(0.014s+1)}$$

高频段： 与未校正系统的高频特性 $20\lg|G_0|$ 一致

高频段与中频段的衔接段： 斜率为 -40db/dec



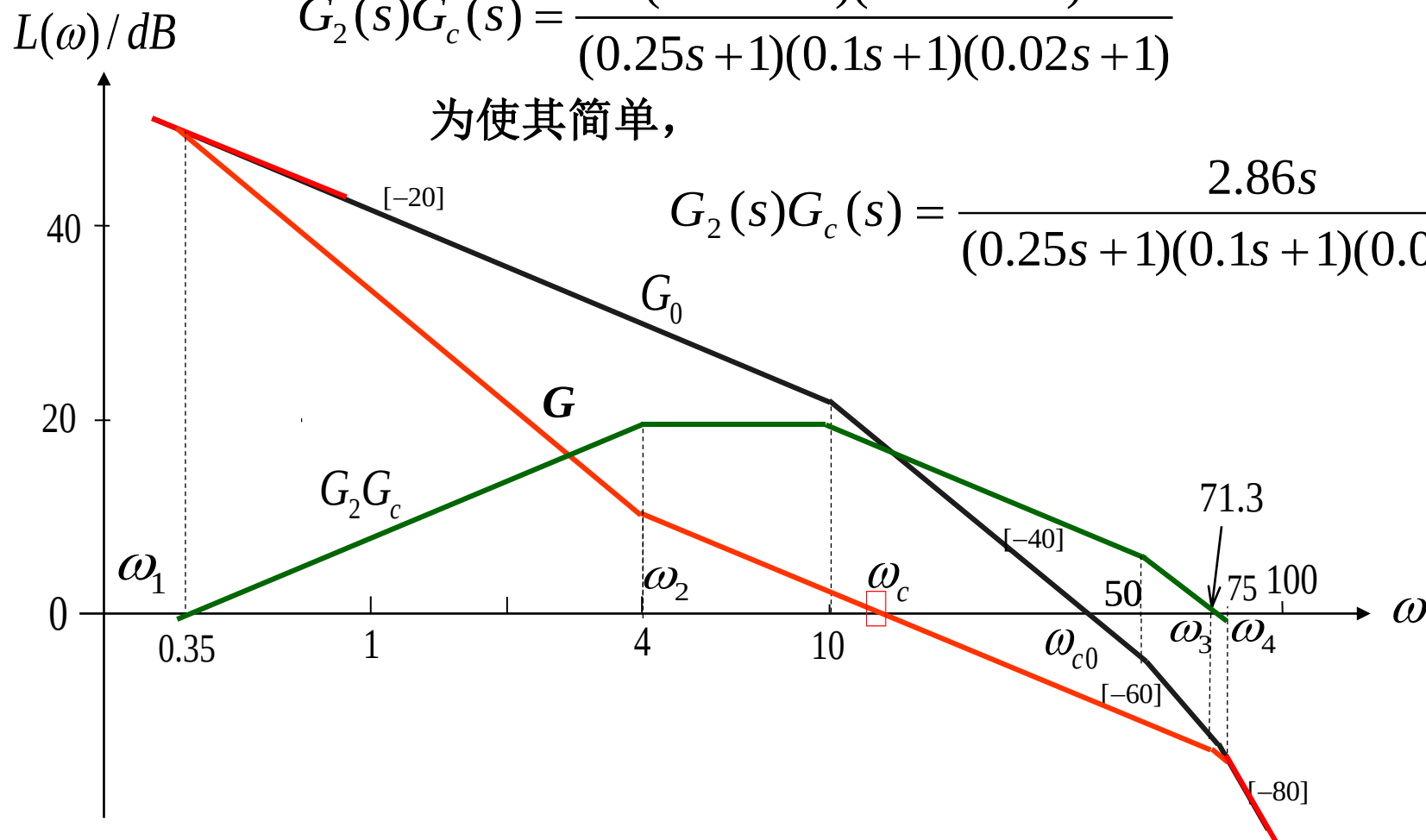
$$G_0(s) = G_1(s)G_2(s)G_3(s) = \frac{150}{s(0.1s+1)(0.02s+1)(0.014s+1)}$$

(3) 求 $G_2(s)G_c(s)$ $G_2(j\omega)G_c(j\omega) \approx \frac{G_0(j\omega)}{G(j\omega)}$

$$G_2(s)G_c(s) = \frac{(2.86s+1)(0.013s+1)^2}{(0.25s+1)(0.1s+1)(0.02s+1)}$$

为使其简单,

$$G_2(s)G_c(s) = \frac{2.86s}{(0.25s+1)(0.1s+1)(0.02s+1)}$$



(4) 检验局部反馈回路的稳定性和开环截止频率附近的特性

$$\gamma(\omega_c) = 44.3 \quad \text{局部反馈回路稳定}$$

$$20\lg|G_2(j\omega_c)G_c(j\omega_c)| \approx 18.9\text{dB} \quad \text{满足 } |G_2(j\omega)G_c(j\omega)| \gg 1$$

(5) 求反馈校正装置的传递函数

$$G_2(s)G_c(s) = \frac{2.86s}{(0.25s+1)(0.1s+1)(0.02s+1)}$$

$$G_2(s) = \frac{12}{(0.1s+1)(0.02s+1)}$$

可得 $G_c(s) = \frac{0.238s}{0.25s+1} = 0.95 \frac{0.25s}{0.25s+1}$

(6) 验算校正后的性能指标 $K_v = 150\text{s}^{-1} \quad \gamma = 54.3^\circ \quad M_r = 1.23$

$$\sigma\% = 25.2\% \quad t_s = 0.6\text{s}$$

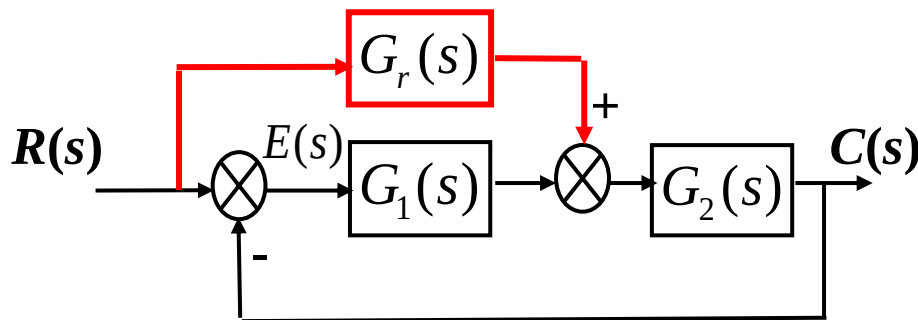
能够满足性能指标要求

6-5 复合校正

■ 系统在动态、静态指标之间存在矛盾

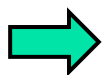
为了减小或消除在典型输入信号作用下的稳态误差，需要增加开环传递函数中积分环节的个数或提高系统的开环增益，但是同时会降低系统的相对稳定性，甚至造成系统的不稳定

➡ 按输入补偿的复合校正

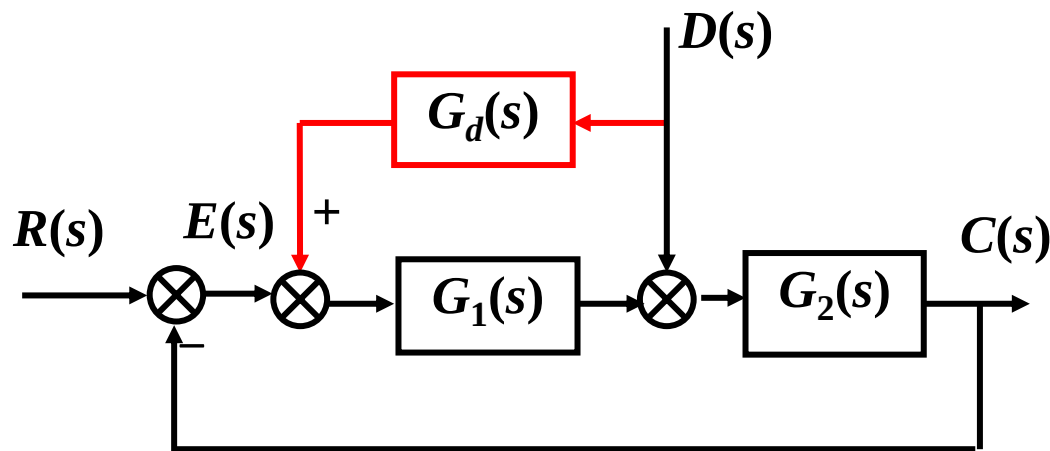


■ 系统在抗扰能力和跟踪能力之间存在矛盾

控制系统中存在的低频强扰动，其频率与给定输入信号的频率接近，若系统对输入信号跟踪快，则对扰动的抑制能力就差，反之若对扰动不敏感，则跟踪输入信号的能力就差。

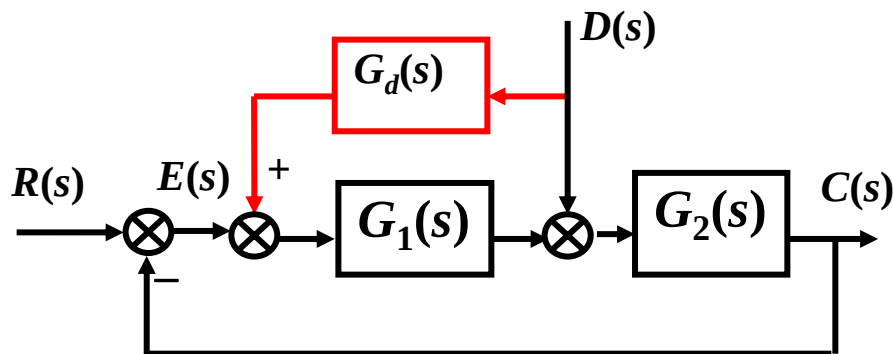


按扰动补偿的复合校正



一. 按扰动补偿的复合控制系统

目的：解决干扰的影响



采取某种校正措施 $G_d(s)$ ，使干扰对系统的影响得到全补偿，从而实现系统对干扰具有不变性

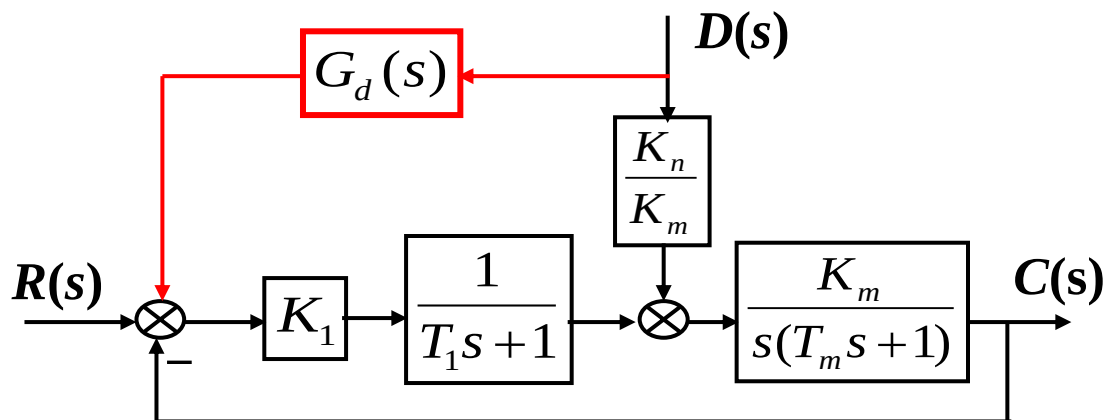
全补偿： 对任意扰动信号均可补偿

$$\Phi_d(s) = \frac{C(s)}{D(s)} = 0 = \frac{G_2(s) + G_d(s)G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)} \Rightarrow G_d(s) = -\frac{1}{G_1(s)}$$

实现全补偿的条件： ■ 干扰可测量

■ $G_d(s)$ 物理上可实现

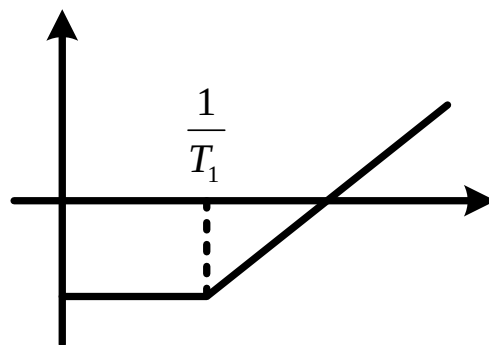
例： 控制系统如图所示，试确定误差全补偿复合控制器



解：

$$\frac{C(s)}{D(s)} = 0 \Rightarrow \frac{\left[\frac{K_n}{K_m} + G_d(s) \frac{K_1}{T_1 s + 1} \right] \frac{K_m}{s(T_m s + 1)}}{1 + \frac{K_1}{T_1 s + 1} \frac{K_m}{s(T_m s + 1)}} = 0$$

$$\Rightarrow G_d(s) = -\frac{K_n}{K_m K_1} (T_1 s + 1)$$

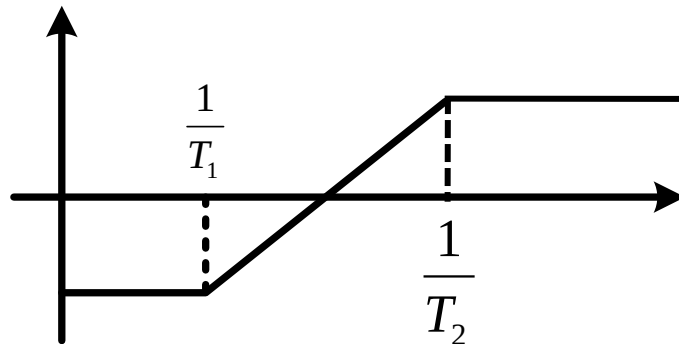


不能准确实现

■近似补偿

在一定频段内实现全补偿

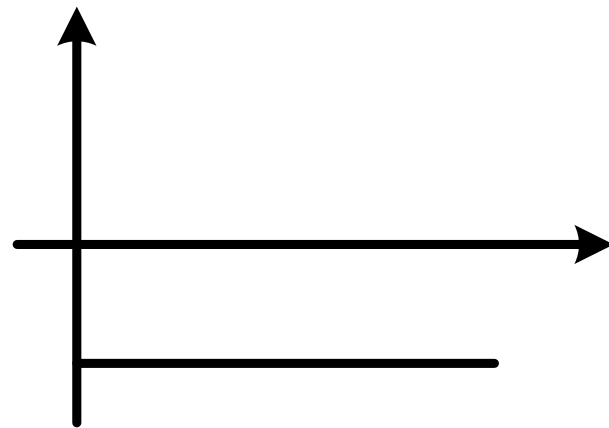
$$G_d(s) = -\frac{K_n}{K_m K_1} \frac{T_1 s + 1}{T_2 s + 1} \quad T_2 \ll T_1$$



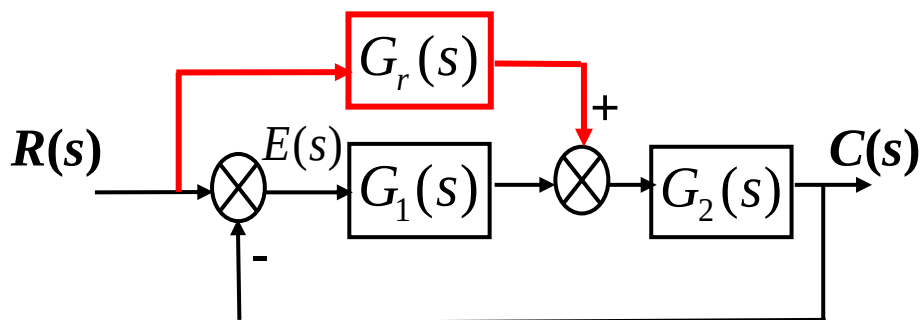
■静态补偿

当扰动量为阶跃信号，系统的稳态误差为零

$$G_d(s) = -\frac{K_n}{K_m K_1}$$



二. 按输入补偿的复合控制系统



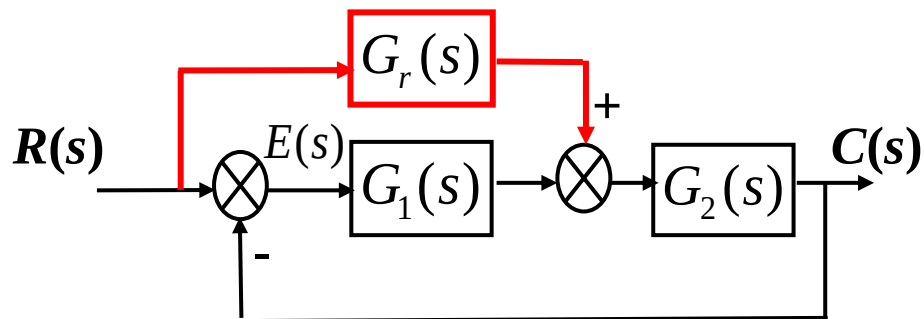
目的

在保证闭环动态性能的情况下，通过适当选择 $G_r(s)$ 实现对输入信号 $r(t)$ 作用下的误差进行全补偿或部分补偿，提高稳态精度

1. 全补偿（对任意输入信号 $r(t)$ ，通过 $G_r(s)$ 使 $E(s)=0$ ）

$$\frac{E(s)}{R(s)} = 0 \Rightarrow \frac{1 - G_r(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)} = 0 \Rightarrow G_r(s) = \frac{1}{G_2(s)}$$

存在物理实现问题



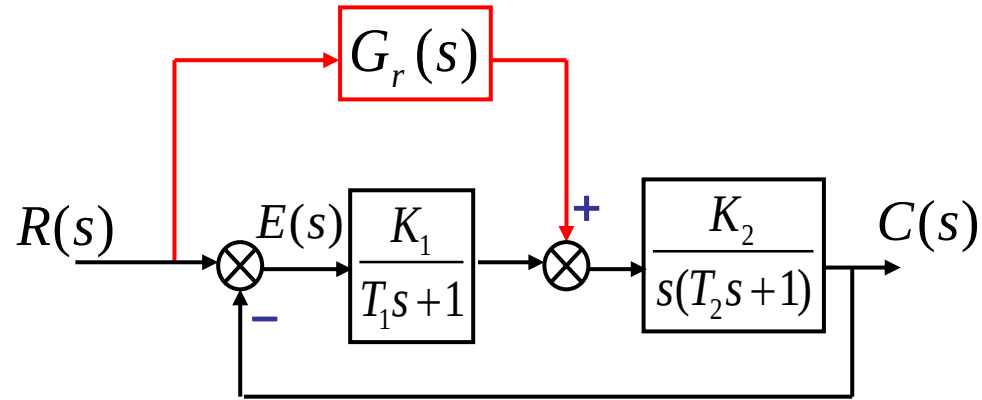
2.部分补偿

当输入信号 $r(t)$ 为某种典型信号时，通过前馈补偿，使 $E(s)=0$ 或 $e_{ss}=0$

即不增加反馈回路中的积分环节数，不改变开环增益，通过设计 $G_r(s)$ 使系统等效为要求的型别

例：

选择复合校正，使系统成为II型或III型系统

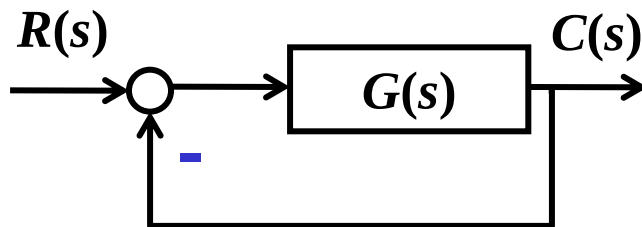


解： 原系统的型别： I型系统

$$G(s) = \frac{K_1 K_2}{s(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}$$

闭环传递函数

$$\begin{aligned}\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{\frac{K_2}{s(T_2 s + 1)} \left[\frac{K_1}{T_1 s + 1} + G_r(s) \right]}{1 + \frac{K_2}{s(T_2 s + 1)} \frac{K_1}{T_1 s + 1}} \\ &= \frac{K_2(T_1 s + 1)G_r(s) + K_1 K_2}{T_1 T_2 s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + s + K_1 K_2}\end{aligned}$$



$$\Phi(s) = \frac{K_2(T_1s+1)G_r(s) + K_1K_2}{T_1T_2s^3 + (T_1+T_2)s^2 + s + K_1K_2}$$

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)}$$

■ 若系统成为II型

$$\Phi(s) = \frac{K_2(T_1s+1)G_r(s) + K_1K_2}{T_1T_2s^3 + (T_1+T_2)s^2 + s + K_1K_2} = \frac{\frac{s + K_1K_2}{T_1T_2s^3 + (T_1+T_2)s^2}}{1 + \frac{s + K_1K_2}{T_1T_2s^3 + (T_1+T_2)s^2}}$$

$$\Rightarrow G_r(s) = \frac{s}{K_2(T_1s+1)}$$

■ 若系统成为III型

$$\Phi(s) = \frac{K_2(T_1s+1)G_r(s) + K_1K_2}{T_1T_2s^3 + (T_1+T_2)s^2 + s + K_1K_2} = \frac{\frac{(T_1+T_2)s^2 + s + K_1K_2}{T_1T_2s^3}}{1 + \frac{(T_1+T_2)s^2 + s + K_1K_2}{T_1T_2s^3}}$$

$$\Rightarrow G_r(s) = \frac{(T_1+T_2)s^2 + s}{K_2(T_1s+1)}$$

小 结

控制系统的校正主要有两个目的，一是使不稳定的系统经过校正变为稳定，二是改善系统的动态和静态性能。但在具体采用何种校正方案时，应考虑被控对象的特点和控制的目的。例如，若未校正系统是一个一阶系统，希望校正后为无静差系统，则需增加积分环节的控制器。又如，若系统的期望指标是频域的，则用频域法校正。

线性系统的基本控制规律有比例控制、微分控制和积分控制。应用这基本控制规律的组合构成校正装置，附加在系统中，可以达到校正系统特性的目的。

根据校正装置在系统中的位置划分，有串联校正和反馈校正；根据校正装置的构成元件划分，有无源校正和有源校正；根据校正装置的特性划分，有超前校正和迟后校正。串联校正设计比较简单，容易实现，应用广泛。从校正原理上说，无源校正和有源校正是相同的，只是实现方式上的差异。在设计串联校正装置时，应当掌握超前、滞后、滞后-超前校正三种校正的基本作用及各自适用的情况。根据系统原有部分的特点和设计的要求选择这三种校正中的一种，并用频域法进行设计。

反馈校正是工程中常用的校正手段，它的主要特点是在一定频率范围内用校正装置传递函数的倒数去改造对象。大多数情况下，反馈校正是与串联校正结合使用的。其中速度反馈是反馈校正的主要形式。

复合控制虽然在实际上不能使输出响应完全复现参考输入，或完全不受扰动影响，但如使用得当，对提高稳态精度有明显作用，对暂态性能则作用有限。

本章内容的重要特点是带有工程设计的性质。设计问题的解答从来不是唯一的，所以本章所述的许多内容都不是以充分必要的定理和准确的公式的形式表达出来的，而只是作为带指导性的方法和步骤出现。这是在学习本章时应当特别注意的。